

호흡기 학

[호흡기학시험]

과목 : 14663 시험일자 : 2013-09-10 출제자 : 1-2 권기영교수님

3-12 전영준 교수님 13시4 김재범 교수님 15-24 권태찬교수님 25-26

이희정 교수님 27-28 최 순옥교수님 29-34노병 학교수님 25_38 정치영교수님 39_46

최원일 교수님 47-48 이성룡교수님 49-52 배재 훈교수님

1. 기관지천식에 관한 조직 및 세포진에서 흔히 볼 수 있는 소견은?

가. thickening of mucosal basement membrane

나 . increase in size of submucosal glands

다 . hypertrophy of bronchial smooth muscle bundles

라 . Curschmann's spirals

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

2. 기관지 확장증의 원인을 열거한 것으로 적합하지 않는 것은?

① smoking induced airway lesion

② cystic fibrosis

③ immotile cilia syndromes

④ antecedent necrotizing pneumonia

⑤ foreign bodies and mucous impaction

3. COPD의 진단에 가장 필수적인 항목은

① 호곤란 유무

② 청진상 호기의 연장

③ 흉부사진

④ 폐기능검사

⑤ 기관지 점막생검

4. COPD환자에서 가장 흔한 동반질환은?

① 심혈관질환

② 폐색전증

③ 기관지확장증

④ 알레르기비염

⑤ 소화성위궤양

5. 58세 남자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 호흡곤란은 2년전부터 계단을 오를 때만 있다가 점차 심해졌다. 청진상 호기가 약간 연장되어 있었으며 폐기능검사상 소견은 다음과 같았다.

	FVC	FEV1	FEV1/FVC	DLC0
기관지확장제 투여 전	80%	58%	55%	58%
기관지확장제 투여 후	81%	60%	56%	

가장 가능성이 있는 질환은?

① COPD

② 기관지천식

- ③ 폐색전증
- ④ 호산구성폐렴
- ⑤ 늑막질환

6.2세 남자가 호흡곤란으로 내원하였다. 6년 전 COPD로 진단받았으며 호흡곤란이 심할 때만 의원에서 경구용기관지확장제와 albuterol 흡입 제제를 사용하였으나 최근 1년 동안 3차례의 호흡곤란 악화로 입원치료를 받았다.

폐기능검사상 기관지확장제 투여후의 FEV1; 추정정상치의 45%, FEV1/FVC는 55%이었다. 가장 적절한 치료는?

- ① 흡입 용지 속성 베타-2 기 관지 확장제+흡입 용스테 로이드+필요시 속효성기 관지 확장제
- ② 지속성 항콜린기관지확장제+ 테오필린
- ③ 경구용지속성베타-2 기관지확장제+ 테오필린
- ④ 흡입용 항콜린제 + 항류코트리엔제제+ 필요시 속효성기관지확장제
- ⑤ 경구용 스테로이드 지속사용 + PDE4 inhibitor + 필요시 속효성기관지확장제

7. 기관지천식환자의 알레르기비염 동반율은?

- ① 5%
- ② 10%
- ③ 30%
- ④ 50%
- ⑤ 80%

8. 기관지천식환자의 기침의 특징에 속하는 것은?

- ① 자려고 누우면 심하다
- ② 밤 2-4시 사이에 심하다
- ③ 오후에 심하다
- ④ 지방식을 먹은 후에 심하다
- ⑤ 카페인 음료를 마신 후에 심하다

9.22세 여자가 수일 전부터 쉼쉼거리는 숨소리를 동반한 기침과 가슴이 답답하다고 내원하였다. 청진상 이상 소견은 관찰되지 않았다. 폐기능 검사를 시행하였으나 정상 소견이었다. 진단을 위하여 도움이 되지 않는 검사는?

- ① 메타콜린 기관지 유발검사
- ② 만니톨 흡입후 FEV1 변화는
- ③ 히스타민 흡입후 FEV1 변화■
- ④ 알부테를 흡입 후 FEV1 변화h
- ⑤ 운동 후 FEV1 변화F

10. 기관지천식환자가 집에서 천식조절상태를 측정할 수 있는 항목은?

- ① FEV1
- ② FVC
- ③ P 타귀
- ④ FRC
- ⑤ RV

H.45세 남자가 봄철이면 기침이 심하다고 내원하였다. 천명이나 호흡곤란은 없었다고 한다. 청진소견은 정상이었으며 폐기 능검사상에도 이상은 없었다. 내과의원에서 기관지천식으로 진단받았으며 확인을 요구하였다 .

필요한 조치는?

- ① 천식이 확실하므로 더 이상 검사가 필요하지 않으므로 안심시킨다
- ② **serum IgE** 검사
- ③ **skin prick test**
- ④ 기관지유발검사
- ⑤ 기관지내시경을 이용한 기관지점막생검

12. 어릴 때부터 감기 증상이 있으면 기침, 호흡곤란이 있어서 벤틀린 흡입제를 간헐적으로 사용하여 온 22세 여자가 최근 1개월간 거의 매일 기침과 운동시 쉼쉼거리는 숨소리가 들리고 지난 방에는 잠을 자지 못하였다고 내원하였다.

이 환자의 장기유지치료로 가장 적절한 치료제는?

- ① 지속성 베타-2 흡입제
- ② 지속성 항콜린 흡입제
- ③ 흡입용스테로이드 저용량
- ④ 항류코트리엔제제
- ⑤ 흡입용스테로이드, 지속성베타-2 복합제

13. 58세 남자 환자가 위 암 수술을 시행받고 중환자실에서 치료 중에 있다. 현재 환자는 02 2 L/min nasal cannula로 산소를 공급받고 있는 중이다. 현재 환자는 혈압 100/60mmHg, HR 62회/min, 호흡수 18회/min를 나타내고 있으며 혈액검사서 Hb 8.2g/dL, PaO₂ 75mmHg, PaCO₂ 35mmHg, O₂ saturation 95.4%를 나타내고 있다. 환자의 혈액 내 산소운반 양을 늘리는 방법으로 가장 효과적인 것은?

- ① nasal cannula로 들어가는 산소의 양을 5 L/min로 올린다.
- ② O₂ mask를 사용하여 5 L/min 의 산소를 투여한다.
- ③ HR를 100회/min까지 올라가도록 cardiotonics를 사용하여 cardiac output을 올린다.
- ④ RBC 2pints를 수혈하여 배율 10g/dL로 올린다.
- ⑤ 환자의 호흡수를 올려 PaCO₂를 떨어뜨려 산소 양을 늘린다.

14. 호흡 부전의 임상적 평가 및 진단에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 조절장치 기능이상으로 인한 호흡 부전이 있는 경우에는 폐활량이 < 10mL/kg이고 들숨힘이 -20cm H₂O 이하여서 빠른 호흡수로 산소화를 유지한다.
- ② 펌프기능 이상으로 인한 호흡 부전이 있는 경우에는 고탄산혈증이나 저산소혈증에도 불구하고 호흡수의 증가가 나타나지 못한다.
- ③ 기도 기능에 이상으로 인한 호흡 부전이 있는 경우에는 기도 저항으로 인해 청진시 잡음이 나타나며 auto-PEB³이 나타날 수 있다.
- ④ 허파파리 구획에 기능 이상으로 인한 호흡 부전이 있는 폐동맥카테터를 삽입하여 폐모세혈관 췌기압을 이용해 호흡체계의 탄성을 조사할 수 있다.
- ⑤ 폐혈관 기능이상으로 인한 호흡 부전이 있는 경우에는 심장 초음파는 도움이 되지 않으며 환기/관류 폐주사(perfusion/ventilation scan)를 이용해야 한다.

15. 흉부 X 선 검사에서 흉막액이 관찰되어 흉막 천자후 흉막액을 검사하여 다음 소견을 얻었다. 삼출액 (Exudate)의 소견에 합당한 소견은?

- ① pH 7.2 이하
- ② 백혈구는 주로 단핵구
- ③ protein 은 3.0 gm/dL 이상
- ④ LDH 200 IU/L 이하
- ⑤ LDH P/S 0.6 이하

16. 3세 여아가 백혈병 치료중 발열과 호흡 곤란으로 입원 하였다. 흉부 방사선 소견은 미만성 망상 결절 음영으로 시작하여 말초 폐야로 폐포 경화가 진행되는 소견을 보였으며 폐 청진상 수포음은 들리지 않았다. 가장 가능성 있는 질환을 고르시오.

- ① 주폐포자충 폐염
- ② 녹농균 폐염
- ③ 폐염 사슬알균 폐염
- ④ 바이러스성 폐염
- ⑤ 사슬알균 폐염

17. 급성 세기관지염의 특징은?

- ① 발병한 후 24시간 동안에 병이 가장 심하다.
- ② 흡기가 연장되며 보통 천명을 들을 수 있다.
- ③ 사망원인은 무호흡 발작, 산증, 탈수등이다.
- ④ 스테로이드 치료가 효과적이다.
- ⑤ Parainfluenza virus가 가장 흔한 원인이다.

18. 응급실에 3세 여아가 크루프 증상으로 방문 하였다. 담당의사가 입원 관찰 및 치료가 필요한 경우를 다음 보기중 고르시오.

- ① 급성 연속 크루프이 의심 될때
- ② 호흡 곤란은 있으나 환자 의식은 깨끗하다
- ③ 휴식 시에는 천음이 감소 한다
- ④ 개 짖는 기침소리가 심하다
- ⑤ 환자가 불안해 한다

19. 호흡기의 방어 기전을 바르게 설명 한것은?

- ① 기침이 발생 할 때 압력은 100mmHg 이다.
- ② 3분지 이하의 작은 기관지의 이물은 대식 세포에 의해 배출 된다.
- ③ 흡기의 가슴은 코에서 75%가 일어 난다.
- ④ 대부분의 IgA는 혈청에서 생성된다.
- ⑤ 점액 막층 밑에 있는 섬모들은 이물질들을 분당 1mm 정도의 속도로 상부 기도 쪽으로 이동 시킨다.

20. 다음 질환중 기도 폐쇄의 특징을 바르게 표현한 것은?

- ① 상부 기도 폐쇄는 호기성 호흡곤란이 주증상이다.
- ② 기도저항은 기도 지름의 4제곱에 반비례 한다.
- ③ 하부기도 폐쇄의 원인중 흔한 질환은 급성 세기관지염 이다.
- ④ 완전 폐쇄(stop valve)시 폐기종이 발생된다.
- ⑤ 하부기도 폐쇄시 기침은 backing cough이 특징이다.

21. 포도알균 폐염의 특징은?

- ① 30% 가 1세 미만에서 발생한다.
- ② Pyopneumothorax 는 10% 이하 에서 발생한다.
- ③ 서서히 진행 하는 경우가 많다.
- ④ 우측폐가 단독으로 침범하는 경무가 65% 이다.
- ⑤ 사망률은 5 %이 다.

22. 호흡 조절을 바르게 설명한것은?

- ① 말초 화학 수용체는 저산소 혈증에 주로 반응한다.
- ② 후두 및 상기도 화학 수용체와 기계수용체는 뇌척수액 H⁺농도에 반응한다.
- ③ 신생아에서는 수면이 전체수면의 15% 정도를 차지한다.
- ④ 수의적 조절기는 연수와 뇌교의 신경군에서 조절된다.
- ⑤ 중추 화학 수용체는 경동맥 소체와 대동맥 소체이다.

급성 비인두염에 합당한 소견은?

- ① 가장 흔한 합병 증은 부비동염이다
- ② 발열이 있으면 아스피린을 투여한다.
- ③ 2차 세균 감염 예방을 위해 항생제를 쓴다.
- ④ 소아들은 1년에 1-2회정도 걸린다.
- ⑤ rhinovirus가 가장 흔한 원인이다.

24. 급성 중이염을 바르게 설명한 것은?

- ① A군 사슬알균이 제일 흔한 원인이다.
- ② 50%에서 증상이 없을 수 있다.
- ③ 호발 연령은 학동기이다.
- ④ 급성 중이염 치료후 50%에서 지속적인 삼출성 중이염이 될 수 있다.
- ⑤ Amoxicillin이 2차 선택약이다.

25. 다음 질환에 대한 설명으로 옳은 기술은?

- ① 좌측폐의 전방에 호발한다.
- ② 반대측 폐의 대상성비대가 관찰된다.
- ③ 복부 팽만이 관찰된다.
- ④ 양수과소증이 동반된다.
- ⑤ 종격동이 전위된다.

26. 다음 질환과 관계 있는 질환은?

- ① IUP 41 weeks
- ② Cesarian section
- ③ Congenital heart disease
- ④ Polyhydroamniosis
- ⑤ Pulmonary hypotension

27. 다음의 A환아가 B의 x-ray 소견을 보일 때 환자에서 가능성이 가장 높은 것은 ?

- ① EA without TEF
- ② EA with proximal TEF
- ③ EA with distal TEF
- ④ EA with proximal and distal TEF
- ⑤ Isolated TEF without EA

28. 다음 흉복부 x-ray소견을 보이는 환자에서 나타날 수 있는 심폐소견은?

- ① pulmonary hypotension
- ② left-to-right shunt
- ③ hypocarbia
- ④ hypoxia
- ⑤ alkalosis

29. 흉부 단순촬영에 대한 설명이다. 다음 중 맞는 항은?

- ① 사진의 노출 정도는 폐문이 보이는지를 따진다.
- ② 대체로 좌측 폐문이 우측에 비해 약 1-2cm정도 높다.
- ③ 흉부 후전위 (PA) 사진에서 검출기는 환자의 등에 맞닿아 있다.
- ④ 흉부 후전위 사진이 양와위(decubitus view)사진보다 소량의 늑막삼출을 확인하는데 유리하다.
- ⑤ 양측 쇄골이 양측 폐첨부와 중첩되지 않으며, 늑골이 대각선 방향이며, 횡격막의 위치가 정상 위치라면, 흉부 단순촬영은 전후위 (Ap) 사진이다.

30. 다음 중 맞게 설명된 항은?

- ① 지방의 CTnumber는 -10에서 -100정도이다.
- ② 소엽간중격과 종막하 부위에는 폐포공간이 풍부하게 존재한다.
- ③ CT의 window setting에서 중간값을 window width라고 한다.
- ④ 호기 CT는 미만성 간질성폐질환을 진단하는데 유용하다.
- ⑤ Chest PA사진에서 무측 심장 경계를 이루는 구조물은 상대정맥, 무심방 그리고 우심실이다.

31. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음중 맞는 설명은?

- ① 폐 결핵 이다.
- ② 우하엽 병변이다.
- ③ 흉막삼출이 의심된다.
- ④ 주된 소견은 종괴이다.
- ⑤ 우측 심장과 실루엣 징후 양성이다.

32. 다음의 설명 중 맞는 항은?

- ① 경계가 명확한 원형의 음영증가성 병변을 기강경화라고 한다.
- ② 병변의 부피가 두 배가 되는 시간을 doubling time이라고 한다.
- ③ 공기기관지조영이 보이면 이 병변은 기관지내 병변을 의미한다.
- ④ 정상적인 흉부단순촬영에서 심장 및 횡격막 등과 실루엣 징후 양성이다.
- ⑤ 간유리 음영은 폐혈관 음영을 소실시키는 균질한 음영 증가 병변을 말한다.

33. 45세 알코올 중독인 남자가 3주 전부터 시작된 발열과 악취 나는 화농성 객담으로 내원하였다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 진단은?

- ① 폐암
- ② 폐농양
- ③ 폐결핵
- ④ 늑막 삼출
- ⑤ 폐동맥 색전증

34. 50세 남자가 1개월 동안 열이 나고 체중이 5 kg 줄어 병원에 왔다. 입맛이 없고 식은 땀이 난다고 하였다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.7도였다. 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선 사진과 고해상컴퓨터단층촬영 사진, 폐생검 결과이다. 진단은?

- ① 폐농양
- ② 아스페르길루스증
- ③ 좁쌀결핵 (miliary tuberculosis)
- ④ 사람폐포자충(Pneumocystis jiroveci) 폐렴
- ⑤ 미세결절형 전이암(micronodular metastasis)

35. 62세 남자가 호흡곤란으로 내원하여 폐기능검사를 시행하였다. 검사결과가 다음과 같다면 가장 의심되는 질환은?

	기관지확장제 흡입전	기관지확장제 흡입후	->% 변화
FVC	1.71 L(정상예측치의 41%)	1.84L(정상예측치 의 45%)	-> 8%
FEV1	0.71 L(정상예측치의 24%)	0.76L(정상예측치의 26%)	-> 7%
FEV1/FVC	42%		
TLC	7.59L(정상예측치의 128%)		
RV	5.83L(정상예측치의 265%)		
DLco	9.4mL/mmHg/min(정상예측치의 60%)		
DLco/VA	2.17mL/mmHg/min/L(정상예측치의 57%)		

- ① 기관지천식
- ② 만성폐쇄성폐질환(COPD)
- ③ 특발성 폐섬유화증
- ④ 횡격막 마비
- ⑤ 가슴막 삼출액

36. 65세 여자 환자가 뇌출혈로 내원하여 수술 후 3주간의 기계환기 치료를 받았다. 이후 기계환기 이탈 후 일반병실로 전실되어 지내던 중 숨실 때마다 가래가 끓는 소리가 들리면서 숨이 찬 증상을 호소하였다. 가슴 X-선 사진에서는 이상소견이 없었으나 폐기능검사서 유량-기량 곡선은 다음과 같다. 진단을 위해서 필요한 검사는?

- ① 기관지 유발검사
- ② 기관지확장제 투여 후 폐기능검사
- ③ 폐스캔
- ④ 수면다원검사
- ⑤ 기관지 내시경

37. 52세 남자가 5일 전부터 심해진 기침과 누런 가래로 내원하였습니다. 환자는 어렸을 때부터 가래가 많았다고 하였다. 혈압 125/79 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5°C였다. 양쪽

가슴에서 뽕뽕거림(rhonchi)이 들었다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 이 환자에서 알맞은 치료는?

- ① 항생제
- ② 항바이러스제
- ③ 글루코코르티코이드
- ④ 지속성 베타2작용제
- ⑤ 폐엽절제술

38.59세 남자가 2주전부터 시작된 발열과 쉼는 냄새나는 가래 때문에 내원하였다. 기침이 지속되고 피로감이 동반되었다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 이 환자에서 우선적으로 시행할 치료는?

- ① 항생제
- ② 항결핵약제
- ③ 글루코코르티코이드
- ④ 흉관삽입술
- ⑤ 폐엽절제술

39. 다음 중에서 폐활량이 감소된 것을 의미하는 소견은?

- ① 호흡 수 증가
- ② 호흡 보조근 사용
- ③ 천명음이 들리는 경우
- ④ 편평호흡(platypnea)이 있는 경우
- ⑤ 한 문장을 다 말하지 못하는 경우

40.6주간 기침이 지속된 환자의 주요 원인은?

- ① 감기
- ② 감염 후 기침
- ③ 후비루 증후군
- ④ 위식도 역류증
- ⑤ 호산구성 기관지염

41. 타진을 했을 때 dullness를 느낄 수 있는 구조물은?

- ① 간 (liver)
- ② 위(stomach)
- ③ 넓적다리 (thigh)
- ④ 폐기종 (emphysema)
- ⑤ 정상 폐 (normal lung)

42. 객담으로 세균 검사를 할 때, 적절한 검체로 간주 할 수 있는 소견은?

- ① 대식세포 관찰 됨
- ② 상피세포가 관찰 됨
- ③ 백혈구가 25개 이상 관찰 됨
- ④ Ciliated columnar cell 관찰 됨
- ⑤ 그람 염색에서 세균이 관찰 됨

43. 50세 알코올중독자 (alcoholim)가 발열, 기침, 노란색 가래 등을 주소로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미했으며, 호흡수 30회/분, 혈압 120/70 mmHg, 맥박 98/분, 체온 38.5℃였고, 청진에서

우측 폐야에서 악설음이 청진되었다. 이 환자에게 적합한 항생제는?

- ① Cefepime plus IV macrolide
- ② Imipenem plus IV macrolide
- ③ Cefepime plus IV quinolone
- ④ Oral B-lactam/B-lactamase inhibitor plus macrolide
- ⑤ 3rd generation non-pseudomonal cephalosporin plus IV quinolone

44. Pneumonia severity index score에서 다음 중에서 가장 점수가 높은 것은?

- ① 여자 70세
- ② 동맥혈 pH 7.2
- ③ 호흡수 30회/분
- ④ 1개월 전 폐암 진단
- ⑤ 동맥혈 산소분압 50 mmHg

45. 다음 물질 중에서 아래와 같은 병변을 유발 할 수 있는 것은?

- ① Coal
- ② Silica
- ③ Asbestos
- ④ Beryllium
- ⑤ diisocyanates

46. 다음 물질 중에서 결핵의 재활성화 위험도를 30배까지 증가시키는 것은?

- ① Coal
- ② Silica
- ③ Asbestos
- ④ Beryllium
- ⑤ diisocyanates

47. 다음 천식 치료제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- ② theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- ③ ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- ④ cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄, 및 E₄작용을 억제한다.
- ⑤ 다 맞음

48. 다음 천식치료제 중 약물과 작용 기전의 연결이 잘못 된 것은?

- ① sodium cromoglycate----- mast cell stabilizer
- ② montelukast-----cysteinyl leukotriene receptor antagonist
- ③ beclomethasone -----anti-inflammatory effect
- ④ theobromine -----decrease intracellular cAMP level

⑤ salmeterol

beta2 agonist

49. 다음에서 제시한 여러 가지의 상황 중에서 기도저항 (airway resistance)이 감소될 수 있는 경우는 어떤 것인가?

- ① 나이가 많아지는 경우
- ② 안정 상태에서 차츰 폐용적(lung volume)을 증가시키는 경우
- ③ 폐로 가는 미주신경의 자극(vagal impulse)을 증가시키는 경우
- ④ 최대로 강제 호출(maximal forced expiration)을 시행하는 경우
- ⑤ [3 -아드레날린성 차단제(p -adrenergic blocking drug)을 투여하는 경우

50. 정상적인 폐포표면활성물질 (pulmonary surfactant)이 부족하여 신생아호흡부전증이 발생한 경우에 초래될 수 있는 사항을 가장 적절하게 설명한 것은?

- ① 폐의 유순도(lung compliance)가 증가한다.
- ② 폐포 용적(alveolar volume)이 차츰 안정화된다.
- ③ 폐의 움츠리는 S(retractive force)이 증가한다.
- ④ 폐포-동맥혈 사이의 산소 분압의 차이:가 감소한다.
- ⑤ 폐모세혈관에서 주위로 작용하는 여과압력이 감소한다.

51. 26세 여성 환자에서 측정된 심박출량은 5 L/min, 폐동맥 평균압은 25 mmHg, 그리고 좌심방압은 5mmHg였다. 이 환자의 폐혈관저항 값은?

- ① 0.33 mmHg/L/min
- ② 1 mmHg/L/min
- ③ 2 mmHg/L/min
- ④ 3 mmHg/L/min
- ⑤ 4 mmHg/L/min

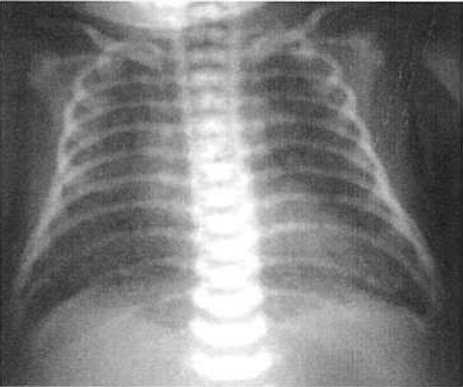
52. 다음의 저산소증을 유발할 수 있는 상황들 중에서 정맥혈액의 산소분압(P_{vO_2})이 특징적으로 정상보다 증가되는 경우는?

- ① Anemia
- ② CO poisoning
- ③ Moderate exercise
- ④ Cyanide poisoning
- ⑤ Hypoventilation

25.(참고 이미지)-



26.(참고 이미지)-



27.(참고 이미지)-

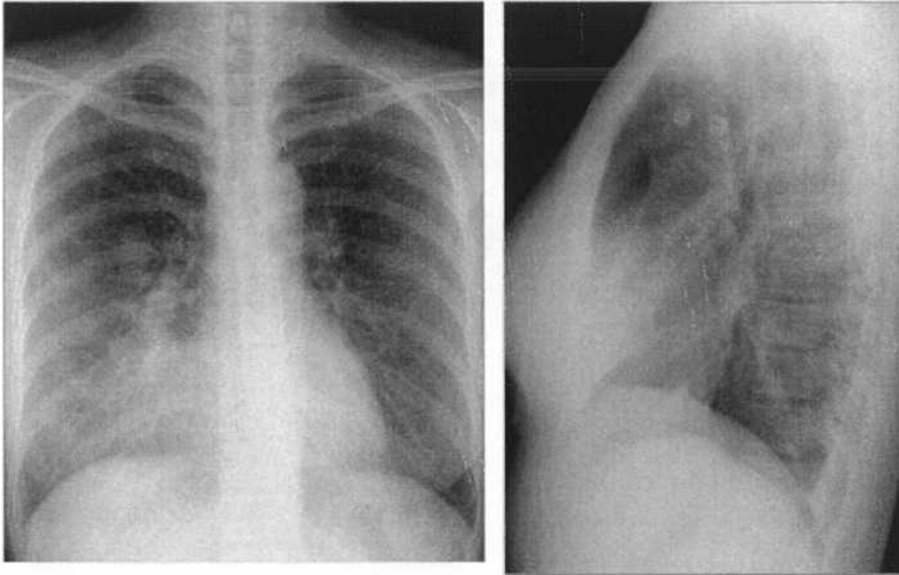
A



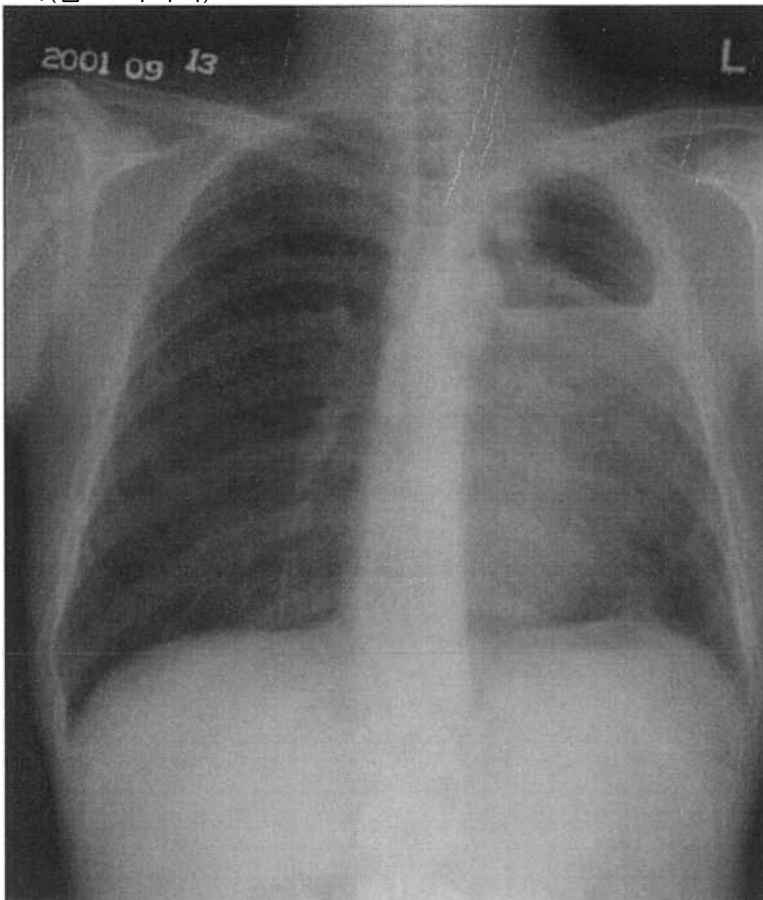
28.(참고 이미지)-



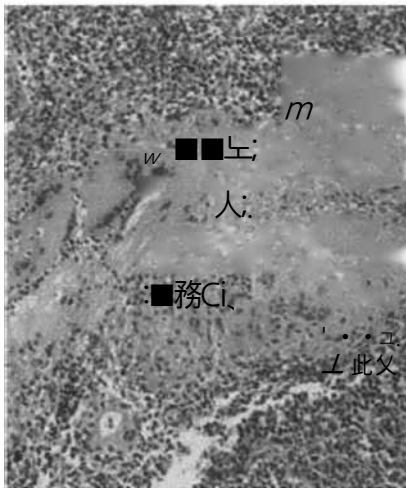
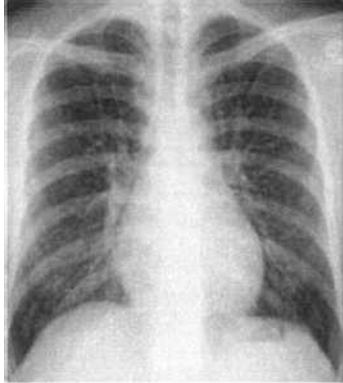
31.(참고 이미지)-



33.(참고 이미지)-



34.(참고 이미지)-

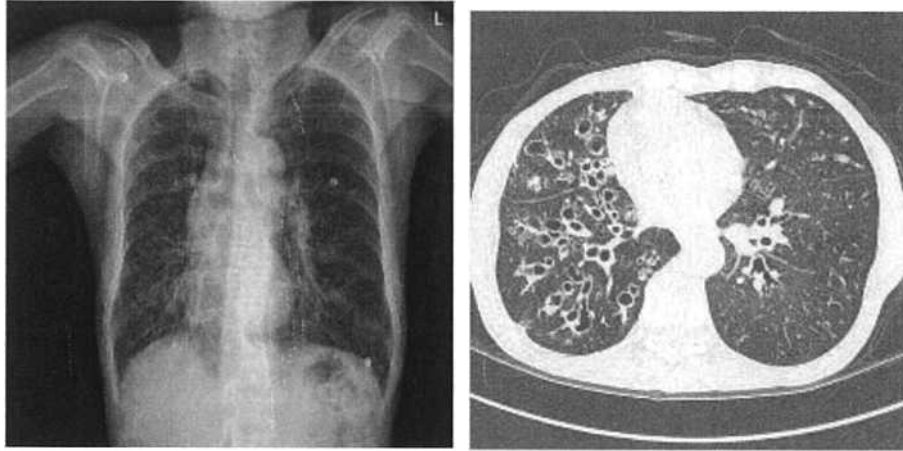


36.(참고 이미지)-

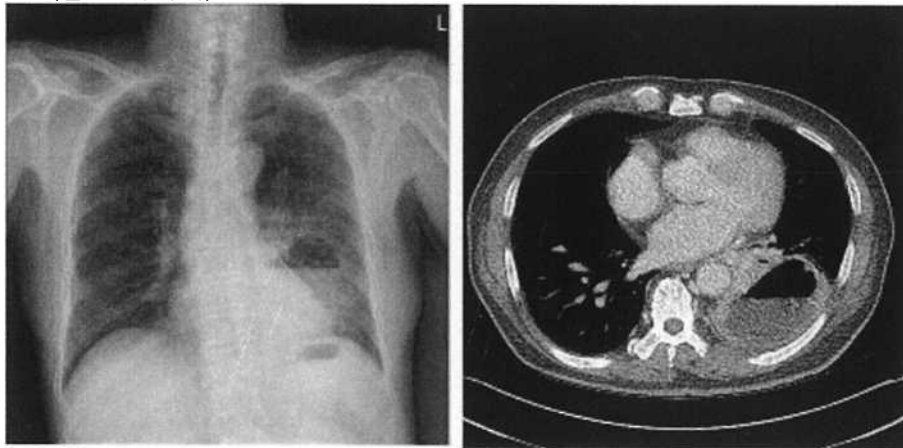
h Fic₋

A/olu
 m e
 w(L)

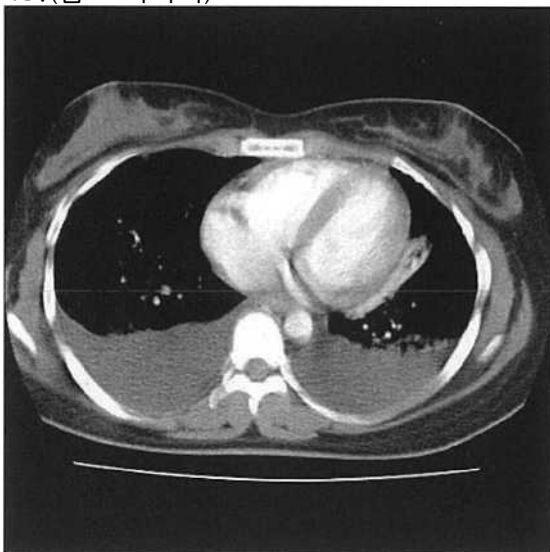
37.(참고 이미지)-



38.(참고 이미지)-



45.(참고 이미지)-



[정답]

(D).5 (2).1 (3).4 (4).1 (5).1 (6).1 (7).5 (8).1 (9).4 (10).3 (11).4
(12).5 (13).4 (14).3 (15).3 (16).1 (17).3 (18).5 (19).3 (20).3 (21).4
(22).1 (23).5 (24).2 (25).5 (26).1 (27).1 (28).4 (29).2 (30).1 (31).5
(32).2 (33).2 (34).3 (35).2 (36).5 (37).1 (38).1 (39).5 (40).2 (41).1
(42).3 (43).5 (44).1 (45).3 (46).2 (47).5 (48).4 (49).2 (50).3 (51).5
(52).4

[호 ■ 기 학]

과목 니4663 시험일자 : 2013-10-15 출제자 : 최원일교수님

1. 68세 남자 환자가 대퇴골 골절로 수술 후 입원치료 중 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다. 흉부방사선촬영에서 양쪽폐야에 미만성 침윤이 관찰되었다. (그림 1) mask O₂ 10L/min에서도 40회 이상의 호흡이 지속되고 산소포화도가 90% 이하로 지속되어 인공호흡기 치료를 시작하였다. SIMV mode, FiO₂ 0.8, RR 18/min, TV 400ml, PEEP 8mmHg에서 시행한 동맥혈가스분석검사서 PaO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 체크되었고 PEET³을 12mmHg로 올린 후 PaO₂ 167mmHg, PaCO₂ 54mmHg로 체크되었다. 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견이 발견되지 않았으며 PCWP는 12mmHg로 체크되었다.

이 환자는 급성 폐손상 환자로 생각할 수 있다. 이 환자를 급성 호흡곤란 증후군으로 생각할 수 있는 요인이 아닌 것은?

- ① 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다.
- ② 흉부방사선촬영에서 양쪽폐야에 미만성 침윤이 관찰되었다.
- ③ SIMV mode, FiO₂ 0.8, RR 18/min, TV 400ml, PEEP 8mmHg 에서 시행한 동맥혈 가스분석검사서 PaO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 체크되었다.
- ④ PEEP 을 12mmHg 로 올린 후 시행한 동맥혈 가스분석검사서 PaO₂ 167mmHg, PaCO₂ 54mm Hg로 체크되었다.
- ⑤ 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견이 발견되지 않았으며 PCWP 는 12mmHg 로 체크되 었다.

2. 이 환자의 치료 방법으로 가장 효과적인 치료 방법은?

- ① prone position을 취해준다.
- ② steroid pulse therapy를 시 행 한다.
- ③ low tidal volume + high PEEP 전략의 ventilator manage를 시행한다.
- ④ 이뇨제를 규칙적으로 사용하여 negative intake/output 전략을 사용한다.
- ⑤ NO 가스 흡입치료를 시행한다.

3. 인공호흡기에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

- ① barotrauma 에 방에 효과적인 ventilation mode는 volume control mode이 다.
- ② 완전히 기계에서 정해진 대로만 호흡하고 환자의 호S노력을 무시하는 ventilation mode는 assist controlled mechanical ventilation mode이 ! 그h
- ③ 환자의 호흡 구동이 전혀 없는 상태에서도 치료자가 설정한 최소한의 호흡을 보장하지만 빈호흡 환자에서는 호흡성 알칼리증이 발생하거나 근간대나 경련 유발이 가능하고 기계에 의한 호흡과 환자에 의한 호흡이 충돌하여 동적 과팽창이 생길 수 있는 ventilation mode 는 controlled mechanical ventilation mode이다.
- ④ 기계에 의한 호흡과 기계호흡 사이에 환자 스스로의 호흡을 허용하고 환자의 자발호흡이 없을 시 정해진 일회호흡량을 제공한 후 다음 흡기 시간까지의 시간 간격을 다시 조정할 수 있는 ventilation mode는 synchronized intermittent mandatory ventilation mode 이다.
- ⑤ inverse inspiratory to expiratory ratio ventilation은 호기 비율을 높여 최고 기도압의 증가없이 평균 기도압을 증가시킬 수 있는 mode이다.

4. 기계호흡중 plateau pressure는 변화가 없는데 peak airway pressure만 상승한 경우를 아래의 보기에서 고르시오?

- ① 폐부
- ② 기흉
- ③ 폐렴
- ④ 흉수
- ⑤ 기관지수축

5. 보통형 사이질 폐렴의 진행양상을 바르게 설명한 것은?

- ① 대 부분 서서히 진행 함
- ② 급속 진행성 경과를 보일 수 있음
- ③ 폐기종을 동반할 경우 임상경과가 악화됨
- ④ 임 상 경 과가 갑자기 나빠질 경 무 급성 폐손상의 소견 을 갖음
- ⑤ All of above

6. 흡연과 관련성이 많은 폐질환이 아닌 것은?

- ① Desquamative interstitial pneumonia
- ② Usui interstitial pneumonia
- ③ Diffuse alveolar damage
- ④ Pulmonary Langerhans¹ cell histiocytosis
- ⑤ Centrilobular emphysema

7. 폐고혈압(pulmonary hypertension)의 기술에서 맞지 않은 사항은?

- ① Recurrent pulmonary embolism이 선행함
- ② Muscular artery의 medial hypertrophy
- ③ Plexogenic arteriopathy
- ④ Vascular walls—I medial dissection
- ⑤ Arterial walls의 elastic lamina의 reduplication

8. 폐암의 발생과 관련한 기술에서 틀린 사항은?

- ① 원발성 폐 암의 대 부분은 기 관지 및 세기 관지 를 중심 으로 발생 함
- ② 비점액성 선암종에서 EGFR 유전자 돌연변이를 볼 수 있음
- ③ 선암종은 주로 세기관지 또는 폐포벽에서 발생함
- ④ 소세포암종은 호흡기도 점막에 위치한 Kulchitsky 세포에서 발생함
- ⑤ All of above are correct

9. 악성 중피종(malignant mesothelioma)에 관련된 기술에서 맞는 사항은?

- 가. asbestos에 장기간 노출된 후 늑막에 발생함
- 나. 종양세포의 세포막 표면에 long microvilli* 갖음
- 다. 종양세포가 Calretinin, D-40 등에 양성 발현을 함
- 라. 흡연과 악성 중피종의 발생률은 커다란 상관성이 없음

①가, 나, 다 ②가, 다 ③나, 라 ④라 ⑤가, 나, 다, 라

10. 폐결핵에서 환자의 면역상태가 나쁠 경우 볼 수 있는 병리 소견은?

- ① Fibrotic scar lesion
- ② Caseation granuloma
- ③ Cavitory lesion with calcification
- ④ Miliary granulomas
- ⑤ Well formed granuloma with acid fast bacilli

11. 다음 상기도 감염과 급성 기관지 염에서 대증요법으로 사용되는 약물-작용의 연결로 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① Chlorpheniramine - 제 1 세대 항히스타민제
- ② Oxymethazoline - 국소 비충혈제거제

- ③ Hydrocodeine - 중추성(마약성) 진해제
- ④ Dextromethorphan - 말초성 진해제
- ⑤ Bramhexine- 용해성거담약

12. 다음 감염성 폐질환 - 항생제 치료의 연결로 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① Mycoplasma Pneumonia - Clarithromycin
- ② Legionella Pneumonia - Cefuroxime
- ③ Pneumocystis Pneumonia - TMP-SMX
- ④ Bacterial Aspiration Pneumonia - Ceftriaxone
- ⑤ Lung Abscess - Clindamycin

13. 다음은 비소세포암 환자에 있어 일반적인 수술의 금기사항이다. 이중 수술이 가능한 내용은?

- ① 원격전이
- ② 성 대마비
- ③ 흉벽 직접전이
- ④ 횡격막신경마비
- ⑤ 상대정맥증후군

14. 심한 객혈로 응급실로 내원한 환자의 응부 전산화단층촬영에서 폐국균종이 의심되었다. 가장 먼저 시행하여야 하는 치료는?

- ① 항결핵제
- ② 응급 개흉술
- ③ 지혈제 정맥주사
- ④ 기관지동맥 색전술
- ⑤ amphotericin B 정맥주사

15. 7차 개정 폐암 병기에 관한 기술에서 바른 사항은?

- ① 악성 종막 삼출액이 있으면 M1a다.
- ② 5cm 보다 큰 종괴는 T3로 분류한다.
- ③ 동측에 동일 폐엽내 다발성 폐암은 T4다.
- ④ 주로 구병기 변화 보다 N병기에 초점을 두었다.
- ⑤ 동측에 다른 폐엽에 발견된 다발성 폐암은 M1a다.

16. 다음중 다제내성 결핵(Multi-drug Resistant Tuberculosis)의 외과적 치료의 적응이 아닌 사항은?

- ① 약제내성이 광범위하여 치료실패나 재발의 위험성이 높을 것이라 예상되는 경우
- ② 병변이 국소화 되어있고 방사선학적으로 가시적인 병변을 충분히 절제가능하며 환자의 심폐기능이 수술을 받을 수 있는 상태일 때
 - ③ 술후 기관지 단단(bronchial stump)의 치유를 유지할 수 있을 만큼 결핵균의 부하를 감소시킬 수 있는 충분한 감수성 있는 약제가 있는 경우
 - ④ 확실한 비활동성 병변이 반대측에 있는 경우 양측성 병변일때 심한 편측을 수술한다.
 - ⑤ 3개월의 항결핵제치료후 균은 음전화되었으나 폐엽에 섬유화병변이 심한 경우

17. 우상엽의 선암종으로 흉부CT 및 PET-CT 검사상 T1bNOMO 로 판단되었다. 폐기능검사상 FEV1 1300ml(63% of predicted value) 였다. 이 환자의 다음 검사 특은 처치로 적절한 것은?

- ① 수술을 시행하기에는 위험한 폐기능을 가졌으므로 항화학요법 혹은 방사선치료를 고려한다.
- ② 기관지확장제 등을 적극적으로 투여 후 2주일 뒤 폐기능검사를 다시 시행한다.
- ③ 현재 폐기능상 수술을 받는다는 무리가 없으므로 먼저 수술을 시행한다.

- ④ 폐관류스캔을 시행하여 술후 예측 FEV1 을 구한다.
- ⑤ 동맥혈검사를 시행하여 산소분압이 낮을 경우 수술을 시행하지 않는다.

18. 평소 호흡곤란을 주소로 개인의원에서 치료를 해오던 63세 남자가 집에서 무거운 물건을 들다가 갑자기 심한 호흡곤란을 주소로 응급실을 내원하였다. 환자의 활력징후는 혈압 100/70 mmHg, 맥박 120/분, 호흡수 35/분, 체온 36.5도 였다. 침상에서 찍은 흉부사진소견은 아래와 같았다. 이 환자에 있어 가장 중요한 다음 처치는?

- ① 상체를 조금 높은 상태에서 산소를 공급한다.
- ② 저혈압이 발생하므로 강심제를 투여한다.
- ③ 산소를 공급한다.
- ④ 흉관을 삽입한다
- ⑤ 기관삽관을 시행한다.

19. 중증근무력증으로 메스티논을 복용하던 55세 여자가 최근 정기 검진 소견상 흉부사진에서 이상소견이 발견되어 내원하였다. 먼저 고려해 볼만한 질환은? 눈꺼풀이 처지고 오후에는 조금씩 호흡곤란이 발생하여 내원하였다. 단순 흉부사진소견은 아래와 같았다. 의심되는 질환은?

- ① 과오종(harm atom a)
- ② 기형종(teratoma)
- ③ 폐암
- ④ 흉선종(thymoma)
- ⑤ 신경종(neurilemona)

20. 40세 여자의 특이 증상없이 단순 흉부사진상 우상부 폐야에 우연히 발견된 종괴를 주소로 흉부전산화 단층촬영을 시행하였다. 가장 의심스러운 진단은?

- ① 임파종(lymphoma)
- ② 지방종(lipoma)
- ③ 기형종(teratoma)
- ④ 흉선종(thymoma)
- ⑤ 신경종(Neurogenic tumor)

21. 67세 여자가 반복적인 폐침윤 소견으로 조직검사를 시행하였다. 흉부방사선(그림 1)과 조직검사(그림 2) 결과는 다음과 같다. 진단은?

- ① Lipoid pneumonia
- ② Fungal pneumonia
- ③ Tuberculosis pneumonia
- ④ Pneumococcal pneumonia
- ⑤ Cryptogenic organizing pneumonia

22. 그림 2의 조직검사를 시행한 방법은?

- ① CT-guided lung biopsy
- ② Medastinoscopic biopsy
- ③ Bronchoscopic bronchus biopsy
- ④ Video-Assisted Thoracoscopic surgery
- ⑤ Bronchoscopic transbronchial lung biopsy

23. 50세 남자가 5일 전부터 심해진 기침과 누런 가래로 병원에 왔다. 어렸을 때부터 가래가 많았다고 하였다. 활력 징후는 정상이며, 양쪽 가슴에서 뽕뽕거림(rhonchi)이 들렸다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 치료은?

- ① 항생제
- ② 항바이러스제
- ③ 글루코코르티코이드
- ④ 지속성 베타2작용제
- ⑤ 폐엽절제술

24. 58세 남자가 3개월 전부터 기침이 나서 병원에 왔다. 가래는 별로 없었고 계단을 빨리 오르면 숨이 찼다. 37갑년의 흡연자로 2년 전에 금연하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 37도였다. 양쪽 폐 아래쪽에서 들숨 끝에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 필요한 검사는?

- ① 기관지내시경
- ② 가래 세포검사
- ③ 동맥혈가스분석
- ④ 메타콜린기관지유발 검사
- ⑤ 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

25. 67세 남자가 2일 전부터 숨이 차고 왼쪽 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 심호흡을 하면 더 심해졌다. 3개월 전에 비소세포암종으로 진단받고 한 차례 항암화학요법 치료를 받았다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 36.5도였다. 왼쪽 가슴을 타진하였을 때 둔탁음이 들렸고 청진하면 호흡음이 들리지 않았다. 가슴 X선 사진은 다음과 같을 때, 우선 시행할 치료는?

- ① 항생제
- ② 가슴관삽입
- ③ 방사선치료
- ④ 항암화학요법
- ⑤ 치료적

기관지내시경

26. 58세 남자가 건강검진의 가슴 X선 사진에서 이상이 발견되어 병원에 왔다. 활력 징후는 정상이며, 가슴 청진에서도 이상이 없었다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 진단은?

- ① 신경종(neuroma)
- ② 가슴샘종(thymoma)
- ③ 사르코이드증(sarcoidosis)
- ④ 기관지 낭(bronchogenic cyst)
- ⑤ 결핵림프절염(tuberculosis lymphadenitis)

27. 다음은 주간 졸음증이 심하고 코를 심하게 고는 환자의 polysomnography의 일부이다. 4분간 측정된 자료이다. Apnea-hypopnea index는?

28. 수면의 stage 중에서 이산화탄소에 대한 호흡반응이 가장 둔한 시기는?

- ① 2
- ② 5
- ③ N¹⁰
- ④ W⁰
- ① REM
- ② Stage 1
- ③ Stage 2
- ④ Stage 3
- ⑤ Stage 4

29. 6개월간의 호흡곤란을 주소로 내원한 67세 환자의 흉부 CT소견이다. 이 환자의 흉부 진찰에서 가장 기대되는 소견은?

- ① 호기의 연장
- ② 미세한 거품소리(fine crackles)
- ③ 천명음(wheezing)
- ④ 염소울음소리 (egophony)
- ⑤ 흉막마찰음(pleural friction rub)

30. 위 환자의 폐기능검사에서 기대되는 소견은?

- ① FEV1/FVC감소
- ② RV, TLC 증가
- ③ U_{ing} compliance ↓
- ④ 기관지확장제 흡입후 FEV1 이 15%증가
- ⑤ DLCO 감소

31. 심장질환으로 치료를 받고 있는 환자에서 간질성폐렴이 관찰되었다, 원인이 될 수 있는 약제는?

- ① non-selective beta-blocker
- ② amiodarone
- ③ calcium channel blocker
- ④ ACE inhibitor
- ⑤ ARB(angiotensin receptor blocker)

32. 버섯재배를 하는 62세 농부가 2개월 전부터 마른 기침과 활동시의 호흡곤란을 주소로 내원하여 시행한 흉부 CT소견과 폐기능검사 결과이다.

FVC 정상치의 70%, FEV1 ; 정상치의 80%, FEV1/FVC ; 82%,

다음 중 이 환자에 합당한 항목은?

- ① 혈청침강항체 양성
- ② 말초혈액 호산구증가
- ③ 말초혈액내 IgE증가
- ④ 기관지폐포세척액에 호산구 증가
- ⑤ 기관지폐포세척액에 버섯포자

33. 실선부위는 편평상피세포암(4cm)이고 검은색 원은 종양세포가 추가로 발견된 곳이다 (그림 1). 병기는?

- ① Stage IIa
- ② Stage IIB
- ③ Stage IIa
- ④ Stage "Ib
- ⑤ Stage IV

34. 위 환자에서 치료 원칙은?

- ① Surgery alone
- ② Chemotherapy alone
- ③ Surgery followed by adjuvant chemotherapy
- ④ Treatment with combined chemoradiation therapy
- ⑤ Treatment with combined chemoradiation therapy followed by surgery

35. 30갑년 이상의 흡연력이 있는 60대 성인을 대상으로 폐암의 선별 검사를 시행하고자 한다. 가장 추천되는 방법은?

- ① Annual chest X-ray
- ② Annual bronchoscopy
- ③ Annual sputum cytology
- ④ Annual low dose chest CT
- ⑤ Annual sputum cytology and chest X-ray

36. 34세 비흡연 남자에서 우연히 촬영한 흉부CT에서 다음의 폐결절이 발견되었다. 폐암의 위험도는?

- ① 1%
- ② 2%
- ③ 4%
- ④ 8%
- ⑤ 16%

37. 호흡근의 해부생리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 횡경막은 5경수에서 7경수 신경근에서 기시한 횡경막 신경의 지배를 받는다.
- ② 일반적으로 호흡 보조근은 갈비뼈를 아래쪽으로 움직이게 하는 함으로써 흡기를 돕는다.
- ③ 정상인에서 평상시 호기는 횡경막의 수동적 반동보다는 복부압력에 의해 공기가 외부로 배출된다.
- ④ 하부 경추신경손상 환자는 누운 자세에서 측정한 폐활량이 앉은 자세에서 측정한 폐활량보다 적다.
- ⑤ 혀와 인후두 근육은 개구리 호흡법이라 불리는 혀인두 호흡법(glossopharyngeal breathing)에 필수적인 근육들이다

38. 호흡재활의 설명으로 옳은 것은?

- ① 공■기누적훈련(air stacking exercise)은 흡기근 저항운동이다.
- ② 근육병 환자에서 공기누적훈련은 예상 폐활량의 30% 미만으로 감소될 경우 시작한다.
- ③ 기침보조기(mechanical insufflation-exsufflator)는 기관절개 없이도 분비물을 관리할 수 있다
- ④ 공기누적훈련은 폐의 반동압(recoil pressure)을 감소시키기 때문에 보조 기침을 방해하는 단점이 있다.
- ⑤ 기침보조기는 큰 폐 기포(bulla)가 있는 경우 안전하게 사용할 수 있다.

39. 26세 남자가 1주 전부터 시작된 우측 흉막통을 주소로 내원하였다. 흉수검사서 WBC 12,000/mm³(neutrophils 70%, lymphocytes 30%), LDH 900 IU/L, Protein 4.5g/dL, pH 7.25, ADA 95 IU/L로 측정되었다. Serum LDH는 400 IU/L였다. 가장 가능성 있는 진단은?

- ① Empyema
- ② Tuberculous pleurisy
- ③ Pulmonary embolism
- ④ Asbestos related pleural effusion
- ⑤ Pancrease disease related pleural effusion

40. 복막투석을 하고 있는 환자에서 흉수가 발생했을 때, 심부전 등에 의해서 발생한 누출흉수(transudate)와 복막투석액에 의한 흉수의 감별진단에 가장 도움이 되는 검사는?

- ① pH
- ② LDH
- ③ Glucose
- ④ Cytology
- ⑤ Cell count

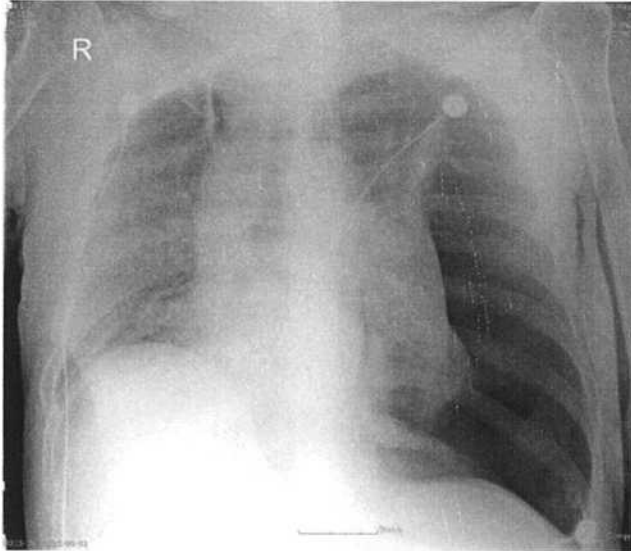
41. 다음중 소세포성 폐암의 치료 및 예후 인자에 대한 설명이다. 틀린것은

- ① 주요한 예후 인자는 Performance status, 병기, 체중감소의 정도이다.
- ② 폐암 중 림프절전이 가장 많은 병리형태이다.
- ③ 소세포성폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 고식적 방사선치료로 90% 이상에서 증상이 완화된다.
- ④ 방사선치료와 항암약물요법에 모두 높은 치료반응을 나타내지만 Superior vena cava syndrome에는 방사선치료가 더 효과적이다.

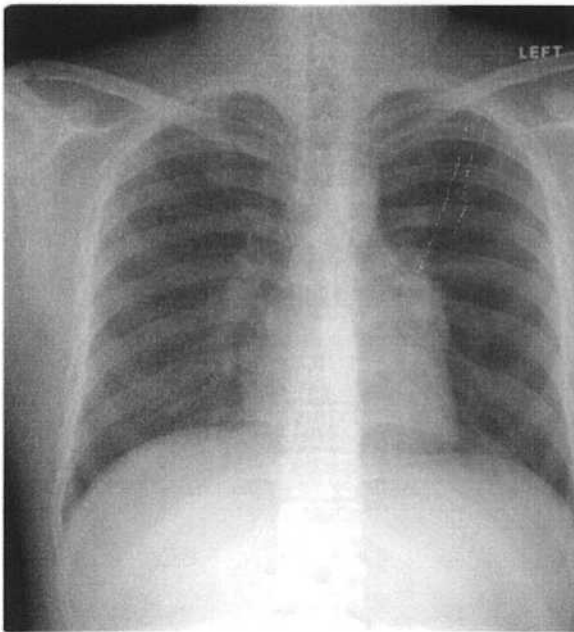
42. 75세 남자가 우연히 단순 폐 촬영 상 우상부 폐 엽에 종괴가 발견되어 내원하였다. 과거력 상 폐결핵으로 결핵치료를 받은 기왕력이 있었으며 기관지경 검사상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도조직검사상 선암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화단층촬영상 폐의 종괴는 2cm이었고 정상폐조직에 둘러 쌓여 있었으며 무측 hilar 림프절이 1cm으로 커져 있었다. PE17CT에서는 종괴에만 hypermetabolic lesion이 보였다. 폐기능 검사상 severe restrictive 소견이었으며 원격전이는 없었다. 이 환자에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 병기는 CT1N1M0이며 이 환자의 치료는 수술이 최우선이다.
- ② 수술이 불가능한 경우에는 SBRT (stereotactic body radiotherapy)로 완치가 가능하다.
- ③ 폐암 중 뇌전이 가능성이 가장 높은 병리형태이다.
- ④ 수술 후 종격동 림프절전이가 있으면 추가적인 방사선치료로 국소재발을 감소시킬 수 없다.

18.(참고 이미지)-



19.(참고 이미지)-

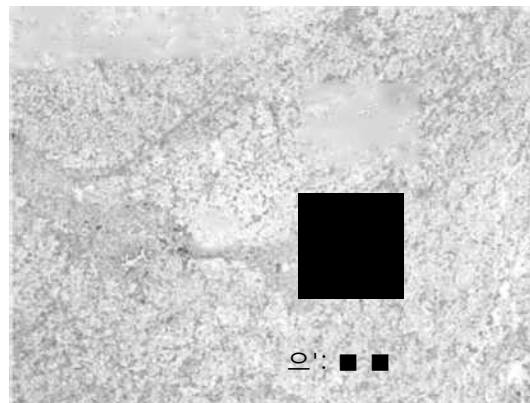


20.(참고 이미지)-



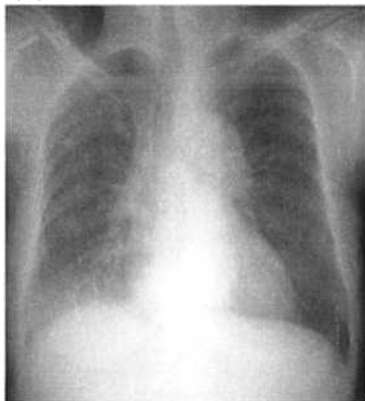
소직 ■사
>오직 검사
■■■法

2 1 . (참고 이미지)-
-3 !

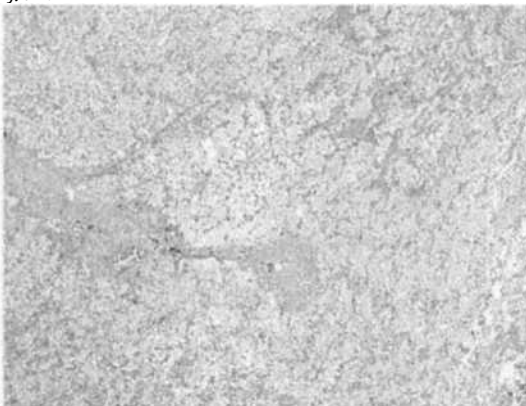


으': ■ ■

22.(참고 이미지)-
-3 I



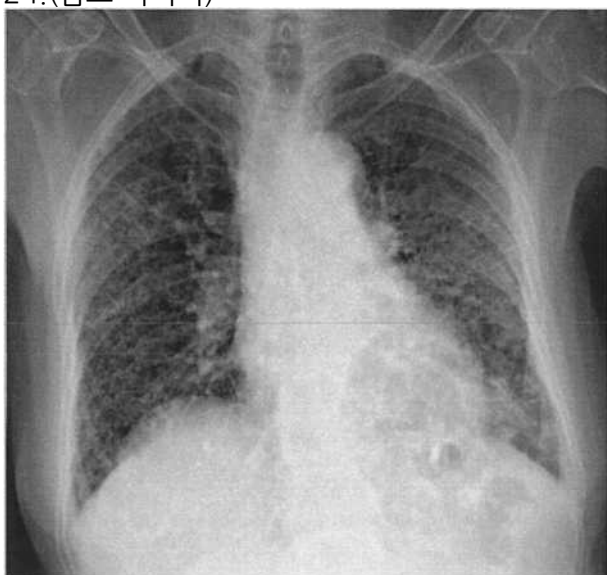
i. %?



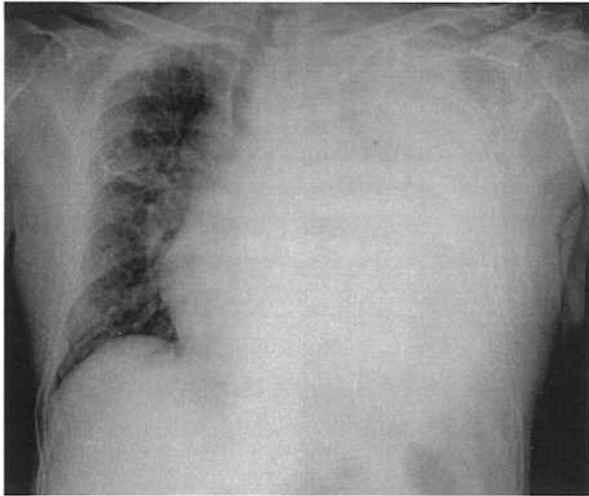
23.(참고 이미지)_



24.(참고 이미지)-



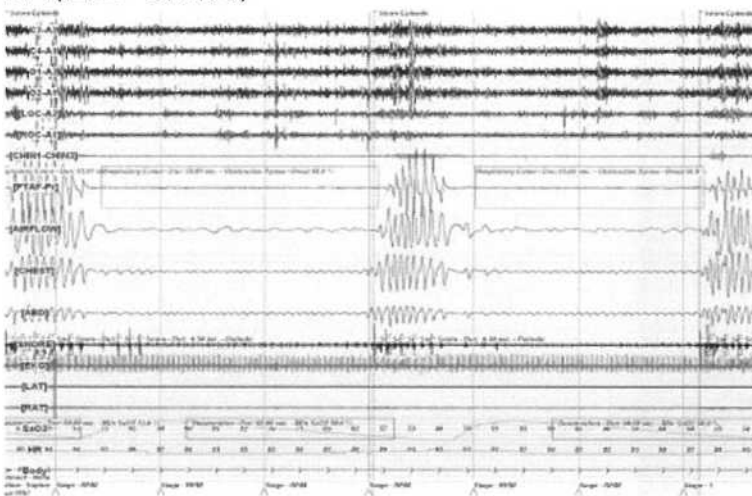
25.(참고 이미지)-



26.(참고 이미지)-



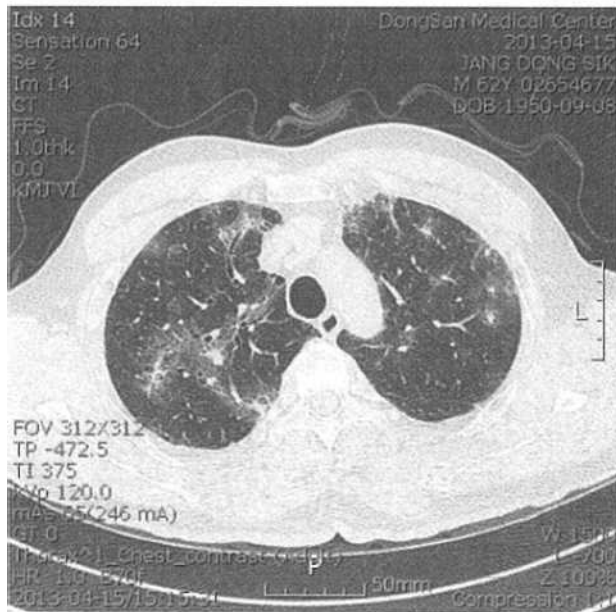
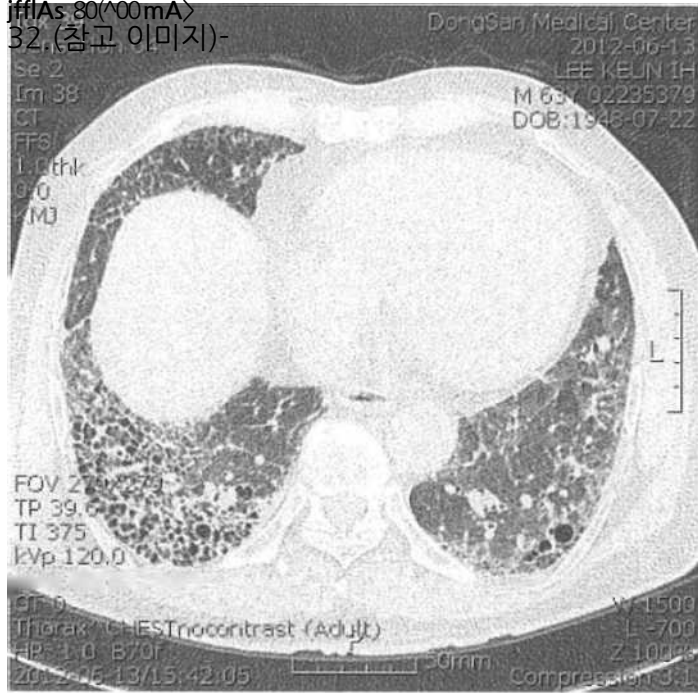
27.(참고 이미지)-



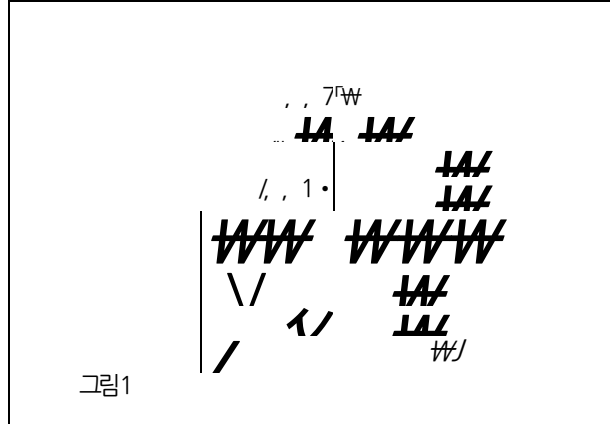
29.(참고 이미지)-

ifilAs 80(100mA)

32.(참고 이미지)-



33.(참고 이미지)-



36.(참고 이미지)-



[정답]

(D).4 (2).3 (3).4 (4).	5 5	(7).4 (8).5 (9).5 (10).4 (11).4
(12).2 (13).3 (14).4	5 1 2 4	(17).4 (18).4 (19).4 (20).5 (21).1
(22).4 (23).1 (24).5	5 1 2 4	(27).5 (28).1 (29).2 (30).5 (31).2
(32).1 (33).3 (34).4	5 1 2 4	(37).5 (38).3 (39).1 (40).3 (41).4
(42).2		

EC01

1. 50세 남자가 6주간의 기침을 주소로 내원하였다. 담배를 하루 한 갑씩 30년간 피워왔다. 직업은 공무원이었다. 남자는 주로 목에 무언가 걸린 느낌이 있다고 호소하고, 가래를 뱉어내려고 “으으흠” 같은 소리를 자주 내고 있다. 가래 양은 적었지만, 나오는 경우는 주로 아침인데 가꿈은 노란색 가래도 나온다고 한다. 기침이 시작 할 당시 열이나 몸살은 없었고 숨이 차지도 않았다. 밤에 자다가 기침 때문에 깨는 경우는 없으며, 운동할 때 기침이 나오지도 않는다고 한다. 신체검진에서 혈압 120/70 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡수 18회/분, 체온 36.5°C 였다. 목에 림프절은 촉진 되지 않았고, 입안에 서도 특이 소견은 없었다. 호흡음과 심음도 정상이었다. 의심되는 질환은?

- A. 투비루 (postnasal drip)
- B. 위식도 역류질환 (G역D)
- C. 기관지 천식 (bronchial asthma)
- D. 만성 기관지염 (chronic bronchitis)
- E. 감염 후 발생한 기침 (post infection)

답) A

2. 72세 남자가 객혈을 주소로 내원하였다. 하루 한 갑씩 40년간 담배를 피웠고, 10년 전 흡연을 중단한 상태다. 과거 철물점을 운영했었다. 10일전부터 하루에 2 - 3 회 정도 가래에 피가 묻어 나왔고, 양은 하루에 5 ml 미만으로 추정되었다. 가래는 핏색으로 양은 많지 않았다. 열은 없었으나 가래에 피가 나오면서 숨이 조금 차기 시작했다. 누워서 숨이 더 차지는 않았다. 신체검진에서 혈압 110/60 mmHg, 맥박 68회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.8°C 였다. 목에 림프절은 촉진 되지 않았다. 우측 폐 하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 심음은 정상이었고 곤봉지나 청색증은 관찰되지 않았다. 흉부 방사선은 다음과 같다. 다음으로 시행해야 할 검사는?



- A. Bronchoscopy (기관지경)
- B. Sputum study (가래 검사)
- C. Pulmonary artery angiography (폐동맥¹조영술)
- D. Bronchial artery angiography (기관지동맥 조영술)
- E. Anti-neutrophilic cytoplasmic antibody (ANCA) 및 anti-glomerular basement membrane antibody 검사

답) A

7. 청진에서 쌕쌕거림의 중증도를 판단하는 기준은?

- A. 천명음의 음색(tone)
- B. 천명음의 강도(intensity)
- C. 쌕쌕거림이 들리는 범위
- D. 거품소리(crackles) 동반 유무
- E. 흡기시간과 쌕쌕거림 호기시간의 비율

답) E

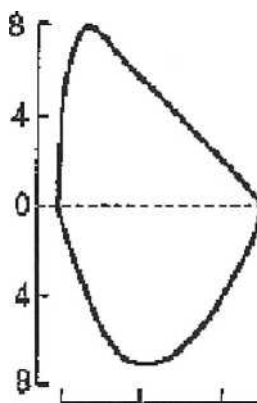
8. 흉부 타진에서 둔탁음이 생기는 질환은?

- A. 폐기종(emphysema)
- B. 기관지염 (bronchitis)

- C. 엽 폐렴(lobar pneumonia)
- D. 기흉(pneumothorax)이 흉곽의 일부에만 있을 때
- E. 기흉(pneumothorax)이 흉곽의 대부분을 차지할 때

답) C

9. 다음과 같은 폐활량(spirometry) 곡선을 얻었을 때, 가로 축의 단위로 올바른 것은?



- A. Liter
- B. mmHg
- A. Second
- B. Liter/min
- C. mmHg/min

답) A

10. 폐활량 검사에서 다음과 같은 결과를 얻었다. 다음 중 가능한 진단은?

	예측치 (Liter)	측정치 (Liter)
FVC	4.0	2.5
FEV1	3.5	2.0

폐기종

A.

- B. 흉막질환
- C. 기관지천식
- D. 폐혈관질환
- E. 상기도 폐쇄

답) B

11. 흉부 단순촬영에 대한 설명이다. 다음 중 맞는 항은? 여)

1. 사진의 투과도는 폐문이 보이는지를 따진다.
2. 대체로 우측 폐문이 좌측에 비해 약 1-2cm 정도 높다.
3. 환자의 회전 여부는 양측 빗장뼈 머리의 중심선과 척추 극돌기가 일치하는지를 본다.
4. 후전위(PA)에서 우측 횡격막이 8번째 후방늑간(**posterior intercostal space**)에 있다면, 환자의 호흡 상태는 적당하다.
5. 양측 쇄골이 양측 폐첨부와 중첩되지 않으며, 늑골이 대각선 방향이며, 횡격막의 위치가 정상 위치라면, 흉부 단순촬영은 전후위 (AP) 사진이다.

12. 다음 중 맞게 설명된 항은? (2)

1. 지방의 CT number는 20에서 60 정도이다.
2. 소엽간중격과 흉만하 부위에는 폐간질이 풍부하게 존재한다.
3. [고의 window setting에서 중간값을 window width라고 한다.
4. 허파 소엽 (secondary pulmonary lobule)의 중심부에는 소엽 간중격 이 있다.
5. Chest PA 사진에서 우측 심장 경계를 이루는 구조물은 상대정맥, 우심방 그리고 우심실이다.

13. 다음의 설명 중 맞는 항은? (1)

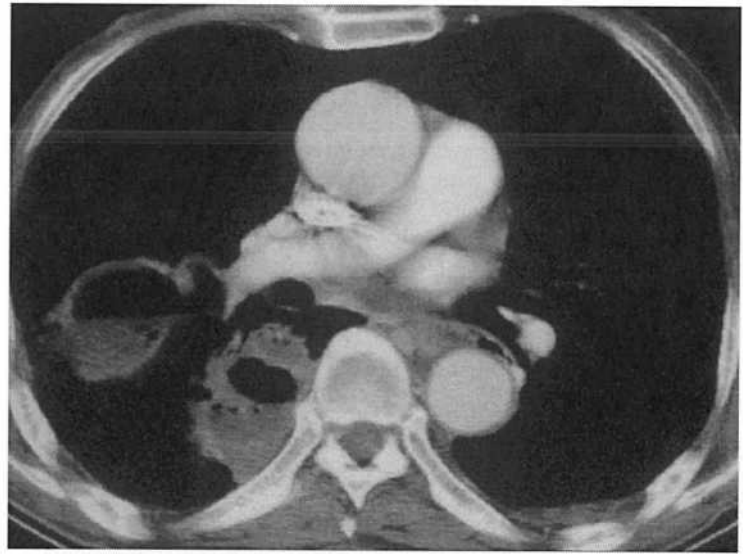
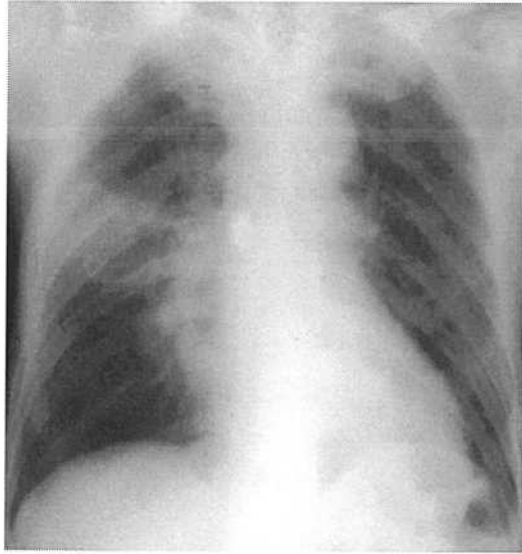
1. 무기폐는 폐의 부피가 감소하고, 음영이 증가된다.
2. 경계가 명확한 원형의 음영증가성 병변을 기강경화라고 한다.
3. 공기 기관지조영이 보이면 이 병변은 기관지내 병변을 의미한다.
4. 정상적인 우측 횡격막의 경계가 소실되어 보이면 대개 우중엽 병변이다.
5. 간유리 음영은 폐혈관 음영을 소실시키는 균질한 음영 증가 병변을 말한다.

14. 다음의 설명 중 맞는 항은? (1)

1. 악성 병변의 doubling time은 1-18개월 정도이다.
2. 전형적인 양성 석회화에는 eccentric 혹은 stippled가 있다.
3. 폐종괴는 직경이 3cm 미만이며, 결절은 3cm 이상을 의미한다.
4. 병변의 장경이 두 배가 되는 시간을 doubling time이라고 한다.
5. 단일 폐결절의 양성과 악성의 구별 중 크기와 모양이 가장 중요한 소견이다.

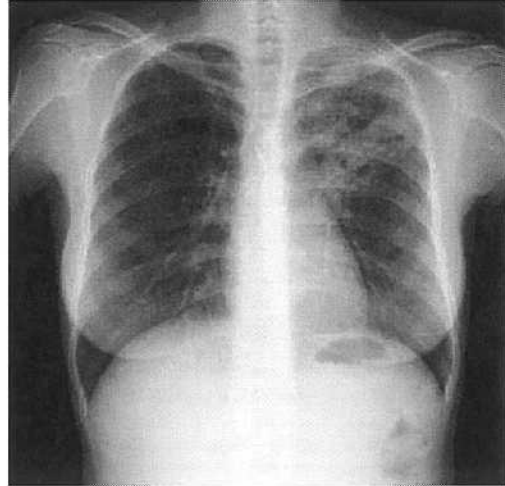
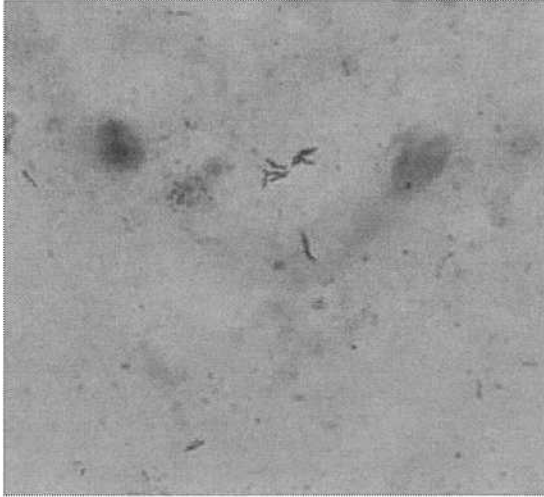
15. 55세 남자가 7일 전부터 기침, 가래가 있고 입냄새가 심해서 왔다. 3년 전 위암수술을 받은 후 신물이 자주 넘어왔다. 2주 전 술에 만취 후에 수 차례 구토를 하였다. 그 후 열감이 있었고, 악취가 나는 누런 가래가 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.9도였다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선사진과 가슴컴퓨터단층촬영 사진이다.

진단은? (2)



1. 폐암
2. 폐고름집
3. 폐색전증
4. 기관지확장증
5. 아스페르길루스증

16. 56세 여자가 한 달동안 기침을 하여 왔다. 가끔 누런 가래가 있고, 피곤하여 집안일 하기 힘들다고 했다. 주부이고 비흡연자이다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.2도였다. 가슴 진찰은 정상이었다. 가래 칠-넬센(Ziehl-Neelsen) 펴바른표본과 가슴 X선사진이다. 치료는?
(1)

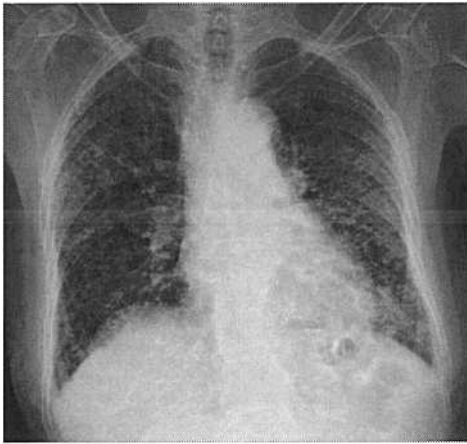


1. 항결핵제
2. 항진균제
3. 항원충제
4. 항기생충제
5. 항바이러스제

17. 다음의 설명 중 맞는 항은? (5)

1. 폐색전증은 대개 폐경색을 유발한다.
2. 급성 호흡곤란증후군은 흉막삼출이 흔하며, 공기-기관지음영이 흔하지 않다.
3. 특발성 폐섬유화증은 상엽과 중심부 폐에 호발하며, **honeycomb**이 특징적 이다.
4. 림프행성 폐전이암의 영상 소견은 다수의 다양한 크기의 결절 혹은 종괴로 잘 보인다.
5. 정수압성 폐부종의 흉부 X선 소견은 폐문 주위에 우세하며, 치료의 호전 속도가 대개 빠르다.

18. 58세 남자가 3개월 전부터 기침이 나서 병원에 왔다. 가래는 별로 없었고 계단을 빨리 오르면 숨이 찼다. 37갑년의 흡연자로 2년 전에 금연하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 37도였다. 양쪽 폐 아래쪽에서 들숨 끝에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 필요한 검사는? (5)



1. 기관지내시경
2. 가래 세포검사
3. 동맥혈가스분석
4. 메타콜린기관지유발 검사
5. 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

29. 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 진단에 가장 필수적인 항목은?

- 1) 만성기침 및 객담, 호흡곤란
- 2) **Post-bronchodilator FEV1/FVC, FEV1**
- 3) 흉부사진 또는 흉부 CT
- 4) 폐확산능(DLCO)검사
- 5) 동맥혈가스분석 (ABGA)

답 2)

30. C0抑에 가장 흔히 동반되는 질환(**comorbidity**)는?

- 1) 심혈관질환
- 2) 골다공증
- 3) 우울증
- 4) 당뇨병
- 5) 폐암

답 1)

31. 중등증 이상의 COPD 치료에 가장 중요한 약물치료는?

- 1) 저용량 스테로이드 흡입제
- 2) **S. pneumoniae**에 효과적인 항생제
- 3) **anti-oxidant effect**를 가진 거담제
- 4) **phosphoesterase E4** 억제제
- 5) 지속성 기관지확장제

답 5)

32. COPD 환자의 유지 약물치료를 결정하는데 필요한 항목이 오는 것은?

- 1) CAT(COPD assessment test) score 또는 mMRC 평가 설문 점수
- 2) FEV1
- 3) DLCO
- 4) 전년도 악화로 인한 응급실, 응급외래 방문 횟수
- 5) 전년도의 COPD악화로 인한 입원

답 3)

33. COPD환자의 호흡재활치료의 효과는?

- 가. 운동능력의 향상
- 나. 호흡곤란 증상의 완화
- 다. 삶의 질의 향상
- 라. FEV1/FVC의 향상
- 마. 폐기능감소를 지속적으로 완화

- 1)가, 나, 다 2) 가, 다 3) 나, 라
4) 라 5)가, 나, 다, 라

답 1)

34. 5년전 COPD로 진단받고 정기적인 진료를 받고 있는 환자가
호흡곤란이 악화되어 응급실로 내원하였다.

3일 전부터 기침과 화농성 객담이 증가하였다고 한다.

혈압 150/90mmHg, 의식은 명료, 날숨 시에 복부근육이 단단해지고 날숨이 현저히 긴 것이 관찰되었다.

청진상 양측 폐야에 호흡음이 현저히 감소되어있고 약한 천명음이 청진되었다.

동맥혈가스분석상 pH7.20, PaCO2 65mmHg, PaO2 50mmHg이 었다.

다음 중 이 환자에게 적절한 치료는?

- 1) Nasal prong으로 분당 산소 2L 투여
- 2) Nasal prong으로 분당 산소 6L 투여
- 3) FiO2 0.4 Venturi mask로 산소투여
- 4) 비침습적 양압환기(NIPPV) 시행
- 5) 기관삽관하여 기계환기 시행

35. 만성지속성 기관지천식을 가진 여자가 임신하여 내원하였다.
바른 항은?

- 1) 천식환자가 임신하면 천식이 악화될 수 있으므로 치료적 유산을 된한다
- 2) 흡입용 스테로이드는 태아의 부신발달을 저해하므로 사용을 금하도록 한다
- 3) ICSLABA(흡입용스테로이드+지속성베타항진제)는 유산을 유발할 수 있으므로 금한다
- 4) 급성악화시에 systemic steroid는 절대로 사용하면 안된다
- 5) ICSLABA는 태아에 안전한 약이므로 사용을 된한다

답 5)

36. 기관지천식 조절정도를 평가하여 단계를 조절하는 방법으로 옳은 항은?

- 1) **Step up**하는 방법이 더 효과적이고 안전하다
- 2) 조절평가는 매주 시행하여 단계를 조절하는 것이 효과적이고 안전하다
- 3) 조절평가는 3개월마다 시행하여 조절되면 **step down**한다
- 4) 약제를 투여하여 조절될 때 까지 시간이 필요하므로 증상이 악화되더라도 일 주 이상은 기다려보아야 한다
- 5) **ICSLABA**(흡입용스테로이드, 지속성베타항진제) 류코트리엔을 사용하던 환자가 조절되면 부작용이 많을 수 있는 **ICS**부터 중단한다

답 3)

37. 32세 여자가 의원에서 기관지천식으로 진단받고 1년 전부터 치료 중에 최근 1개월간 거의 매일 밤 기침과 가슴답답한 증상으로 내원하였다. 지금까지 저용량의 **ICSLABA** (흡입용스테로이드+지속성베타항진제)를 규칙적으로 사용하여 왔다고 한다. 이 환자에 적절한 조치는?

- 1) 중등용량의 **ICSLABA**로 증가시킨다
- 2) **ICSLABA**를 **leukotriene modifier**로 대체하고 **theophylline**을 추가한다
- 3) **LABA**가 효과가 없으므로 **prednisolone**과 **leukotrine**으로 대체한다
- 4) **ICS**에 **anti-IgE**치료를 추가한다
- 5) 처방가능한 모든 약제를 모두 투여한다

답 1)

38. 천식치료에 단독으로 사용하면 사망위험을 높일 수 있는 약제는?

- 1) **rapid acting beta-2 agonist**를 **reliever**로 사용
- 2) **long acting beta-2 agonist**
- 3) **anti-IgE**
- 4) **m e t h y l x a n t h i n e**
- 5) **leukotriene modifier**

답 2)

39. **Smoking induced emphysema**에 관련한 기술에서 적합하지 않은 사항은? (이

- () a. **centrilobular emphysema**
- () b. **inhibit the antiproteolytic defenses**
- () c. **over inflation of alveolar walls**
- () d. **increases release of metalloproteases and TGF- β**
- () e. **expression of pro-collagen and pro-fibrotic cytokines**

40. 기관지천식에 관한 조직 및 세포진에서 흔히 볼 수 있는 소견은? (e)

가. thickening of mucosal basement membrane

나. increase in size of submucosal glands

hypertrophy of bronchial smooth muscle bundles

라. Curschmann's spirals

() a. 가, 나, 다

() b. 가, 다

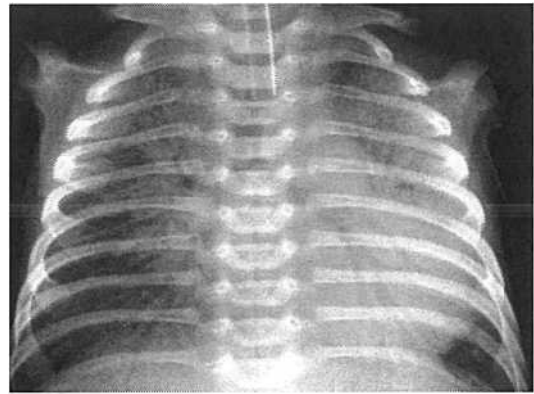
() c. 나, 라

() d. 라

() e. 가, 나, 다, 라

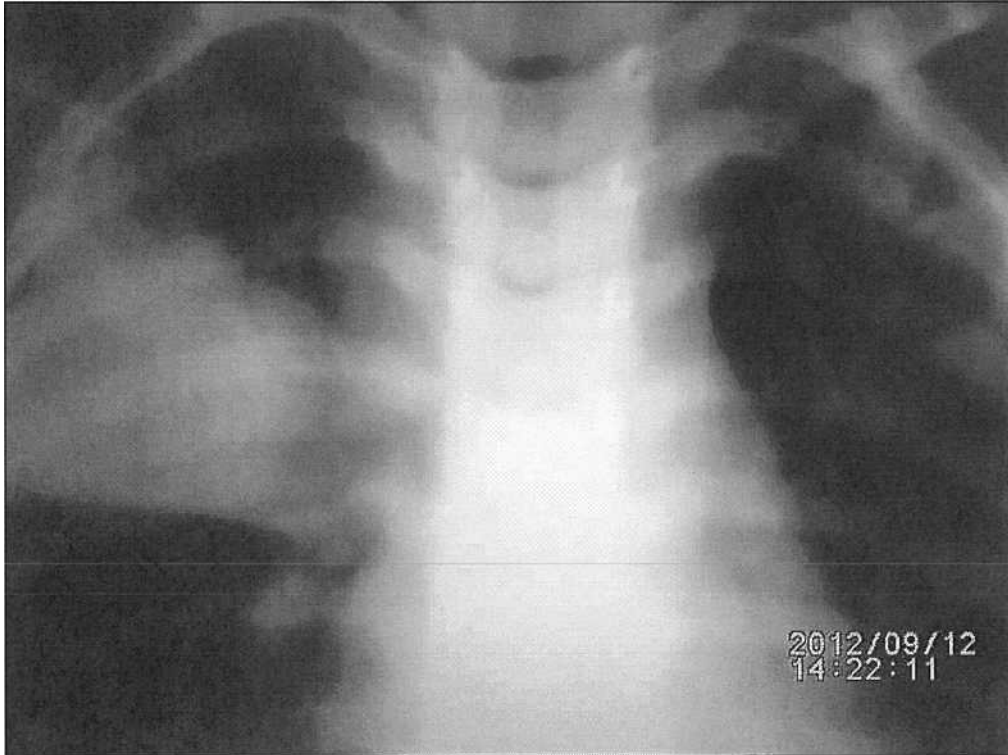
41. 다음 질환에 대한 설명으로 옳은 기술은?
(5)

1. IUP 37주에 태어났다
2. 제왕절개분만으로 태어났다
3. 태변에 오염되어 태어났다.
4. 몸무게가 4 kg으로 태어났다
5. 빈맥고혈청색증을 보이며 태어났다.



42. 발열과 기침을 주소로 내원한 4세 여아의
흉부 X-선 사진이다. 가장 가능성이 높은 질환은?
(4)

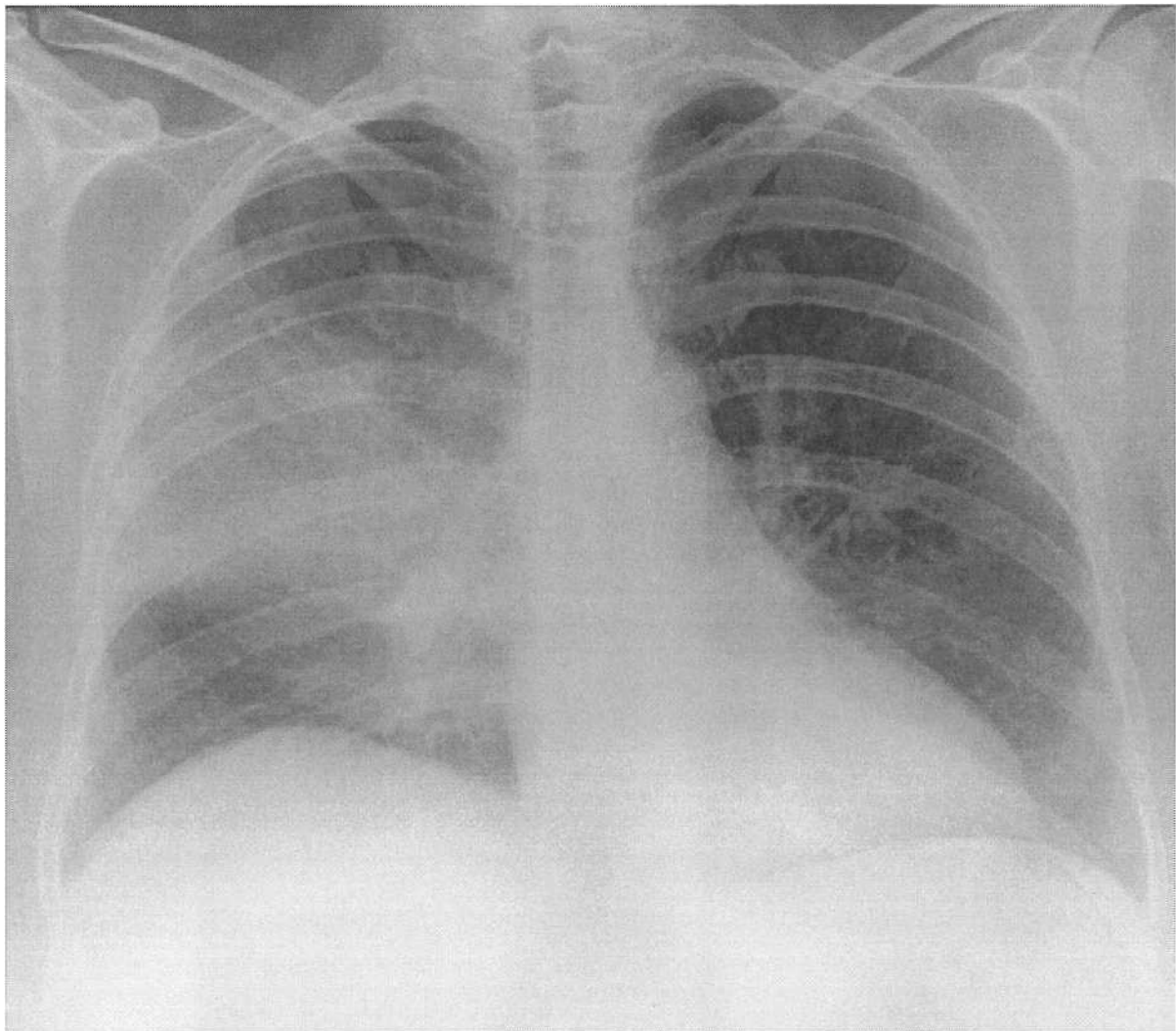
1. Mycoplasma pneumonia
2. Respiratory syncytial virus
3. Staphylococcal pneumonia
4. Pneumococcal pneumonia



5. Viral bronchiolitis

[43-44]

43. 45세 남자가 3일간의 기침, 노란색 가래, 열이 있어서 병원에 왔다. 비 흡연가였으나 2일에 소주 한 병의 음주력이 있다. 직업은 청소부다. 과거 다른 질환을 앓고 있는 병력은 없었다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 32회/분, 체온은 38.6°C였다. 의식은 명료했다. 목에서 림프절은 촉진되지 않았다. 흉부 청진에서 우측 폐에서 수포음이 들렸고 **vocal fremitus**가 좌측에 비해 우측에서 증가되었다. 혈액 검사에서 **BUN 30 mg/dl**, **Creatinine 0.9 mg/dl** (정상 1.3 mg/dl 이하), **Serum sodium 138 mEq/L**, **serum potassium 4.2 mEq/L**, **PaO₂ 55 mmHg** 였다. 흉부 방사선 소견은 다음과 같다. 이 환자의 치료 장소는? (A)



- A. 입원
- B. 중환자실 입원
- C. 외래에서 항생제 처방 2일 후 추적
- D. 집에서 하루 기다려 보고 판단 입원 여부 판단
- E. 항생제 7일간 처방 후 열이 지속되면 다시 외래로 방문할 것을 진유

답) A

44. 위 환자에게 투여할 항생제는? (이

- A. Beta-lactam agent
- B. Macrolide
- C. Quinolone
- D. Beta-lactam + macrolide
- E. Carbapenem

답)

D

3~6, 19-28, 45, 46 이렇게 16문제를 빼놓고 주셨네요.
이 밑으로는 복원한겁니다.

3. 어떤 사람의 폐포 내 공기와 체순환 동맥혈액에서 가스 분석을 한 결과, 폐포 내 공기의 P_{O_2} 는 102mmHg 이고, 동맥혈액의 P_{O_2} 는 70mmHg 이었다. 이 가스 분석 결과와 관련된 다음의 설명 중에서 가장 적절하게 설명한 경우는?

- ① 이 결과는 전형적인 건강인의 소견이다.
- ② 이 사람의 산소화능이 정상이다.
- ③ 이 사람은 저환기를 하였을 것이다.
- ④ 이 사람의 셉트 정도는 정상보다 증가되었을 것이다.
- ⑤ 위 결과는 고위도에 거주하는 사람들의 전형적인 소견이다.

4. 다음 질환중 기도 폐쇄의 특징을 바르게 표현한 것은?

- ① 상부 기도 폐쇄는 흡기상 호흡곤란이 주증상이다.
- ② 기도저항은 기도 지름의 4제곱에 반비례한다.
- ③ 하부기도 폐쇄의 원인 중 가장 많은 것은 후두개염이다.
- ④ 완전 폐쇄(stop valve)시 폐기종이 발생한다.
- ⑤ 하부기도 폐쇄시 기침은 barking cough이 특징이다.

5. 생후 몇 시간 안에 다음의 소견을 보이는 신생아에게서 나타날 수 있는 소견들이 아닌 것은?



- ① 산모의 양수 과다증
- ② 첫 수유시 우유가 역류되고 기침동반
- ③ 수유와 관계없는 청색증, 호흡곤란
- ④ 기도폐쇄와 동반되는 호흡잡음
- ⑤ 입을 통해 관을 넣으면 위까지 도달

6. Pulmonary sequestration(폐분리증)의 특징은?

- ① 대부분의 폐분리증은 Extrapulmonary type이다.
- ② Intrapulmonary type은 무증상으로 지낸다.
- ③ Intrapulmonary type은 주로 상엽에 발생한다.
- ④ 폐분리증의 폐조직은 체순환계로부터 혈액을 공급받는다.
- ⑤ Extrapulmonary type은 신생아에서 객혈을 보이는 경우도 있다.

19. 다음의 각 설명 중에서 산소에 대한 헤모글로빈의 친화성이 감소되는 상황을 가장 적절하게 설명한 것은?

- ① 혈액 내 일산화탄소(CO)의 농도가 증가될 때 발생한다.
- ② 체순환 중인 혈액이 모세혈관을 통과할 때 발생한다.
- ③ 헤모글로빈-산소 해리곡선이 좌측으로 이동할 때 발생한다.
- ④ 헤모글로빈의 산소포화도가 50%일 때의 산소 분압인 P50이 감소할 때 발생한다.
- ⑤ 위 현상을 Haldane 효과라 한다.

20. 급성 세기관지염의 특징은?

- ① 발병한 후 48-72시간 동안에 병이 가장 심하다.
- ② 흡기가 연장되어 보통 천명을 들을 수 있다.
- ③ 사망률은 5%이다.
- ④ 스테로이드 치료가 효과적이다.
- ⑤ Parainfluenza virus가 가장 흔한 원인이다.

21. 응급실에 2세 여아가 크루프 증상으로 방문 하였다. 담당의사가 입원 관찰 및 치료가 필요한 경우를 다음 보기 중 고르시오.

- ① 급성 연축 크루프가 의심 될때
- ② 의식 저하가 있을 때
- ③ 휴식 시에는 천음이 감소한다.
- ④ 개 짖는 기침소리가 심하다.
- ⑤ 급성 감염 후두염이 의심 될 때

22. 다음 중에서 **Kussmaul's respiration**에 대해 적절하게 설명한 것은?

- ① 정상보다 얇고 빠른 호흡 양상
- ② 대사성 알칼리증에 대한 보상작용
- ③ 이산화탄소 배출을 증가시키는 노력
- ④ 뇌기능의 저하 시 발생
- ⑤ 뇌 손상에 대한 두개내압(ICP) 증가 시 발생

23. **Mucosal blanket** 밑에 있는 섬모세포는 점액층을 1분에 ()속도로 상부 기도 측으로 밀어내게 한다.

- ① 1mm
- ② 5 mm
- ③ 10mm
- ④ 15mm
- ⑤ 20mm

24. 호흡기의 태내 발달 과정 중 폐포의 전구체인 소포가 발생하는 시기는?

- ① 배아기
- ② 가선기
- ③ 세관기
- ④ 소낭기
- ⑤ 폐포기

25. 다음 상기도 감염과 급성 기관지염에서 대증요법으로 사용되는 약물-작용의 연결로 옳은 것을 고르시오.

- ① - 제2세대 항히스타민제
- ② - 경구 비충혈제거제
- ③ - 중추성(비마약성) 진해제
- ④ - 말초성 진해제
- ⑤ - 용해성 거담약

26. 다음의 영상소견을 보고 설명 중 옳은 것을 택하시오



- ① 좌측폐의 호흡음 항진
- ② 좌측폐의 호흡음 감소
- ③ 좌측폐의 환기기능 저하
- ④ 좌측흉부에서 심장박동 청진
- ⑤ 우측흉부에서 장음 청진

27. 마이코플라즈마페렴의 특징은?

- ① 전체 폐렴 환자의 50%정도를 차지한다.
- ② 10일-3주 간격으로 항체가가 2배 이상 상승하면 진단한다.
- ③ 급속히 진행되는 경우가 많다.
- ④ 10%가 1세 미만에서 발생한다.

⑤ **Erythromycin**이 효과적 이다.

28. 다음 감염성 폐질환-항생제 치료의 연결중 옳지 않은 것은?

- ① **Mycoplasma** 폐렴 - C
- ② **Leptospiral** 폐렴 — **Erythromycin**
- ③ 폐포자충 폐렴 - **Trimethoprim/Sulfamethoxazole**
- ④ 세균성 흡인폐렴 - **A—/**
- ⑤ 병원획득 폐렴(후기) - **C—/A—**

45. 다음 중에서 환기 (**Ventilation, V**)-관류(**Perfusion, Q**)의 불균형으로 그 비 (**V/Q rate**)가 1.2 이상으로 1.2이상으로 정상보다 더 커지는 경우는?

- ① 순환의 낭비 (**wasted circulation**)
- ② 생리학적 단락(**physiologic shunt**)
- ③ 무기폐 (**atelectasis**)
- ④ 폐부종(**pulmonary edema**)
- ⑤ 폐혈 전(**pulmonary thrombus**)

46. 급성 비인두염에 합당한 소견은?

- ① 가장 흔한 합병증은 중이 염 이다.
- ② 발열이 있으면 아스피린을 투여한다.
- ③ 2차 세균 감염 예방을 위해 항생제를 쓴다.
- ④ 소아들은 1년에 1~2회정도 걸린다.
- ⑤ **corona virus**가 가장 흔한 원인이다.

1. Tracheal surgery(기관수술)에 관한 기술중 맞는 사항은?

- ① 기관절제 및 단단문합시 절제기관의 한계는 5cm 까지이다.
- ② 기관은 흉부대동맥에서 직접 혈류공급을 받는다.
- ③ 기관단단문합시 양측 기관의 전후면보다 측면을 더 박리하는 것이 좋다.
- ④ 기관삽관(tracheostomy)후 stomal stenosis는 stoma의 전측부 협착이 잘 온다.
- ⑤ 기관무명동맥의 누공(tracheoinnominate artery fistula)의 치료는 누공부위를 포함한 혈관을 절제한후 인조혈관을 연결하는 것이 효과적 수술이다.

2. 폐축소수술(Lung Volume Reduction Surgery)에 수술설명에서 맞는 사항은?

- ① 술후 폐의 elastic recoil의 회복은 흡기시 공기흐름의 방해로 감소한다.
- ② 정상적 흉막강음압을 회복하여 호기시 세기관지 공기흐름을 원활히 한다.
- ③ 절제한 후 적은 공기누출도 정확히 처리할 수 있는 것은 VATS장점이다.
- ④ 현재 흉골정중절개에 의한 각각의 폐용적의 50%절제가 좋은 수술방법으로 제시되고 있다.
- ⑤ 폐기종의 분포가 heterogenous하고 평균폐동맥압이 35mmHg를 넘지 않는 환자에서 수술적용이 된다.

3. ICU에서 ventilator-associated pneumonia의 발생을 감소시키는데 가장 효과적인 처치는?

- ① 기관 삽관 시 oral route보다 nasal route를 사용한다.
- ② ventilator circuit을 24시간마다 교체한다.
- ③ 침대에서 상체부위를 30도~45도 정도로 유지한다.
- ④ NG tube를 삽입하여 gastric emptying을 유지한다.
- ⑤ 매일 mouth care를 하여 oral hygiene을 유지한다.

4. 소세포폐암에서 병기를 TNM 분류를 따르지 않고 limited stage와 extensive stage로 나누는 배경은?

0 소세포 폐암은 high grade malignancy로 H.5.

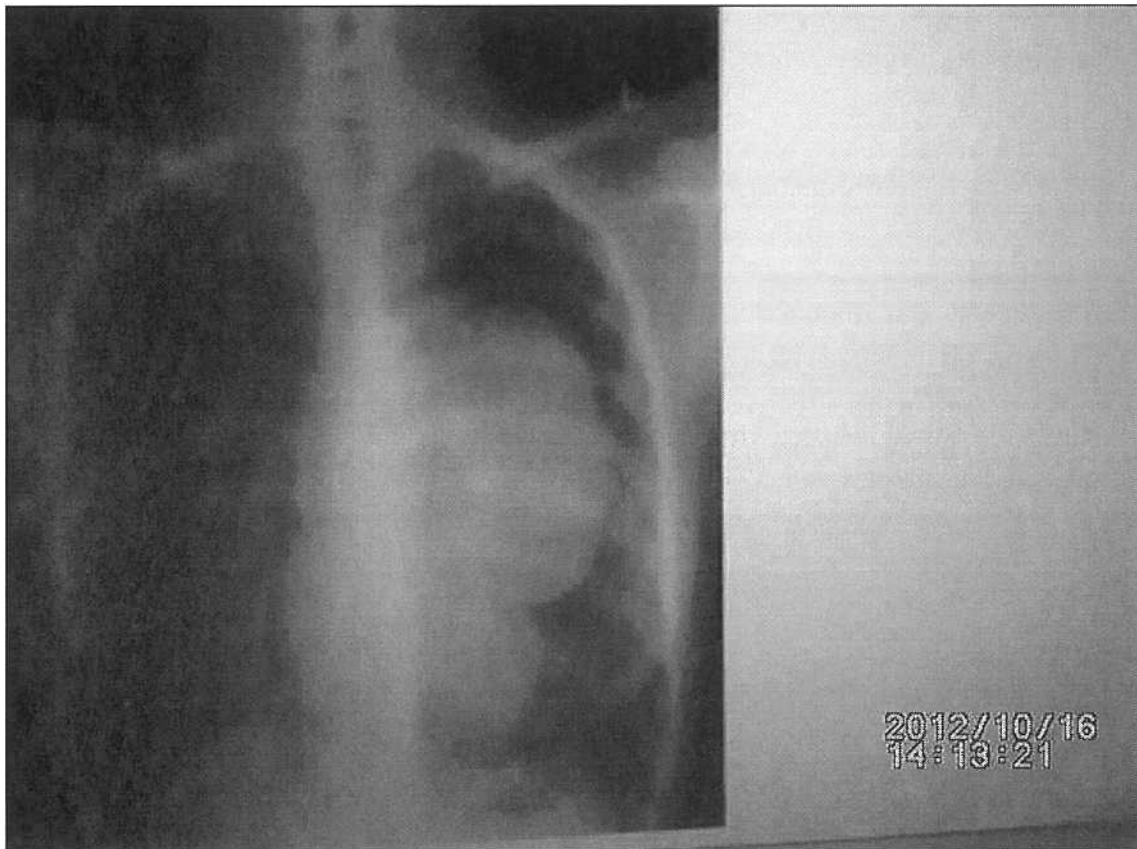
- ② 치료를 해도 예후가 좋지 않으므로 예후를 간략히 나누어 분류한다.
- ③ 소세포폐암은 종양의 크기가 작아도 early metastasis가 잘 발생하므로
- ④ Neuroendocrine 세포에서 기원하므로 상피세포의 종양과는 다르게 나눈다.
- ⑤ 방사선 치료에 민감하므로, 방사선 치료 범위에 포함되는 경우와 포함되지 않는 경우로 나눈다.

5. 58세 남자 환자가 위암 수술을 시행받고 중환자실에서 치료중에 있다. 현재 환자는 02 2L/min nasal cannula로 산소를 공급받고 있는 중이다. 현재 환자는 혈압 100/60mmHg,

HR 62회/분, 호흡수 16회/분을 나타내고 있으며 혈액검사에서 Hb 8.2 g/dL, PaO₂ 75mmHg, PaCO₂ 25mmHg, O₂ saturation 95.4%를 나타내고 있다. 환자의 혈액 내 산소 운반 양을 늘리는 방법으로 가장 효과적 인 것은?

- ① nasal cannula로 들어가는 산소의 양을 5L/min로 늘린다.
- ② O₂ mask를 사용하여 5L/min의 산소를 투여한다.
- ③ HR를 100회/min까지 올라가도록 cardiotonics를 사용하여 cardiac output을 올린다.
- ④ RBC 2pints를 수혈하여 배를 10g/dL로 올린다.
- ⑤ 환자의 호흡수를 올려 PaCO₂를 떨어뜨려 산소 양을 늘린다.

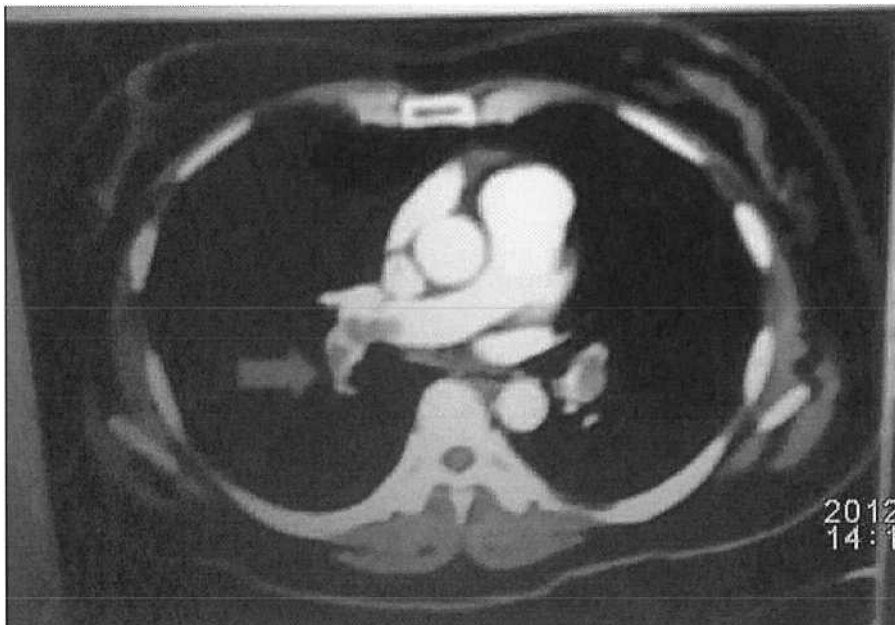
6. 55세 여자가 최근 눈꺼풀이 처지고 오후에는 조금씩 호흡곤란이 발생하여 내원하였다. 단순 흉부사진소견은 아래와 같았다. 의심되는 질환은?

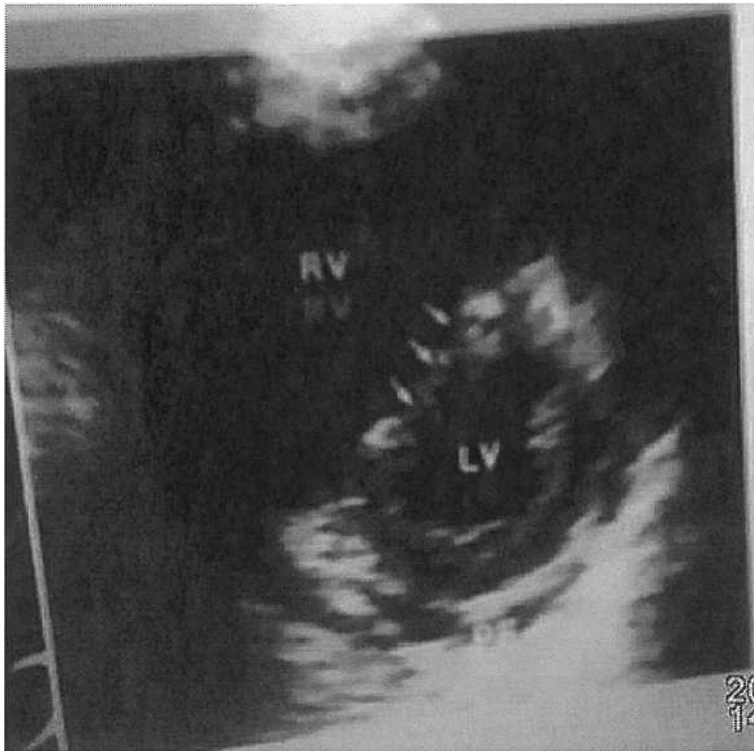




- ① 과 오 종 (h a r m a t o m a)
- ② 기형 종(teratoma)
- ③ 폐 암
- ④ 등 선 종 (t h y m o m a)
- ⑤ 신경 종(neurilemmoma)

7. 65세 남자가 2일 전부터 갑자기 양측 가슴이 아프고 숨이 차서 왔다. 2주일 전에 교통 사고로 뇌출혈이 발생한 이후에 하반신 마비가 와서 침대에 누워서 지내는 중이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온 36.5도이었다. 흉부 CT사진(좌측)과 심장 초음파 사진(우측)은 다음과 같았다. 적절한 치료를 하나만 고르시오.





- ① 와파린
- ② 혈전용해제
- ③ 하대정맥필터 삽입
- ④ 폐 혈전제거술(pulmonary embolectomy)
- ⑤ 폐 혈전동맥내막제거술(pulmonary thromboendarterectomy)

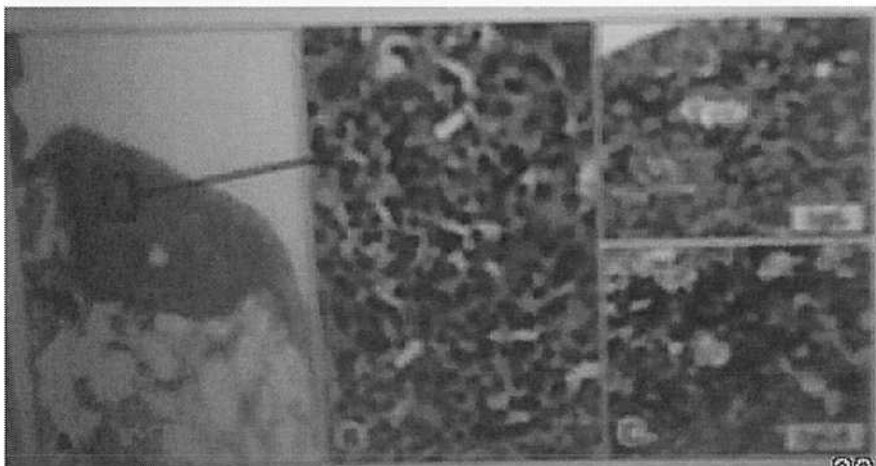
8. 임상경과가 빠르게 진행되는 간질성 폐질환은?

- ① Usual interstitial pneumonia
- ② Desquamative interstitial pneumonia
- ③ Nonspecific interstitial pneumonia
- ④ Hamman-Rich syndrome
- ⑤ Respiratory bronchiolitis associated interstitial pneumonia

9. 폐쇄성 수면 무호흡증 치료에서 가장 주된 치료 방법은?

- ① Modanafil
- ② Oral appliances
- ③ Mandibular advancement
- ④ Uvulopalatopharyngoplasty
- ⑤ Continuous positive airway pressure

10. [연결문제] 63세 남자가 2주간의 마른기침과 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 신체검진에서 체온은 36.8도였고 흉부청진에서 정상호흡음이 관찰되었다. CT는 다음과 같다. 기관지경을 이용한 폐포세척액에서 **virus**, 진균, 또는 세균 감염의 증거는 찾을 수 없어 흉강경을 이용한 폐생검을 시행한 결과는 다음과 같다. 진단은?



- ① IgG4 Sclerosis
- ② Military tuberculosis
- ③ Sarcoidosis
- ④ Lymphoma
- ⑤ Pneumoconiosis

11. [연결문제] 이와 같은 질환을 진단하기 위해 내과, 영상의학과, 병리과 의사들이 협진하여 진료하는 형태는?

- ① 다학제적 진료
- ② 외래 진료
- ③ 회진
- ④ 회의 진료

⑤ 증례 보고

12. 폐이식술의 공여폐(donor lung)적용기술에서 바른 사항은?

- ① 적정연령이 55세이상이다.
- ② 기관지경검사는 생략해도 좋다.
- ③ 이전의 흉부수술과는 무관하다.
- ④ **ABO blood group**의 **match**는 필요하지 않다.
- ⑤ 적절한 **ABGA**소견은 **FiO2 1.0**과 **PEEP 5cmH2O**에서 **PaO2 300mmHg**이상이다.

13. 인공호흡기를 사용하는 환자가 기관절개술을 통해 침습적 기계환기를 사용하고 있는데 비침습적 방법으로 바꾸려고 한다. 이를 위해 확인해야하는 수치는?

- ① 폐활량
- ② **Pa(3)2**
- ③ **PCF(Peak cough flow)**
- ④ **MIP(Maximum inspiratory pressure)**
- ⑤ **MIC(Maximal insufflation capacity)**

14. 보통형 사이질 폐렴 (**usual interstitial penumonia**)의 특징을 기술한 것으로 적절한 것은?

가. 양측 폐 변연부와 저부에 현저한 변화를 보임

나. **Honeycom change**

다. **Fibroblastic foci**

라. 세기관지 중심으로 병변이 형성됨

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

15. 75세 여자가 우연히 단순 폐촬영상 우상부 폐 엽에 종괴가 발견되어 내원하였다. 과거력상 폐결핵으로 결핵치료를 받은 기왕력이 있었으며 기관지경 검사상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도조직검사상 선암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화단층촬영상 폐의 종괴는 2 cm 이었고 정상폐조직에 둘러 쌓여 있었으며 우측 **hilar** 림프절이 커져 있었다. **PET/CT**에서는 종괴에만 **hypermetabolic lesion**이 보이고 **hilar** 림프절에는 **hypermetabolic** 하지 않았다. 폐기능 검사상 **mild restrictive** 소견이었으며 원격전이는 없었다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 병기는 T1N1M0이며 이 환자의 치료로 수술이 최우선이다.

나. 상기병기에 다른 내과적인 문제로 수술이 불가능한 경우에는 SBRT(stereotactic body radiottherapy)로 완치 가 가능하다.

다. 선암은 소세포폐암보다 뇌전이 가능성이 높다.

라. 수술 후 종격동 림프절전이가 있으면 추가적인 방사선치료로 국소재발을 감소시킬 수 있다.

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

16. 45세 남자 환자가 교통사고로 내원하였다. mental 은 alert 한 상태로 혈압

140/80mmHg, 맥박 88회/분이었으며 Hb이 6.8g/dL check되어 RBC 3pints를 수혈받았다. 다발성 늑골골절, 폐좌상, 좌측 상완골 골절, 골반 골절로 중환자실로 입원하였다. nasal cannula O2 2L/min 투여해 O2 saturation 97% 정도로 잘 유지되다가 입원 3일째 흉부방사선 검사에서 양쪽폐에 hazziness가 발생하면서 O2 saturation이 87%가 check 될 정도로 심한 호흡곤란을 호소하였다. 급성호흡곤란의 치료로 O2 공급량을 6 L/min로 올렸으나 별다른 호전을 보이지 않았다. 가장 적절한 처치는?

① 기관 삽관을 시행하여 인공호흡기 치료를 시행한다.

② O2 mask를 사용하여 O2 10L/min를 투여한다.

③ chest CT를 촬영 한다.

④ 스테로이드와 기관지 확장제를 투여한다.

⑤ 항생제를 투여한다.

17. 최근 사용중인 7차 개정 폐암 병기에 관한 기술에서 바른 사항은?

① 악성 흉막 삼출액이 있으면 Mia이다.

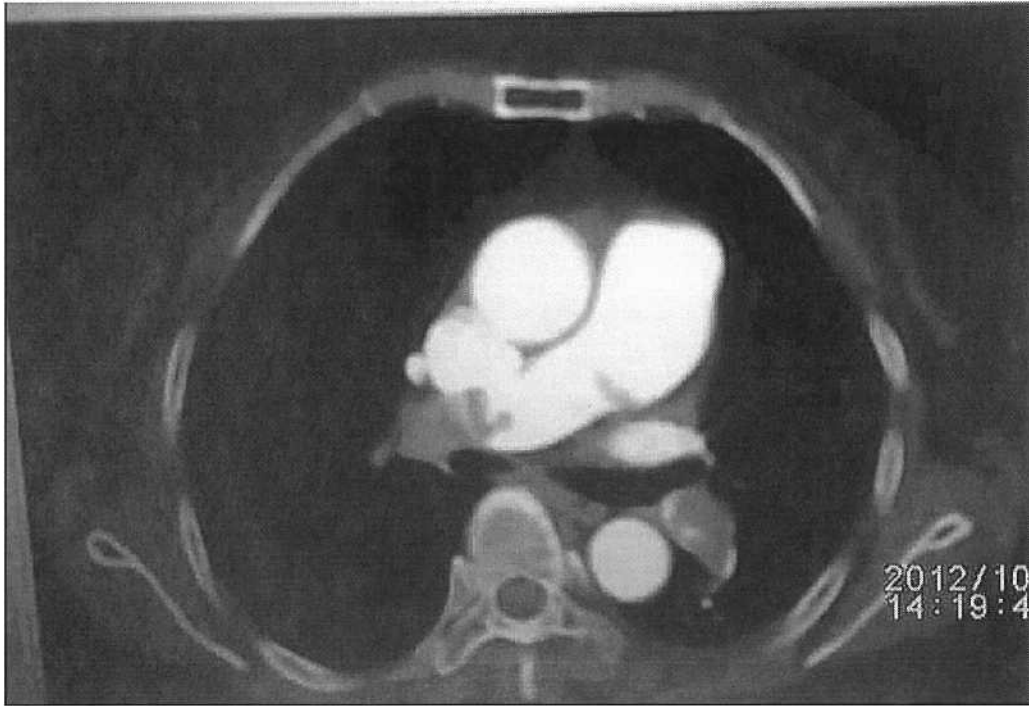
② 5cm보다 큰 종괴는 T3로 분류한다.

③ 동측에 동일 폐엽내 다발성 폐암은 T4다

④ 주로 구병기 변화보다 N병기에 초점을 두었다.

⑤ 동측에 다른 폐엽 에 발견된 다발성 폐암은 Mia이다.

18. 42세 남자가 갑작스런 호흡곤란이 발생하여 호흡기내과로 의뢰되었다. 1주일전 교통사고로 출혈이 발생하여 신경외과에서 응급으로 두개내 수술을 받은 후 상태가 호전되어 중환자실에서 경과관찰 하던 중 호흡곤란이 발생하였다. 당시 혈압은 110/70mmHg, 맥박 96회/분, 호흡수 26회/분, 체온 37.1 도이었다. 흉부CT 소견은 다음과 같았다. 심장 초음파 검사에서 심장 기능 이상이 관찰되지 않았다. 이 환자에서 우선적으로 시행해야 할 치료방법을 하나만 고르시오.



- ① 헤파린 및 와파린
- ② 혈전용해제
- ③ 하대정맥필터 삽입
- ④ 폐 혈전제거술(pulmonary embolectomy)
- ⑤ 폐 혈전동맥내막제거술(pulmonary thromboendarterectomy)

19. 다음의 물질 중에서 solubility가 낮아서 bronchiole를 통과하여 acute chemical pneumonitis를 일으키는 물질은?

- ① chlorine
- ② ammonia
- ③ sulfadioxide
- ④ nitrogen dioxide
- ⑤ hydrochloric acid

20. [연결문제] 62세 남자 환자가 상완골 골절로 수술 후 입원치료 중 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다. 흉부방사선촬영에서 양쪽폐 야에 미만성 침윤이 관찰되었다. nasal O₂ 10 L/min에서도 40회 이상의 호흡이 지속되고 산소포화도가 90% 이하로 지속되어 인공호흡기 치료를 시작하였다. SIMV mode, FiO₂ 0.8, RR 18/min, TV 400ml, PEEP 8mmHg에서 시행한 동맥혈가스분석검사에서 PaO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 관찰되었다. PEEP을 12mmHg로 올린 후 PaO₂ 167mmHg, PaCO₂ 54mmHg로 관찰되었다. 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견이 발견되지 않았으며 PCWP는 12mmHg였다.

이 환자에서 급성 호흡곤란 증후군으로 생각할 수 있는 요인이 아닌 것은?

- ① 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다.
- ② 흉부방사선촬영에서 양측폐야에 미만성 침윤이 관찰되었다.
- ③ SIMV mode, FiO₂ 0.8, RR 18/min, TV 400ml, PEEP 8mmHg에서 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 p_aO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 체크되었다.
- ④ PEEP을 12 mmHg로 올린 후 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaO₂ 167 mmHg, PaCO₂ 54mmHg로 체크되었다.
- ⑤ 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견이 발견되지 않았으며 PCWP는 12 mmHg로 체크되었다.

21. [연결문제] 이 환자의 치료 방법으로 가장 효과적인 치료 방법은?

- ① prone position을 취해준다.
- ② steroid pulse therapy를 시행한다.
- ③ low tidal volume+ high PEEP 전략의 ventilator manage를 시행한다.
- ④ 이노제를 규칙적으로 사용하여 negative intake/output 전략을 사용한다.
- ⑤ NO가스 흡입치료를 시행한다.

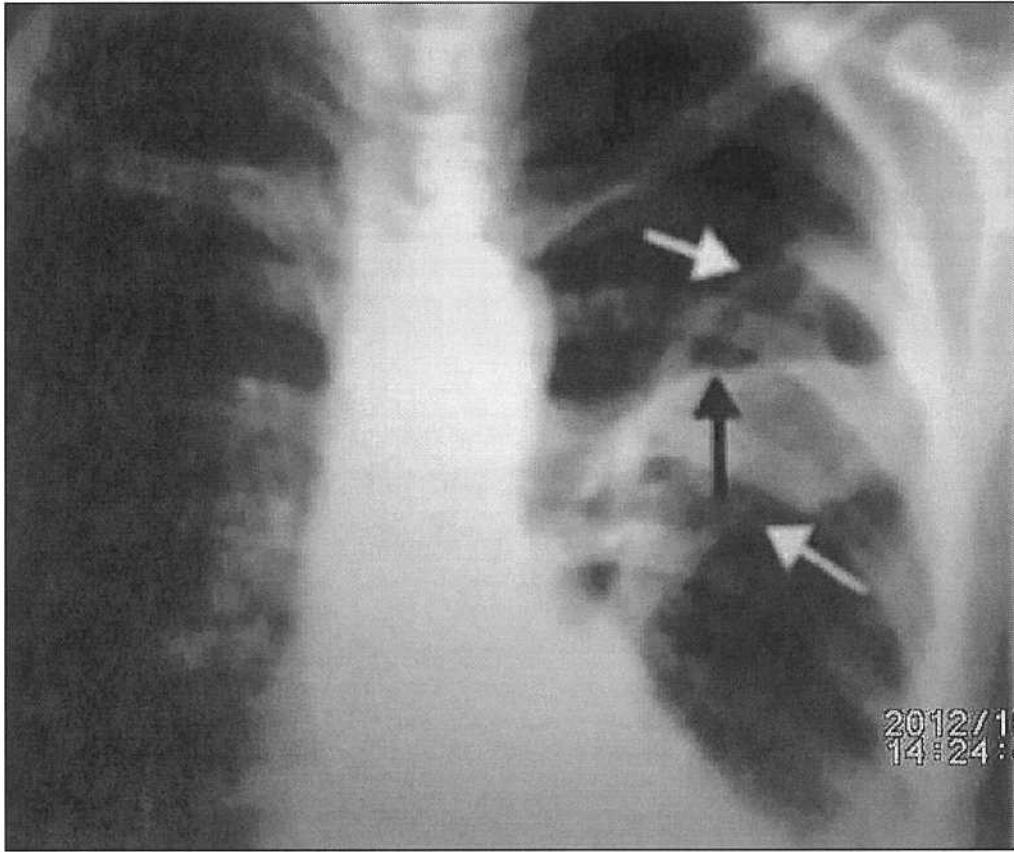
22. 폐 선암에서 흔히 발견(10~40%)되고 치료에도 응용되는 유전자 돌연변이가 발생하는 단백질은?

- ① ALK
- ② MYC
- ③ ESR
- ④ KRAS
- ⑤ BCL-2

23. 45세 남자가 코골음으로 내원하였다. 신장은 170cm, 체중은 85kg이고, 혈압은 150/90mmHg였다. 수면다원 검사 상 호흡노력은 있었으나 수면 시간당 평균 10회의 무호흡이 관찰되었다. 수면무호흡증 진단을 위해 추가로 필요한 검사는?

- ① 흉부 CT
- ② 식도내압측정
- ③ 동맥혈가스 검사
- ④ 갑상선 기능검사
- ⑤ Edworth sleep score 측정

24. 45세 남자가 1개월간 지속된 가래를 주소로 내원하였다. 2주 전부터 열이 있었고, 가래에서 썩는 냄새가 났다. 평소 잇몸질환이 있었으나 치료는 받지 않았다고 한다. 신체검진에서 혈압 120/70mmHg, 호흡수 22회/분, 맥박 92회/분, 체온 37.6도였다. 청진에서 우측 폐하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 흉부 방사선은 다음과 같다. 진단은?



- ① 폐렴
- ② 폐암

25. [연결문제] 5개월간의 호흡곤란을 주소로 내원한 63세 환자의 흉부 CT사진이다. 이 환자의 흉부 진찰에서 가장 기대되는 소견은?



- ③ 폐농양(Lung abscess)
- ④ 가슴고름집 (empyema)
- ⑤ 폐 경색(pulmonary infarction)

- ① 호기의 연장
- ② 미세한 거품소리(fine crackle)
- ③ 천명음(wheezing)

26. [연결문제] 이 환자의 검사에서 기대되는 소견으로 가장 가능성이 높은 것은?

- ④ 염소울음소리 (egophony)
- ⑤ 풍막마찰음(plueral friction rub)

- ① FEV1/FVC 55%
- ② RV, TLC 증가
- ③ 폐 유순도 증가
- ④ PaCO2 증가

⑤ 폐확산능 감소

27. [연결문제] 이 환자의 확진을 위하여 가장 효과적인 검사는?

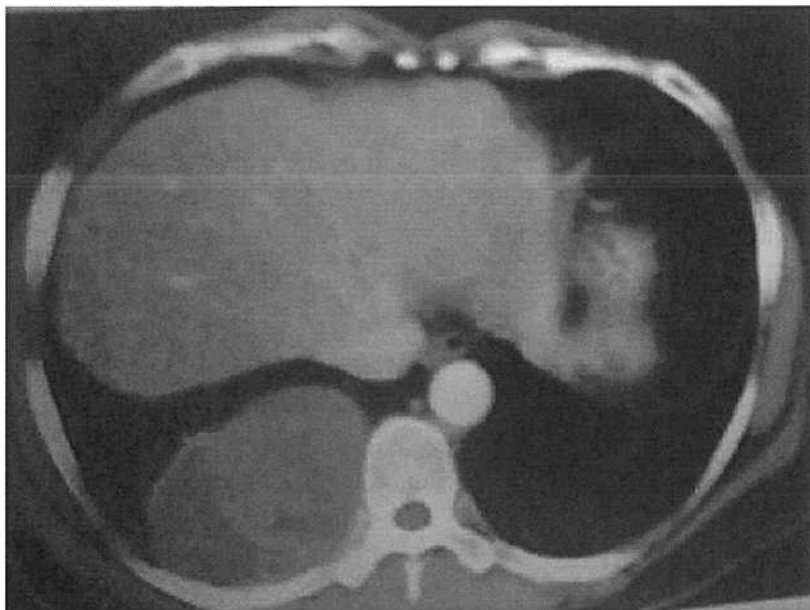
- ① 객담내 호산구 증가 유무
- ② 가는 바늘 흡인검사
- ③ 기관지폐포세척검사
- ④ 경기관지 폐생검
- ⑤ 흉강경 폐조직검사

28. 이차성 자연기흉의 가장 많은 원인은?

- ① 폐기종
- ② 폐암
- ③ 폐렴
- ④ 폐결핵
- ⑤ 폐농양

29. 35세 남자가 건강검진에서 발견된 가슴 X선사진 이상으로 왔다. 특별한 호흡기 증상은 없었다. 가슴 X선사진과 가슴컴퓨터단층촬영 사진이다. 가능성이 높은 진단은?



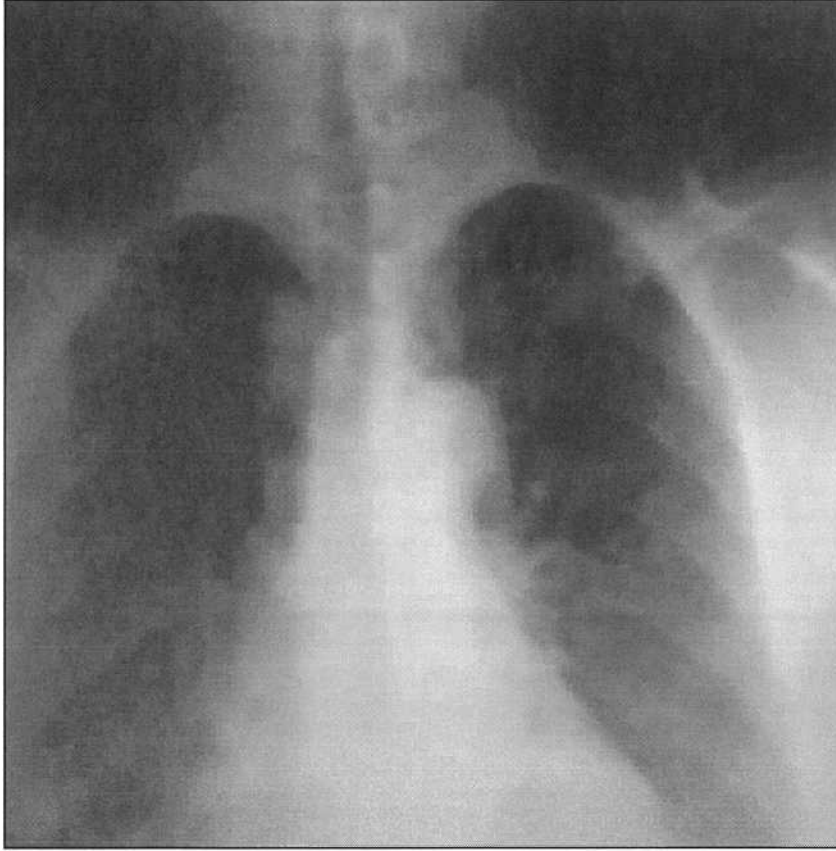


- ① 기형 종(teratoma)
- ② 림프종(lymphoma)
- ③ 가슴샘종(社iymoma)
- ④ 신경 발생종양(neurogenic tumor)
- ⑤ 가슴내갑상샘종(intra比Loracic goiter)

30. 63세 남자가 심한 호흡곤란과 흉통을 주소로 응급실을 내원하였다. 침상에서 찍은 응급 실험부사진소견은 아래와 같았다. 이 환자에 있어 다음 처치는?



31. 63세 여자가 건강검진에서 발견된 흉부방사선 사진 이상소견으로
 내 원 하 였 다 . 가 슴 X
 선 사진은 다음과 같다. 이 환자에서 다음으로 시행할 것은?



- ① 과 거 사 진 과 비 교
 ② 5 개 월 후 흉 부 방 사 선 사 진 추 적 관 찰
 ③ 피 부 경 우 바 늘 생 검
 ④ 기 관 지 내 시 경
 ⑤ 양 전 자 방 출 컴 퓨 터 단 층 촬 영

- ① 상체를 조금 높인 상태에서 산소를 공급한다.
 ② 저혈압이 발생하므로 강심제를 투여한다.
 ③ 산소를 공급한다.
 ④ 빨리 흉관을 삽입한다.
 ⑤ 응급 기관삽관을 통해 기도확보를 한다.

32. 악성 중피종(malignant mesothelioma)에 관련된 기술에서 맞는 사항은?

- 가. asbestos에 장기간 노출된 후 늑막에 발생한다.
 나. 종양세포의 세포막 표면에 long microvilli를 갖는다.
 다. 종양세포가 Calretinin, D_40 등에 양성 발현을 한다.

라. 흡연가에서는 악성 중피종의 발생률이 훨씬 증가한다.

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

33. 폐고혈압(pulmonary hypertension)의 기술에서 맞지 않는 사항은?

- ① Recurrent pulmonary embolism이 선행함
- ② Muscular artery의 medial hypertrophy
- ③ Plexogenic arteriopathy
- ④ Arterial walls의 elastic lamina의 reduplication
- ⑤ Vascular walls의 medial dissection

34. 74세 남자가 오른쪽 팔의 저린감(numbness)과 힘이 들어가지 않는 증상으로 내원하였다. 동측의 동공수축(miosis)과 눈꺼풀처짐(ptosis)이 나타났다. 이와 같은 소견을 특징으로 하는 증후군은?

- ① Horner 증후군
- ② 상대정맥 증후군
- ③ Pancoast 증후군
- ④ Trousseau 증후군
- ⑤ Eaton-Lambert 증후군

35. 기계적 흡인-배출(MI-E)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 진동 자극을 이용하여 기도 분비물을 제거한다.
- ② 환자의 협조가 필요하므로 10세 이전의 환자에게는 적용이 어렵다.
- ③ 기관절개환자에서만 사용이 가능하다.
- ④ 심한 척추측만증 또는 심한 진행성 근디스트로피 환자에게 유용하다.
- ⑤ 기도 분비물 제거에 효과적이나 폐활량의 향상에는 효과가 적다.

36. 폐 암의 발생과 관련한 기술에서 맞는 사항은?

가. 원발성 폐암의 대부분은 기관지 및 세기관지를 중심으로 발생함
나. 비 점액성 선암종에서 EGFR 유전자 돌연변이를 볼 수 있음
다. 점액성 선암종에서 K-ras 유전자 돌연변이를 볼 수 있음
라. 소세포암종은 주로 세기관지 또는 폐포벽에서 발생함

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

37. Viral pneumonia의 특징을 기술한 것은?

㉞. Lymphocytic infiltration

나. Interstitial pneumoniatic pattern

다. hyaline membrane

라. honeycomb lesion

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라
38. 46세 남자 환자가 호흡곤란이 악화되어 본원 응급실로 전원되었다. 1일전 오토바이 사고를 당해 좌측 대퇴골 골절이 발생하였고 근처 병원에 입원하여 수술을 준비하던 중 호흡곤란이 발생하였다. 본원 도착 당시 혈압 120/80mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 32회/분, 체온 37.4도이었다. 의식이 혼탁한 상태이었으며 환자의 피부소견 사진은 다음과 같았다. 그리고 저산소혈증 (SaO2 85%)가 동반되었다. 흉부 CT상 특이소견은 없었으며 뇌 CT촬영에서도 뇌출혈이나 경색의 소견은 관찰되지 않았다. 이 환자에서 가장 의심되는 진단은 무엇인가?



① 폐혈전색전증

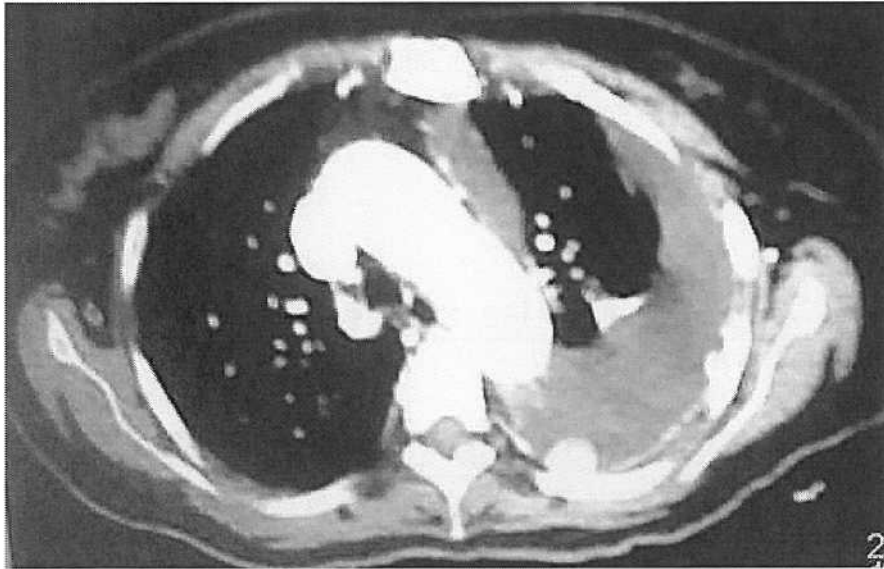
② 만성혈전색전 폐동맥고혈압

③ 지방색전증

④ 공기색전증

⑤ 섬망(delirium)

39. 62세 여자가 5일 전부터 왼쪽 가슴이 아프고 숨이 차다고 내원하였다. 기침, 가래, 발열은 없었다고 하였다. Vital sign들은 정상이었다. 과거 3년 전에 결장암을 진단받은 적이 있다고 한다. CT검사는 다음과 같다. 진단은?



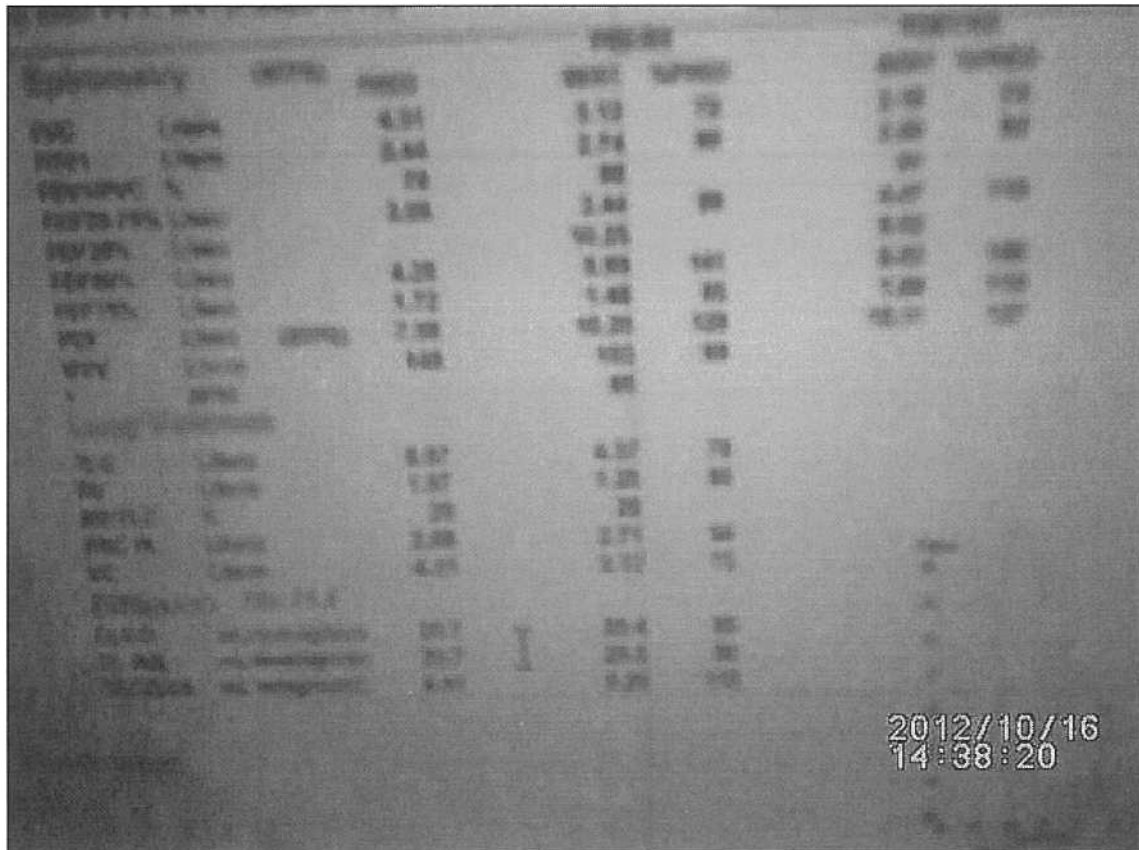
- ① 중피종
- ② 결핵가슴막염
- ③ 악성가슴막삼출
- ④ 국한성 섬유종양
- ⑤ 부폐렴가슴막삼출

40. 72세 남자 환자가 호흡곤란을 주소로 응급실에 내원하였다. 환자는 과거력으로 만성폐쇄성폐질환(COPD)를 앓고 있는 상태로 며칠전부터 기침, 가래가 있다가 호흡곤란이 심해져 내원하였다. 혈압은 160/80mmHg, 맥박은 96회/분, 호흡수 35회/분였다. room air ABGA에서 pH 7.45, PaO₂ 45mmHg, PaCO₂ 38mmHg, O₂ saturation 86%가 측정되었다. 적절한 산소 공급 처치는?

- ① ventum mask를 사용하여 O₂ WL/min를 투여한다.
- ② nasal cannula로 O₂ 3L/min정도를 투여하여 PaO₂가 60mmHg 정도로 유지한다.
- ③ reservior bag이 있는 mask를 사용하여 O₂ 5L/min를 투여한다.

- ④ intubation을 시 행하여 mechanical ventilation을 시 행한다.
- ⑤ all of above

41. 버섯재배를 하는 37세 농부가 2개월 전부터 마른 기침과 활동시의 호흡곤란을 주소로 내원하여 시행한 폐기능검사 소견이다. 바른 항은?



- ① 버섯 포자가 흡인되어 생기는 질환이다.
- ② 버섯재배를 하는 농부는 노출정도에 따라 누구에게나 일어난다.
- ③ 제 1, 2형 과민반응이 관여한다.
- ④ 제 3, 4형 과민반응이 관여한다.
- ⑤ 가장 흔한 원인은 고온방사선균이므로 항생제치료가 가장 도움이 된다.

42. 소세포성 폐암에 대한 설명이다. 맞는것은?

가. Performance status, stage, body weight loss의 정도가 중요한 예후인자이다.

나. 원발병소가 control되고 다른 장기에 전이가 없으면 prophylactic cranial irradiation를 하면 뇌 재발률을 감소시킨다.

다. 소세포성폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 고식적 방사선치료로 90%에서 증상이 완화된다.

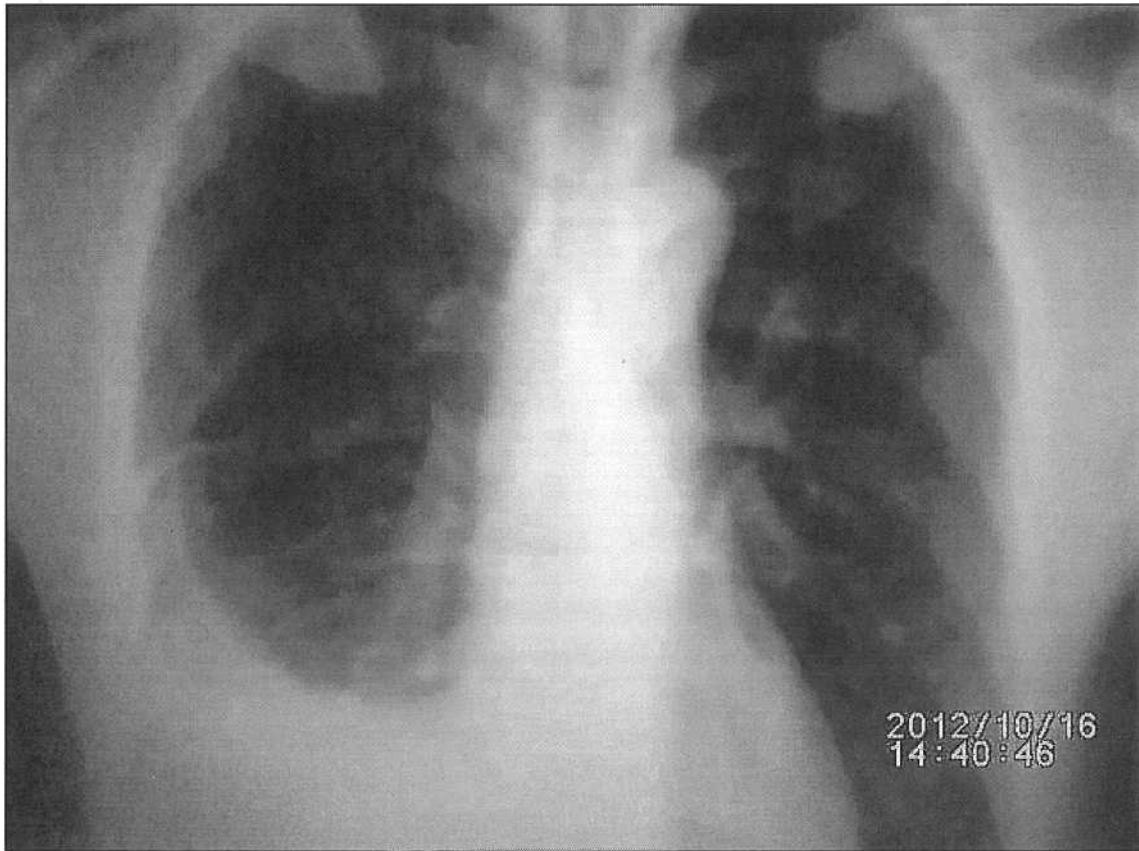
라. 방사선치료와 항암약물요법에 모두 민감한 반응을 나타내지만 소세포성 폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 방사선치료가 더 효과적이다.

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

43. 직업성 천식의 진단 방법에서 특이도(specificity)가 가장 높은 검사 방법은?

- ① Specific challenges
- ② Pre-post shift FEV1
- ③ Medical questionnaire
- ④ Non-specific provocation
- ⑤ Immunologic testing (IgE)

44. 65세 남자가 2주 전부터 시작된 우측 흉통과 열을 주소로 응급실로 내원하였다. 흉통은 숨을 들이 쉴 때 악화되었다. 기침은 간간히 있으나 가래는 없다. 신체검진에서 혈압 100/60mmHg, 호흡수 22회/분, 맥박 96회/분, 체온 38.3도였다. 청진에서 우측 폐하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 흉부 방사선은 다음과 같다. 우측에서 흉수 천자를 시행하였다. 검사실 소견으로 일치할 것으로 생각되는 것은?



- ① Pleural pH 7.5, Serum pH 7.4
- ② Pleural LDH 200 U/L, Serum LDH 400 U/L
- ③ Pleural protein 2g/dL, Serum total protein 6g/dL
- ④ Pleural glucose 120mg/dL, Serum glucose 120mg/dL
- ⑤ Pleural cell count 15,000/uL, Serum WBC count 15,000/uL

45. 73세 남자가 우측 흉부 불편감을 주소로 내원하였다. 열, 기침, 가래 등은 없었다. 호흡 곤란을 호소하지 않았다. 최근 2개월 사이 약 3kg 정도의 체중감소가 있었다. 신체검진에서 혈압 90/65mmHg, 호흡수 18회/분, 맥박 78회/분, 체온 36.3도였다. 사진에서 흉부에 외상을 입은 흔적은 없었다. 청진에서 우측 폐하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 흉부방사선 사진에서 흉수가 발견되어 천자를 시행하였다. 흉수는 붉은색이었고, RBC 15,000/mm³였다. 진단은?

- ① 농흉
- ② 종양
- ③ 결핵
- ④ 췌장질환과 연관된 흉수
- ⑤ 결체조직질환과 연관된 흉수

46. 40세 남자의 단순 흉부사진상 좌측 대동맥궁과 연하는 종괴소견이 보여 시행한 흉부전산화단층촬영소견이 아래와 같았다. 가장 의심스러운 진단은?



- ① 임파종(Lymphoma)
- ② 지방종(Lipoma)
- ③ 기형 종(teratoma)
- ④ 흉선종(thymoma)
- ⑤ 신경종(Neurogenic tumor)

47. 다음 중 폐색전증이 발생할 가능성이 가장 낮은 경우를 하나만 고르시오.

- ① 폐경 후 호르몬 치료를 받고 있는 55세 여자
- ② 폐암으로 항암치료를 받고 있는 67세 여자
- ③ 편도절제술을 받은 22세 남자
- ④ 뇌졸중으로 3년째 누워지내는 58세 남자
- ⑤ 호흡부전으로 기관내삽관후 중환자실에 입원한 32세 남자

48. 60세 여자가 어렸을 때부터 지속되는 노란색 가래와 기침이 있었다. 1주일 전부터 노란색 가래가 많아지고 호흡곤란도 발생했으나 열은 없었다. 신체검진에서 혈압 110/70mmHg, 호흡수 20회/분, 맥박 80회/분, 체온 36.8도였다. 청진에서 우측 폐하부에서

악설음(crackles)이 들렸고, 곤봉지가 양측 손가락에서 관찰되었다. 흉부 CT는 다음과 같다 . 진 단 은 ?



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| ① 폐 | | | | | | 렴 |
| ② 기 | | 관 | | 지 | | 염 |
| ③ 모 | 세 | 기 | 관 | 지 | | 염 |
| ④ 기 | 관 | 지 | 확 | 장 | | 증 |
| ⑤ 엽 내 허 파 분 리 증 (i n t r a l o b a r p u l m o n a r y s e q u e s t r a t i o n) | | | | | | |

1. [이성룡 교수님]천식치료제 중 약물과 작용 기전의 연결이 잘못된 것은?

- ① Sodium cromoglycate ----- Mast cell stabilizer
- ② Montelukast----- Cysteinyl leukotriene receptor
- ③ Beclomethasone----- Anti-inflammatory effect
- ④ Theobromine----- Decrease intracellular cAMP level
- ⑤ Salmeterol----- Beta2 agonist

2. [최순옥 교수님]다음 환자의 술전 치에 대한 설명 중 부적절한 것은?

(그림은 뭘까요...복강 내에 Line이 잡혀 있는데.....)

- ① 체온유지
- ② 입위관 삽입
- ③ 기관 내 삽관 후 인공호흡기로 산소공급
- ④ 대사성 알칼리증 교정
- ⑤ 동맥 및 정맥혈관 확보

3. [정치영 교수님]소세포폐암에서 흔히 나타나는 신생물말림 증후군(Paraneoplastic syndrome)은?

가) SIADH

나) Eutoni—Lambert syndrome.

이소성 ACTH증후군(hshiny's syndrome)

라) Hypercalcemia

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

4. [박창권 교수님]폐이식과 관련된 기술에서 바른 사항은?

- ① 공여폐(Donor lung)는 연령 이 55세 이상이다.
- ② 공여폐의 적절한 ABGA의 소견은 FiO₂ 1.0과 PEEP 5cmH₂O에서 PaO₂ 300mmHg 이상이다.
- ③ ABO blood group의 match는 반드시 필요하지 않다.
- ④ 성공적인 폐이식술의 시초는 1963년 미시시피대학의 Hardy에 의해서이다.
- ⑤ 공여폐 장기 수혜자는 여명이 3년 이내의 심한 폐질환 환자를 대상으로 한다.

5. [장정희 교수님]지역사회 획득폐렴 (CAP) 환자 중 중환자실로 입원하여 Pseudomonas aeruginosa 감염이 의심 이 되는 경우 경험적 항생제로 가장 적절한 것은?

- ① Ciprofloxacin + Cefuroxime
- ② Ciprofloxacin + Cefepime
- ③ Cefepime + Azithromycin
- ④ Cefotaxime + Aminoglycoside + Azythromycin
- ⑤ Ciprofloxacin + Azythromycin

6. [최순옥 교수님]영상소견을 보이는 신생아에서 나타날 수 있는 소견들이 아닌 것은?[최순옥 교수님]

- ① 산모의 양수 과다증
- ② 입과 코를 통한 과도한 타액분비
- ③ 첫 수유시 우유가 역류되고 기침동반
- ④ 수유와 관계없는 청색증, 호흡곤란
- ⑤ 복부팽만

7. 기세 여자 환자가 2개월 간 지속되는 기침으로 개인의원에서 촬영한 흉부 X - 선에서 폐결절 소견으로 내원하였다. 본원에서 촬영한 //우하엽 결절을 보였고 우상엽에서도 약 1cm 크기의 폐결절이 2개 보였으며, 다수의 동측과 반대측의 종격동 림프절의 크기가 1-1(?????) 폐결절에 대한 조직검사서 선암(adenocinoma)으로 진단되었으며, PET-CT에 폐결절들과 종격동 림프절들에서 FDG 섭취 증가(?????) 생각되었고, //병변으로 생각되었고 다른 장

기에 전이가 의심되는 소견은 없었다. 초음파기관지내시경 (E B U S) 으로 종격동 림프절에 대한 가는바늘흡인검사에
서 모두 악성세포들이 확인되었다. 이 환자에서 폐암의 병기는?

- ① T1bN2M1a, Stage IV
- ② T1bN3M1a, Stage IV
- ③ T2aN3M1a, Stage IV
- ④ T3N3MO, Stage ET
- ⑤ T4N3M0, Stage m

8. [금동윤 교수님]다음의 설명 중 맞는 항은?

- ① 재발성 기흉의 가장 흔한 원인은 특발성 폐섬유증이다.
- ② 석면 노출이후 보통 10년 이내 악성중피종이 잘 발생한다.
- ③ 진폐증의 흉부 X선 소견은 작은 원형의 결절이 상부에 호발한다.
- ④ 흉막삼출의 발견에 있어서, 흉부 후전위(PA) 사진이 흉부 측면보다 더 민감하다.
- ⑤ 전종격동(anterior mediastinum)에는 신경성 종양, 척추질환, 식도 및 혈관 질환 등이 잘 생긴다.

9. [최원일 교수님]다음 중 Hospital associated pneumonia의 발생을 감소시키는데 가장 효과적인 방법은?

- ① 기관 삽관 시 oral route보다 nasal route를 사용한다.
- ② ventilator circuit을 24시간마다 교체한다.
- ③ 침대에서 상체부위를 30도~45도 정도로 유지한다.
- ④ NG tube를 삽입하여 gastric emptying을 유지한다.
- ⑤ 매일 mouth care를 하여 oral hygiene을 유지한다.

10. [전영준 교수님]Idiopathic pulmonary fibrosis (EPF, UIP)의 발생기전과 관련이 있는 사항은?

- 가) -1의 작용에 의한 섬유화 진행
나) Cytokine/작용에 의한 교원질 침착
다) Type I 세포에 특발성 원인 인자에 의한 반복성 손상
라) Oxygen free radical의 한 apoptosis 촉진

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

11. [전영준 교수님]다음 중 기관지 천식을 동반될 수 있는 질환은?

- 가) Chronic Eosinophilic pneumonia
나) Oirug — Strauss Syndrome
다) Allergic Bronch. oPulm, onary aspergillois
라) Hypersensitivity pneumonitis

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

12. [김진희 교수님]65세 남자환자가 객혈을 주소로 내원하여 기관지내시경 검사에서 우상엽 분지를 막고 있는
종괴가 관찰되었고 조직검사서 편평상피세포암 (Squamous cell carcinoma)로 진단되었다. 흉부 (그에서 우상엽
3.6cm의 종괴가 우측 폐문 림프절과 종격동 림프절들(우측 기관주위 림프절(Right lower para???? node 과 기
관분기하부 림프절(subcarinal lymph node)의 크기가 각각 1.5cm로 커져있었다. PET-CT에서도 우상엽 종괴와
우측 폐문 및 종격동 림프절 증가 소견이 관찰되었다. 초음파기관지내시경 (E B U S) 으로 시행한 가는바늘흡인에서도
종격동 림프절들에서 악성세포들이 확인되었다. ~서 FEV1 2.1L였다. 환자의 활동도(Performance status)가 양
호(ECOG 1)한 경우 이 환자에서 적절한 치료는?

- ① 수술 후 항암화학요법
- ② 방사선요법
- ③ 항암화학요법
- ④ 항암화학요법과 방사선요법 병행

13. [최원일 교수님]버섯을 제배하는 42세 농부가 호흡곤란과 기침으로 내원하였다. 3주 전부터 감기 증상 // 호흡곤란이 심해졌고 의원에서 // 었으나 호전이 없었다. 미열 알고 빠른 호흡을 하고 있었고 청진상 양측 폐야에서 미세 수포음이 들렸다. 외부에서 촬영하여 가지고 온 흉부 사진 // 음영이 관찰되었다.
이 환자//에서 관찰될 수 있는 소견은?

- ① 말초혈액 호산구(Eosinophil) 증가
- ② 혈청 IgE 증가
- ③ 기관지폐포세척 액(Broncho alveolar Lavage)에서 CD4 T 림프구 증가, CD4/CD8 증가
- ④ **Thermiophiic actinomyces** 혈청침강항체(**Seriim precipitin**) 증가
- ⑤ 폐생검상 Necrotizing granuloma with caseation

14. [권건영 교수님]보통형 사이질 폐렴 (Usual interstitial pnemonia)의 특징을 기술한 것으로 적절한 것은?

가) 양측 폐변연부와 저부에 현저한 변화를 보임
나) *Honeycomb change*
다) *Fibroplastic foci*
라) 세기관지 중심으로 병변이 형성됨

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

15. [이성룡 교수님]다음 천식치료제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Jp-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- ② Theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- ③ Ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- ④ Cystenyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄ 및 E₄ 작용을 억제한다.
- ⑤ 모두 맞음

16 [박창권 교수님]Tracheal surgery(기관수술)에 관한 기술 중 맞는 사항은?.

- ① 기관절제 및 단단문합시 절제기관의 한계는 5cm까지이다.
- ② 기관은 흉부대동맥에서 직접 혈류공급을 받는다.
- ③ 기관단단문합시 양측 기관의 전후면보다 측면을 더 박리하는 것이 좋다.
- ④ 기관삽관(Tracheostomy) 후 stomal stenosis는 stoma의 전측부 협착이 잘 온다.
- ⑤ 기관무명동맥의 누공(tracheoinnominate artery fistula)의 치료는 누공 부위를 포함한 혈관을 절제한 후 인조 혈관을 연결하는 것이 좋다.

17. [최원일 교수님] N (N>3) 개월 전부터 시작된 호흡곤란과 흉부불쾌감으로 본원에 내원하였다. 집에서 잘 지내 //쌽쌽거리는 소리도 들렸다. 직장에서는 3개월 전부터 면으로 만든 털실을 이용하여 // 본원 내원 당시에는 청진에서 쌽쌽거림이 들리지 않았다. 병력 상 가장 의심되는 질환은? —T

- ① Reactive airway dysfunction Syndrome
- ② Chronic bronchitis
- ③ Silicosis
- Ⓡ **Byssinosis**
- ⑤ Hypersensitivity pneumonitis

18. 33세 여자가 3일 전부터 미열, 흉통과 호흡곤란이 있어 내원하였다. 흉통은 숨을 깊게 들이쉬 때 더 심해지는 양상이었다. // 먼저 시행해야 할 검사는? (사진있지만 보이지 않았음 TTT)

- ① 폐기능 검사

- ② 기관지 내시경
- ③ 폐환기 관류검사
- ④ 도플러 초음파 검사
- ⑤ 흉부 양쪽 측와위 촬영 (?)

19. [김재범 교수님]중환자실에서 합병증을 예방하기 위한처치로 옳은 것은?

- ① 중환자실에서는 여러 가지 침습적인 장치로 인해 패혈증의 위험이 올라가므로 시간이 지나면서 중요하다.
- ② 심부정맥혈전증을 예방하기 위해 하지에 압박장치를 하거나 고분자량 헤파린을 피하에 주입해야 한다.
- ③ 만성염증이나 Erythropoietin 감소로 인한 빈혈을 예방하기 위해 Hb 10을 유지하는 수혈 전략이 필요하다.
- ④ 신손상을 예방하는 약물을 주기적으로 사용해야 한다.
- ⑤ 영양실조를 예방하기 위해 정맥이나 경구로 영양을 반드시 주입해야 한다.

20. [정치영 교수님]최근 사용 중인 7차 개정 폐암 병기에 관한 기술에서 바른 것은?

- ① 주로 고병기 변화 보다 N병기에 초점을 두었다.
- ② 동측에 동일 폐엽내 다발성 폐암은 T4다.
- ③ 동측에 다른 폐엽에 발견된 다발성 폐암은 M1a다.
- ④ 악성 흉막 삼출액이 있으면 M1a다.
- ⑤ 5cm보다 큰 종괴는 T3로 분류한다.

21. [김진희 교수님]단순 흉부사진상 좌측 대동맥궁과 경계가 불분명한 종괴소견이 보여 시행한 흉부전산화 단층 촬영소견상 대동맥궁앞으로 주위와 경계가 보였고 (?) ??조직, 지방조직, 머리카락같은 모양새의 음영이 보였다. 환자의 자각증상은 없었다. 가장 의심스러운 진단은?

- ① 임파종(Lymphoma)
- ② 지방종(Lipoma)
- ③ 기형종(Teratoma)
- ④ 흉선종 (Thymoma)
- ⑤ 신경종(Neurogenic tumor)

22. [권건영 교수님]폐암의 발생과 관련한 기술에서 맞는 사항은?

- 가) 원발성 폐암의 대부분은 기관지 및 세기관지를 중심으로 발생함.
- 나) 비점액성 선암종에서 표OFR?유전자 돌연변이를 볼 수 있음.
- 다) 점액성 선암종에서 유전자 돌연변이를 볼 수 있음.
- 라) 소세포암종은 주로 세기관지 또는 폐포벽에서 발생함.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

23. [최원일 교수님]방사선 이상 소견으로 계명의대 호흡기내과로 전원되었다. 방 // 는 직업력은? (그림 있음)
(—)....2010년 호흡기학 문제를 참고하세요...

- ① 조선소 근무
- ② 탄광
- ③ 섬유
- ④ 농부
- ⑤ 주물공장 근무

24. [권건영 교수님]2010년 IASLC lung adenocarcinoma 분류의 특징을 기술한 것은?

- 가) 2004년 Bronchioloalveolar codnoma(BAC)는 사용하지 않음.
- 나) Minimally invasive adeuocardnoma^:침윤성 종양병변의 직경이 5mm이내임.
- 다) Micinous BA C양상의 침윤성 종양을 acinous adenocarcinoma^: 분류함.
- 라) Micro papillary및 solid admuxm^duomab 예후가 불량함.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

178

2011년 호흡기학 2차 시험문제 made by 본2 일동

25. [최원일 교수님] 여 출액 (transudate)과 삼출액 (exudate)기준으로 적합한 것은?

- ① Pleural fluid protein / Serum protein > 0.4
- ② Pleural fluid LDH / Serum LDH > 0.5
- ③ Pleural fluid LDH more than half normal upper limit for serum
- ④ Pleural CK / Serum CK > 0.6

(5) Serum protein - • pleural fluid protein > 5.1g/dl(?)

26. 평소 만성 기관지염으로 내원하여 투약중인 70세 남자 환자가 집에서 무거운 물건을 들다가 갑작스럽게 호흡 곤란과 우측 //자는 활력징후 혈압 90/60mmHg, 맥박 120회/min, 호흡수 36회/min 있으며 심한 호흡곤란과 청색증을 호소하였다. 응급 //며 환자는 호흡곤란으로 바로 눕지도 못하고 있었다. 응급조치로 적절치 않은 것은?

- ① 산소공급
- ② 기관지 확장제 투여
- ③ 우측 흉강 내 바늘천자
- ④ 기관지 삽관술
- ⑤ 응급 흉부사진촬영

27. [전영준 교수님] 64세 남자가 점차 악화되는 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 약 1년 전부터 마른 기침이 있었고 // 없었다. 특별한 병력은 없었다. 이 환자에서 기대되는 진찰소견은? (사진 - Honeycomb sign의 CT 사진) (마는 왜...??)

- 가. 타진상 둔탁음(血沓沓)
- 나. 청진상 미세수포음(『Zne crackles』)
- 다. 평진상 협착음(此r서or)
- 라. 곤봉지 (duWingfinger)
- 마. 호기음 연장(expirairiv • 있pro/o凡分aiiori)

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

28. [장정희 교수님] 폐렴에 사용되는 fluoroquinone의 특징으로 적합하지 않은 것은?

- ① Good penetration into the lung
- ② Postantibiotic effect
- ③ Time-dependent killing
- ④ High bioavailability
- ⑤ Levofloxacin : active against P. aeruginosa

29. [김진희 교수님] 53세 여자 환자가 우연히 단순 폐촬영상 좌상부 폐엽에 종괴가 발견되어 내원하였다. 과거력 상 // 치료를 받은 // 상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도조직검사상 선암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화단층촬영상 //직에 둘러 쌓여 있었으며 좌측 hilar 림프절이 커져있었다. PET/CT 영상에서도 종괴와 좌측 hilar 림프절에 hypermetabolic lesion// 견은 없었고 원격전이는 없었다. 환자에 대한 설명으로 옳은 것은? (문제가 다 복원이 안되었음 -T)

- 가) 병기가 71MM)이면 이 환자의 치료로 수술이 최우선이다.
- 나) 수술 후 종격동 림프절전이가 있으면 추가적인 방사선치료로 국소재발을 감소시킬 수 있다.
- 다) 상기 병기에 내과적인 문제로 수술이 불가능한 경우에는 SBRT(Stereotactic body radiotherapy)가 완치가 가능하다.
- 라) 선암은 상피암보다 예후가 좋다.

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

30. [노병학 교수님] 흉강천자(Thoracocentesis)를 안전하게 하기 위해 최소한의 흉수의 양을 잘 설명한 사진은? (Lat Decubitus 사진을 찾으시면 됩니다.)

31. [권건영 교수님] Fume(?) 또는 toxic agent의 흡입으로 인한 폐손상 유형이 아닌

179

2011년 호흡기학 2차 시험문제 made by 본2 일동

- ① Bronchiolitis obliterans
- ② Constrictive bronchiolitis
- ③ Organizing pneumonia
- ④ Perilobular parenchymal lung injury
- ⑤ Organizing diffuse alveolar damage

32. [김재범 교수님 - 2010년 호흡기학 2번문제(?)] 란 유사합니다. 62세 남자 환자가 상완골 골절로 수술 후 입원

치료 중 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다. 흉부방사선촬영에서 양쪽 폐야에 미만성 ~~상의 호흡이 지속되고 산소포화도가 90% 이하로 지속되어 인공호흡기 치료를 시작하였다. SIMV mode, FiO₂ 0.8// mask O₂ 10L/min에서도 40회 이상의 호흡이 지속되고 산//RR 18/min, TV 400ml, Peep 8mmHg에서 시행한 동맥혈가스 분석검사서 p_aO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 체크되었고 PEEP를 12mmHg로 올린 후 PaO₂ 167mmHg, PaCO₂ 54mmHg// 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견이 발견되지 않았으며 PCWP 12mmHg로 체크되었다.// 급성 호흡곤란 중후군으로 생각할 수 있는 요인이 아닌 것은?

- ① 갑작스런 호흡곤란으로 중환자실로 이송되었다.
- ② 흉부방사선촬영에서 양쪽폐야에 미만성 침윤이 관찰되었다.
- ③ SIMV mode, FiO₂ 0.8, RR 18/min, TV 400ml, PEEP 8mmHg에서 시행한 동맥혈 가스분석 검사서 PaO₂ 128mmHg, PaCO₂ 46mmHg로 체크되었다.
- ④ PEEP를 12mmHg로 올린 후 시행한 동맥혈 가스분석검사서 PaO₂ 167mmHg, PaCO₂는 54mmHg로 체크되었다.
- ⑤ 심장초음파를 시행하여서는 별다른 이상소견 발견되지 않았으며, PCWP 12mmHg로 체크되었다.

33. [금동윤 교수님] 폐엽절제술 후 흉막강의 변화에 대한 기술로 적절한 것은?

- 가. 동측 횡격막의 거상
- 나. 종격동의 동측 이동
- 다. 동측 늑간 간격 좁아짐
- 라. 반대측 폐야의 고정

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

34. [김진희 교수님]소세포성 폐암에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 가. Performance Status, Stage, body weight loss의 정도가 중요한 예후인자이다.
- 나. 원발병소가 control되고 다른 장기에 전이가 없으면 prophylactic cranial irradiation을 하면 뇌 재 발률을 감소시킨다.
- 다. 방사선치료료와 항암약물요법에 모두 민감한 반응을 나타내므로 소세포성 폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 방사선치료와 항암화학요법이 공히 효과적이다.
- 라. 소세포성폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 고식적 방사선치료로 90%에서 증상이 완화 된다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

35. [금동윤 교수님] 일차성 자연 기흉 환자에 대한 기술 중 올바르게 연결된 것은?

- 가. 50대 이후의 노년기
- 4- 키가 크고마른남자수
- 다. 낮은 재율
- 라. 급작스런 흉통 및 호흡곤란

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

36. [박창권 교수님?]다음은 비소세포암 환자에 있어 일반적인 수술의 금기사항이다. 이중 수술이 가능한 내용은?

- ① 원격전이
- ② 성대마비

- ③ 흉벽 직접전이
- ④ 횡격막신경마비
- ⑤ 상대정맥중후군

37. [전영준 교수님]64세 남자가 점차 악화되는 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 약 1년 전부터 마른 기침이 있었으나 열감은 없었다. 특별한 병력은 없었으며 흉부 CT소견은 다음과 같았다.. 위 환자의 폐기능 검사소견으로 합당한 항은?

[흉부 CT소견은 Bilateral하게 honeycomb sign이 보이는 것입니다.]

- ① FVC : 감소, FEV1/FVC : 증가, TLC : 감소, DLCO : 감소(Restrictive 소견..)

- ② FVC : 감소, FEV1/FVC : 감소, TLC : 감소, DLCO : 감소
- ③ FVC : 감소, FEV1/FVC : 감소, TLC : 증가, DLCO 증가
- ④ FVC : 감소, FEV1/FVC : 증가, TLC : 증가, DLCO 감소
- ⑤ FVC : 감소, FEV1/FVC : 감소, TLC : 감소, DLCO 감소

38. [권건영 교수님]폐동맥고혈압(Pulmonary artery hypertension)의 기전에서 맞지 않는 사항은?

- ① Recurrent pulmonary embolism이 선행함
- ② Muscular artery의 medial hypertrophy
- ③ Plexogenic arteriopathy
- ④ Arterial wall의 elastic lamina의 reduplication
- ⑤ Vascular wall의 medial dissection

39. 소세포폐암 중 선암(Adenocarcinoma)의 특징으로 맞는 것은?

가. 비흡연자나 여성에서 흔하다.

나. 초기에 혈관과 림프관을 침범하고 원격전이가 흔히 일어난다.

다. 대부분 말초형(perip/ien/)으로 나타나며 고립성 폐결절의 형태로 발견된다.

라. 증식속도가 가장 빠르며 조기에 전이가 발생한다. _____

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

1. 만성 천식의 치료제로 가장 우선적으로 고려하여야 하는 조절제는?

- ① rapid acting beta—2—agonist
- ② inhaled corticosteroid
- ③ long acting beta-2—agonist
- ④ leukotrien modi

fier

©oral glucocorticoid

d

2. 수면 무호흡이 발생하는 가장 중요한 기전은?

©negative pressure on inspiration

©extraluminal(후두바깥) positive pressure

③후두주위 조직의 지방 침착

©후두근(pharyngeal muscle) 이완

©폐 용적 감소

3. 호흡기의 태내 발달과정중 표면활성제(surfactant)가 양수에 발견되는 시기는?

©배아기

©가선기

©세관기

©소낭기

©폐 포기

4. 다음의 설명 중 맞는 함은?

④공기 기관지 조영 이 보이 면 이 병 변은 기 관지 내 병변을 의 미 한다.

④경계가 명확한 원형의 음영증가성 병변을 결절 혹은 종괴 라고 한다.

④정상적 인 우측 심장의 경 계가 소실 되 어 보이면 대 개 우하엽 병변이다.

④간유리 음영 은 폐 혈관 음영을 소실시 키 는 균질한 음영 증가 병변을 말한다.

⑤음영감소성 병변에는 기강경화, 무기폐, 폐결절 그리고 망상형 음영 등이 있다.

5. COPD의 확진에 가장 필수적인 항목은?

①기침, 호흡곤란

② 흉부사진

③ 폐기능 검사

④흉부 CT

④기류가역성 검사

6. cyanosis가 발생하는 PaO₂ 와 Cbsat이 맞게 짝 지워진 것은?

	PaO ₂	O ₂ sat
㉠	50	75
㉡	40	75
㉢	55	65
㉣	50	65
㉤	40	65

7. 호흡기의 방어 기전을 바르게 설명한 것은?

- ㉠ 기침이 발생 할 때 압력은 300mmHg이다.
- ㉡ 3분지 이하의 작은 기관지의 이물은 대식세포에 의해 배출된다.
- ㉢ 흡기의 가슴은 코에서 50%가 일어난다
- ㉣ 식세포의 살균 작용에 IgA가 중요역할을 한다
- ㉤ 점액 막층에 있는 섬모들은 이물질들을 분당 1mm 정도의 속도로 기도 쪽으로 이동시킨다.

8. 다음약제중 기관진 천식환자에 단독으로 투여하면 사망 위험성이 있어 피하여야 하는 약제는?

- ㉠ short acting beta—2 —agonist inhaler
- ㉡ long acting beta—2 —agonist inhaler
- ㉢ leukotriene modifier

fier

㉣ theophylline

㉤ anticholinergic

9. 흉부 X 선 검사에서 흉막액이 관찰되어 흉막 천자후 흉막액을 검사하여 다음소견을 얻었다.

누출액(transudate)의 소견에 합당한 소견은?

- ㉠ Ph7.2 이상
- ㉡ 백혈구는 주로 다핵구
- ㉢ protein은 3.0mg/dL

이상

㉣ LDH 200IU/L 이상

㉤ LDH P/S 0.6 이상

10. COPD를 기술한 항목으로 조합된 것은?

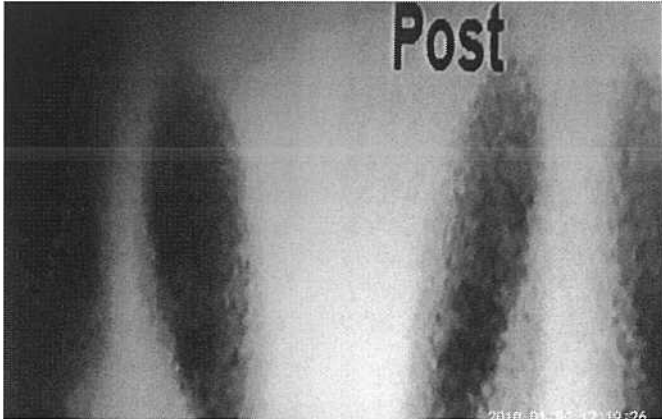
가. 만성염증성 기도질환

나. 진행하는 기류폐색

다. 흡연 분진의 장기간 노출이 주원인

라. 폐에만 국한된 질환

11. 호흡곤란으로 내원한 환자의 폐 관류스캔이다. 다음 중 가장 적절한 것은?



- ① 우-좌 단락이 있다
- ② 단순 흉부 방사선 사진과 비교한다.
- ③ 정상이므로 폐혈전 색전증을 배제한다.
- ④ 고확률 소견이므로 폐혈전 색전증에 준하여 치료한다.
- ⑤ 중등도 확률을 보이고 있으므로 하지 혈전에 대한 검사를 시행한다.

12. lobar pneumonia의 특징을 기술한 것 중 틀린 것은?

- Ⓐ rare in infancy and old age
- Ⓑ mostly caused by streptococcus pneumoniae
- Ⓒ spread through pores of known
- Ⓓ predominantly lymphocytic infiltration
- Ⓔ liver-like consolidation

13. 다음 중 펌프 이상으로 혈중 이산화탄소 분압이 상승했음을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

- Ⓐ 호흡수 감소
- Ⓑ 흡기시 복부 하강
- Ⓒ 싹싹거림
- ④ 호흡음 감소
- Ⓔ 식은 땀

14. 다음의 설명 중 맞는 항은?

- ① 폐기종의 흉부 X선 소견은 폐 음영의 감소와 부피의 증가를 보인다.
- Ⓐ 급성 호흡곤란 증후군은 흉막 삼출이 흔하며, 공기-기관지 음영 이 흔하지 않다.
- ③ 특발성 폐 섬유화증은 상엽과 중심부 폐에 호발하며, honey comb이 특징적이다.
- ④ 림프행성 폐전이암의 영상 소견은 다수의 다양한 크기의 절절 혹은 종괴를 잘 보인다.
- Ⓒ 정수압성 폐부종의 흉부 X선 소견은 폐문 주위에 우세하며, 치료의 호전 속도가 대개 느리다.

15. 응급실에 2세 여아가 크루프 증상으로 방문하였다. 담당의사가 입원 관찰 및 치료가 필요한 경우를 다음 보기 중 고르시오.

- ① 급성 연축 크루프가 의심될 때
- Ⓒ 후두개염이 의심될 때
- ③ 휴식 시에는 천음이 감소한다
- Ⓒ 개 짚는 기침 소리가 심할 때
- ⑤ 급성 감염 후두염이 의심 될 때

16. 60세 남자가 6개월간의 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 폐 기능 검사는 다음과 같을 때 가능성이 가장 큰 질환은?

	실측치	예측치에 대한 백분율 % pred
FVC(L)	1.27	21
FEV ₁ (L)	1.21	21
TLC(L)	2.31	31
DLco(mmHg)	17	41

- ① E m p h y s e m a
- ② Interstitial lung disease
- ③ D i a p h r a g m d y s f u n c t i o n
- ④ primary pulmonary hypertension
- ⑤ pulmonary embolism

17. 급성세기관지염의 가장 흔한 원인은?

- ① adenovirus
- ② measles virus
- ③ influenzavirus
- Ⓒ respiratory
- Ⓒ parainfluenza virus

18. 3개월 남아가 출생 후 2주부터 흡기시 시끄럽고 천음이 들려 내원 하였다. 환아를 엎어 누이면 증상이 완화 된다고 한다. 가장 먼저 생각하여야 할 질환은 무엇인가?

- Ⓒ 대설증
- Ⓒ 영아 테타니
- Ⓒ 후두종양
- Ⓒ 후두기관지 식도열
- Ⓒ 선천 후두천음

19. 흉부 단순 촬영에 대한 설명이다. 맞게 설명된 항은?

- ① 공기 음영은 회색으로 보인다.
- ② 몸부 후 전위 사진에서 우측 폐문이 좌측에 비해 다소 높다.
- ③ 흉부 전 후위 사진에서 검출기는 환자의 앞가슴에 맞닿아 있다.
- Ⓒ 몸부 전 후위 는 주도 누운 자세로 촬영하게 되고 심장이 커져보인다.
- ⑤ 소량의 늑막 삼출을 확인하는데 유리하다.

20. COPD 환자에서 재활의 효과는?

- ⑤ FEV₁의 증가
- ③ Inspiratory capacity의 증가

◎RV 감소

◎운동능력 증가

◎폐동맥압 감소

21. 흉부 CT에서 다음과 같은 소견이 관찰되었다. 조직 검사 방법으로 가장 적합한 것은?

①종격동검

◎개흉폐생검

◎경피 폐침흡인 및 생검

◎경기관지 폐생검

◎경기관지 ????

22. 중증 COPD 환자에서 관찰 될 수 있는 폐기능 검사 소견으로 다음 중 air-trapping을 나타내는 소견으로 가장 합당한 항목은?

①post bronchodilator FEV₁/FVC < 70%, FEV₁ 55%

◎■와 FRC 증가 IC 증가

③:RV와 FRC 감소 1C 증가

◎■와 FRC 증가 1C 감소

◎post bronchodilator FEV₁/FVC > 70%, FEV₁ 55%

23. 12세 소년이 목에 가래가 차면서 심한 천식을 갖고 있다. 그소년은 m - 르게 호흡하면서 청색증이 있었다. 동맥의 pO₂는 60mmHg 이고 PCO₂는 30mmHg 이었다. 이 환자에 대한 설명 중에서 가장 타당한 것은?

① FEV_{1.0}/FVC의 ratio가 증가한다

② 병변이 있는 폐에서 환기/관류의 ratio가 증가한다.

③ 동맥의 PCO₂는 정상보다 높다

◎저산소증이 과다호흡을 유발하므로 동맥의 PCO₂는 정상보다 낮다.

◎잔기량이 감소한다.

24. 다음날 8 기 중 수면무호흡증을 가장 의심할 수 있는 경우는?

①수업시간에 자주 조는 28세 대학생

◎점심식사후 조는 18세 고등학생

③회의를 주재하면서 조는 48세 회사중역

◎수면무호흡 지수가 시간당 15이나 주간 졸림은 없는경우

◎직접 운전하는 중 신호대기 중에 조는 경우, 수면 무호흡지수는 시간당 3인 경우

25. 저산소증은 다음 중 어디에 직접 작용하여 과다호흡을 초래하는가?

◎횡격막 신경

③J receptor

③폐의 stretch receptor

◎연수의 화학 수용체

◎말초의 화학 수용체

26. 다음의 흉부 CT소견을 볼 때 의심되는 질환은?

©Allergic bronchopulmonary aspergillosis

③post—infectious bronchiectasi

s

③cystic bronchiectasis

©Non-tuberculosis mycobacterium related bronchiectasi

s

©primary ciliary dyskinesia

27. 다음의 설명 중 맞는 항은?

©무기폐는 폐의 부피가 증가하고 음영이 감소된다.

② 전형적인 양성 석회화에는 **ectopic** 혹은**stippled**가 있다.

③ 폐종괴는 직경이 3cm미만이며, 결절은 3cm 이상을 의미한다.

④ 허파 소엽 (**secondary pulmonary lobule**)의 중심부에는 소엽간 중격이 있다.

⑤ 단일 폐결절의 양성 and 악성의 구별은 석회화와 **doubling time**이 가장 중요한 소견이다.

28. 천식의 조절강도를 판단하는데 사용되는 지표는?

가. 주간증상의 빈도

나. 야간증상의 빈도

다. FEV₁, PEF

라. 일상활동의 제한유무

29. 35세 남자가 2주 전부터 시작된 호흡곤란, 기침, 천명음. 3주전부터 콧물 등의 감기 증상을 주소로 본원에 내원하였다. 증상은 주로 밤에 심하며, 잠을 깨는 일도 있었다.

아토피 피부염 병력의 병력이 있었고 평소 자주 콧물과 재채기가 있었다. 청진에서 양측 폐야에 천명음이 들렸다. 이환자에서 호흡곤란을 일으키는 기전으로 추정되는 것을 아래의 보기에서 고르시오.

① Increased sense of effort

② stimulation of J receptor

③ stimulation of ergoreceptor

④ Hypoxia

©Hypercapni

a

30.viral pneumonia의 특징을 기술한 것은?

가.aspiration of infected material

나.interstitial pneumonic pattern

다.honeycomb lesion

라.hyaline membrane

31. 15세 남자가 폐렴으로 진단 되었다. 신체검사서 호흡수가 분당 32회 였고 혈압은 90/60mmHg, 체온은 38도 였다. 혈액 검사에서 BUN 35mg/dL creatinine 1.5mg/dL 이었고 동맥혈은 PH7.30, PCO₂ 36mmHg, PO₂ 60mmHg, HCO₃⁻ 19mmol/L 였다. 이 환자의 치료 장소로 적합한 것은?

⑧외래

②입원

㉠왜래에서 치료하다 경과 악화 시 입원

㉡중환자실

㉢입원해서 치료하다가 경과 악화 시 중환자실로 전원

32. 폐렴에 관한 기술 중 맞는 것은?

① 기관지 폐렴은 폐포성 경화와 공기 기관지 조영 이 특징이다.

② **aspergillus**에 의한 **fungus ball**은 환자의 면역 상태가 나쁠 경우 잘 생긴다.

③ 흡인성 폐렴은 특징적인 부포가 없이 임의분포(**random**)하는 기강경화로 잘 온다.

㉠**pneumococcal pneumonia**는 상엽 후분절과 하엽 상분절에 호발하며 폐의 부피가 증가하는 것이 특징이다.

㉡**Pneumocystis jiroveci pneumonia**는 주로 면역 장애 환자에게 잘 생기며 간유리 음영 기강경화 그리고 폐 간질 비후가 잘 동반된다.

33. 원내 폐렴의 발생기전 중에서 가장 흔한 기전은?

㉠구인두 분비물의 흡인

② 식도/위 내용물의 흡인

③ 혈행성 전파

㉡장내 세균중의 혈액으로의 **translocation**

㉢영양상태 불량

34. 다음의 보기 중에서 **apnea threshold**가 가장 낮은 경우는?

① **awake**

㉠**sleep**

③ **narcotics**

④ **COPD**

㉡**Deep anesthesia**

35. 2년이상 잦은 야간증상과 보행에도 지장이 있는 천식 환자가 고용량 흡입용 스테로이드와 지속성 **beta-agonist** 복합 제제, 경구용 데오필린으로 치료 받아온 환자가 최근기침, 호흡곤란, 천명음이 자주 나타나서 속효성 **beta-agonist**을 하루 4번이상 사용하여야 하며 밤에도 숨이차서 자주 깨어 났다고 한다. 이 환자에서 할 수 있는 알맞은 조치는?

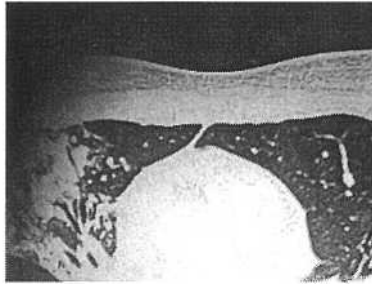
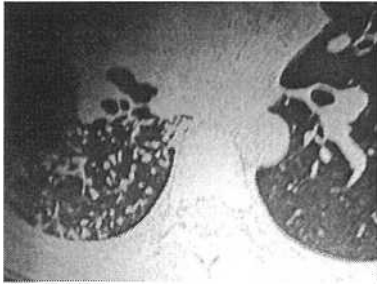
가. 경구용 스테로이드를 추가한다.

나. 경구용 데오필린을 2배로 증량한다.

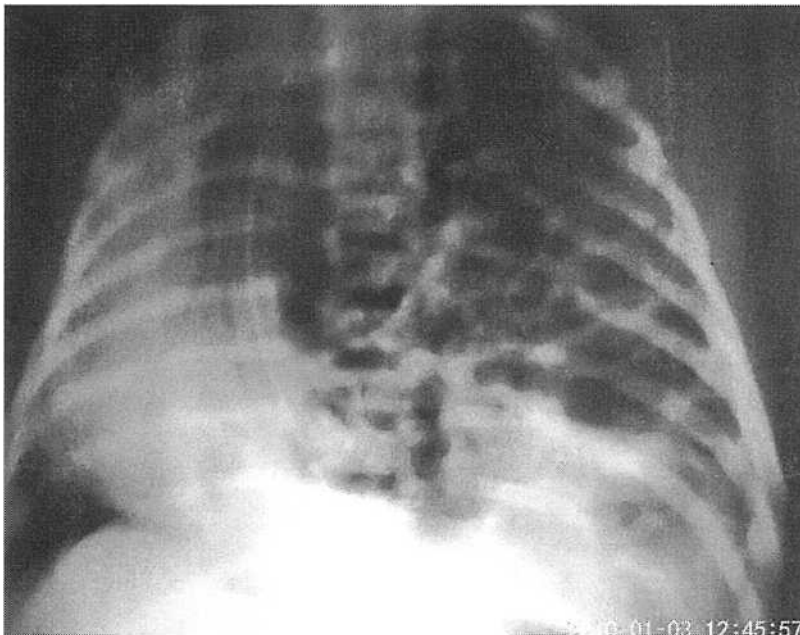
다. 항류코트리엔제제를 추가한다.

라. 수면제와 항히스타민 제제를 추가한다.

36. 32세 여자가 1개월 전부터 체중감소와 야간 발한이 있고 2주전 부터는 기침과 가래가 생기며 내원당일에는 약 200mL의 객혈이 있었다. 말초혈액 백혈구 수는 $7300/mm^3$ 이었으며, 흉부 전산화 단층촬영에서 보이지 않는 소견은?



- ① 결절
 - ② 기 강경화
 - ③ 간유리
- 음영
- ◎망상형 음영
- ◎공기 기관지
- 조영
- 37.



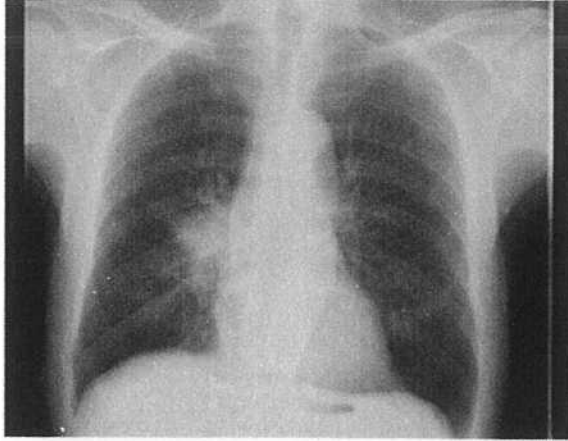
- ◎산전초음파 검사에서 양수 과소증을 보인다.
- ◎병변축의 폐실질은 대상성 비대가 관찰된다.
- ◎좌측폐의 후방에 호발한다.
- ◎VATER 증후군에 속한다.
- ◎보존적 요법으로 치료될 수 있다.

38.다음 중 폐색전증이 발생할 가능성이 가장 낮은 경우를 하나만 고르시오.

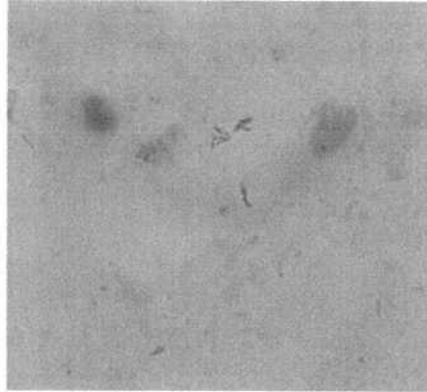
- ① 대퇴 골절로 수술을 받은 64세 남자
 - ② 폐암으로 항암 치료를 받고 있는 67세 여자
- ◎과거 심 부정 맥 혈전증의 과거력 이 있는 37세 여 자
- ◎뇌졸중으로 3년째 누워지내는 58세 남자.

- ③ 제왕절개로 최근 분만한 28세 여자
- ©폐경후 호르몬 치료를 받고 있는 17세 여자
- ©호흡 부전으로 기관 삽관후 중환자실에 입원한 55세 남자
- ©편도 절제술을 받은 18세 남자

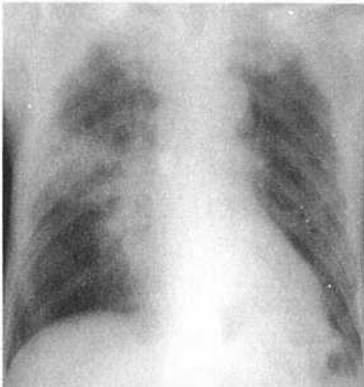
2.



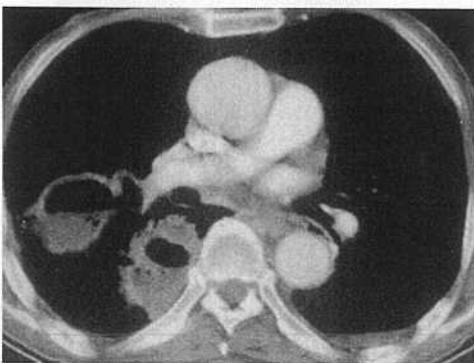
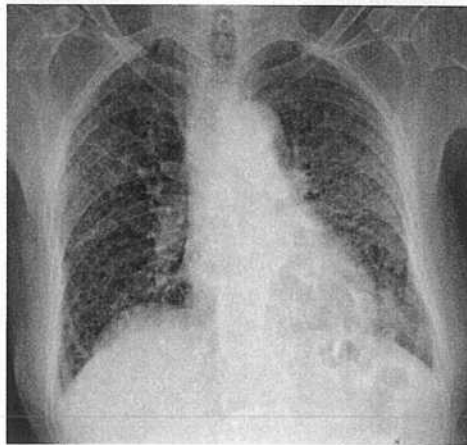
16



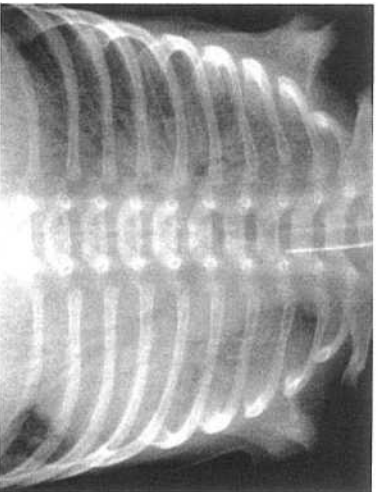
15.



18.



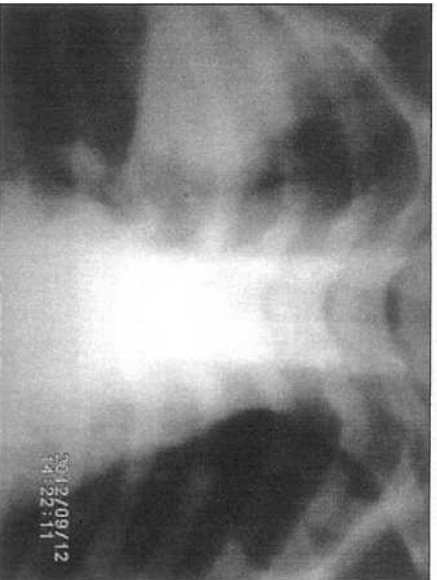
41.



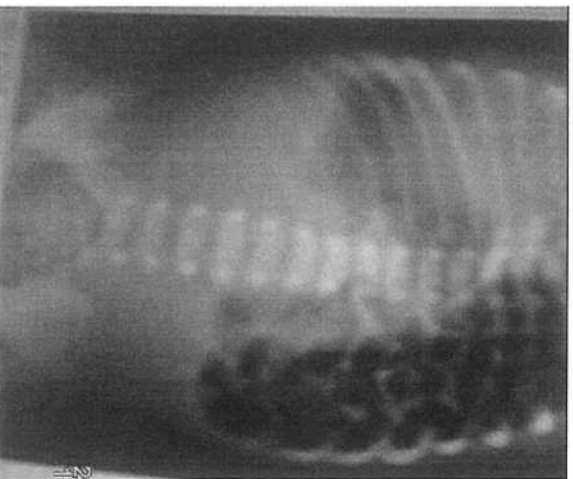
5.



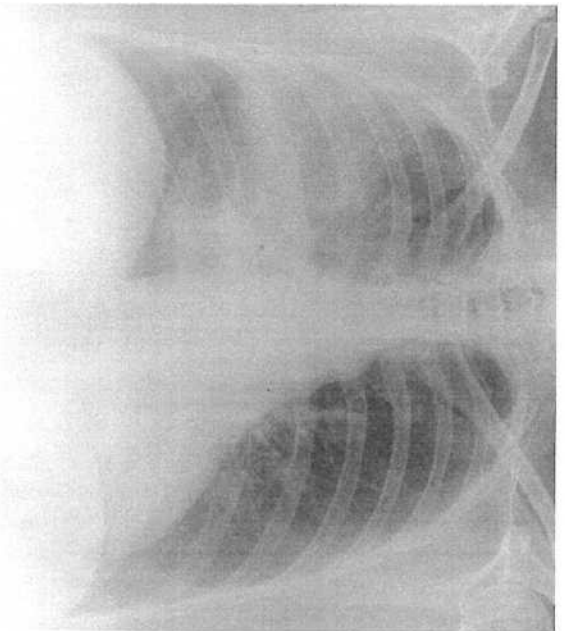
42.



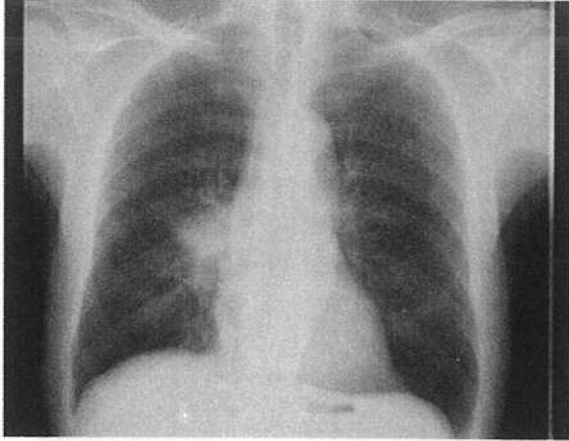
26.



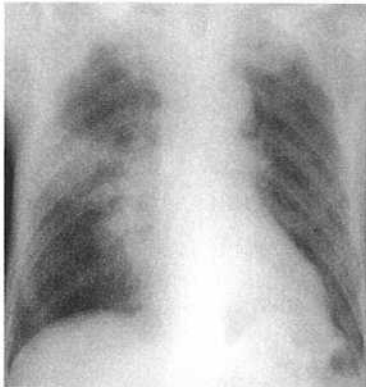
43.



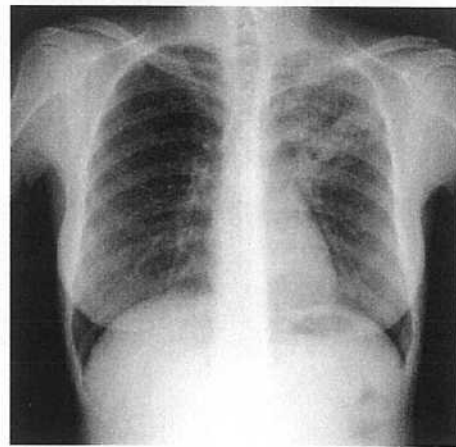
2.



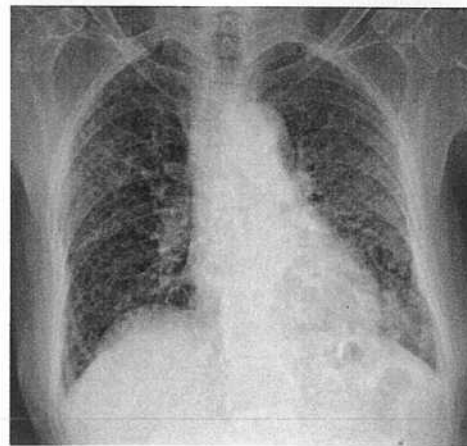
15.

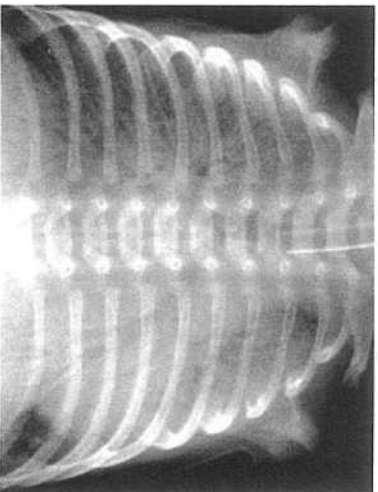


16.



18.

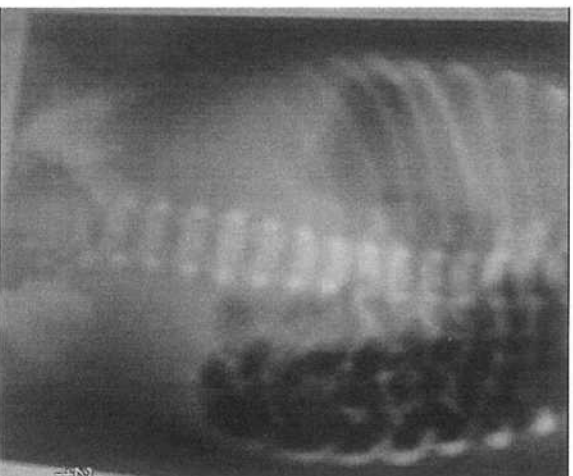




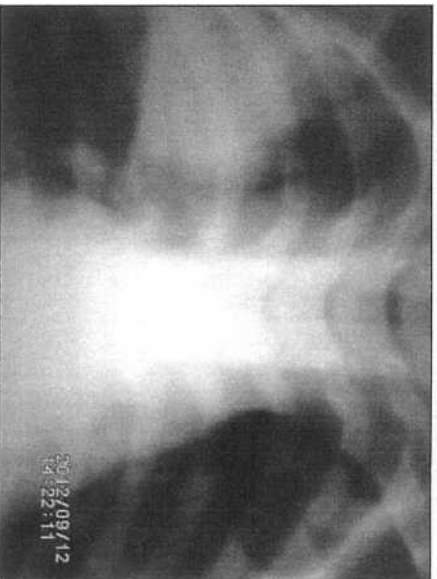
5.



26.

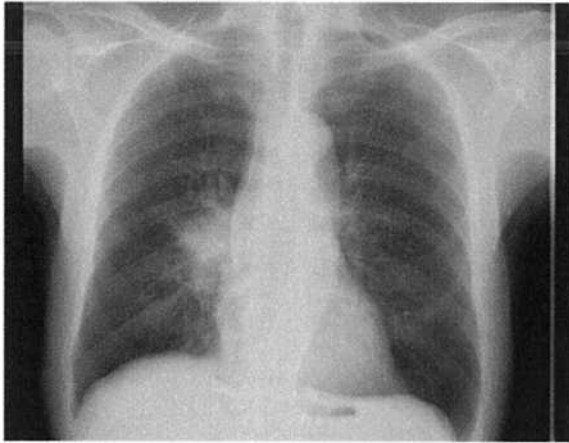


42.

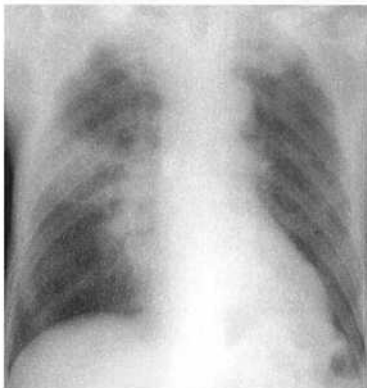


2012년 호흡기학 1차 사진

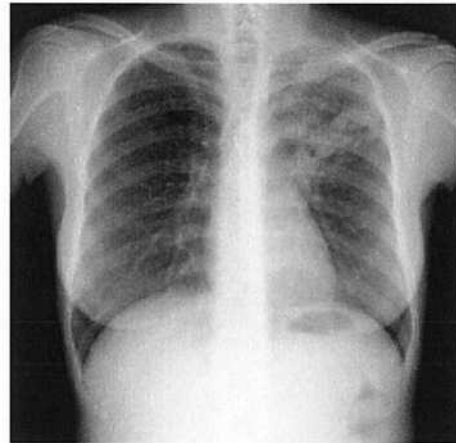
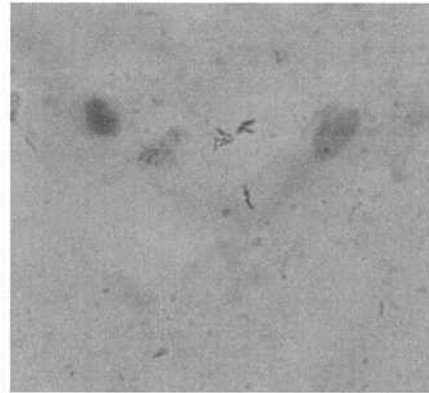
2.



15.



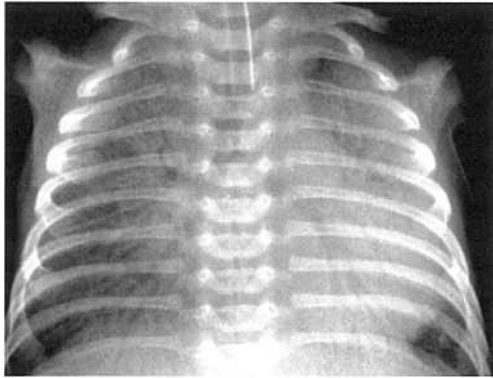
16.



18.



41.

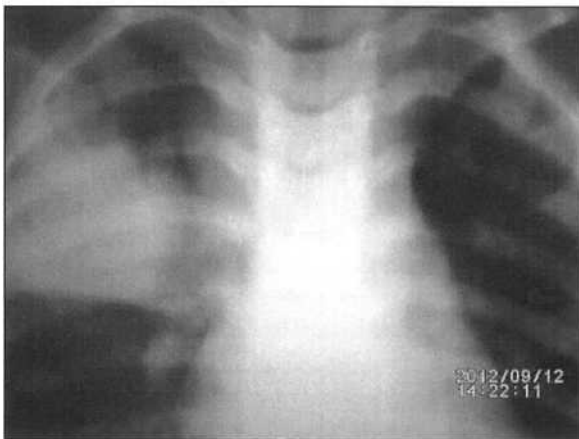


5.



26.

42.

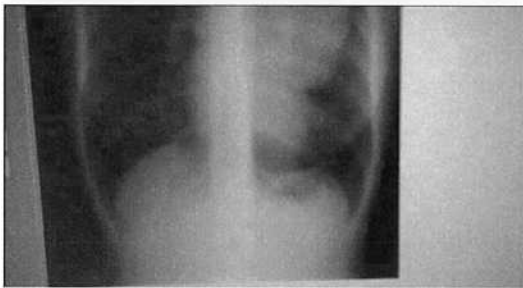
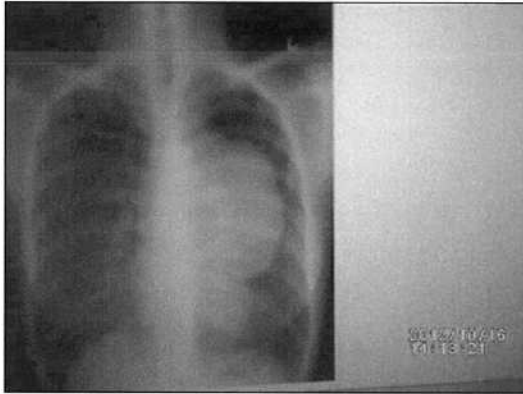


43.

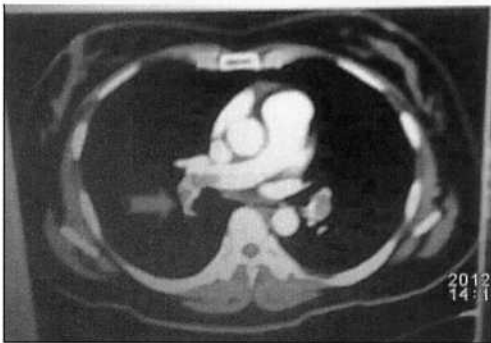


2012년 호흡기학 2차 사진

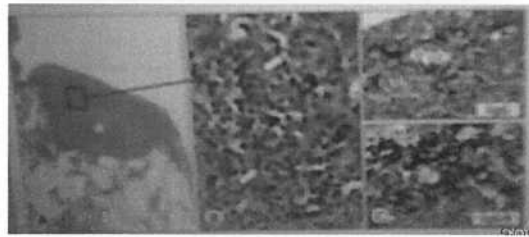
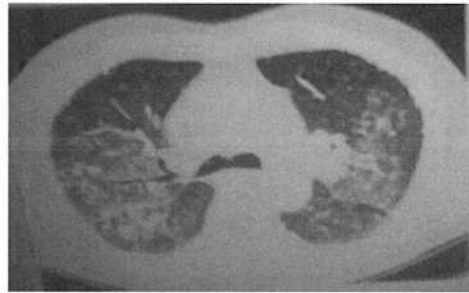
6.



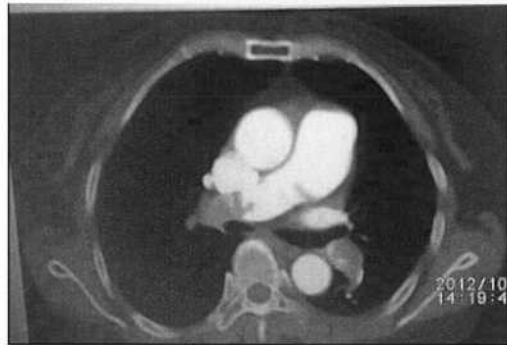
7.



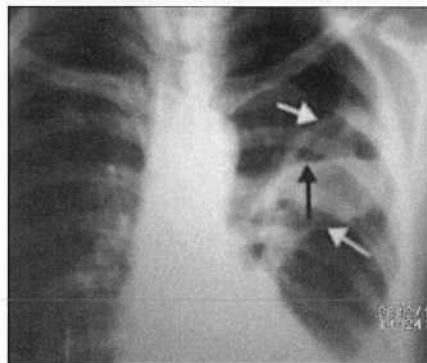
10.



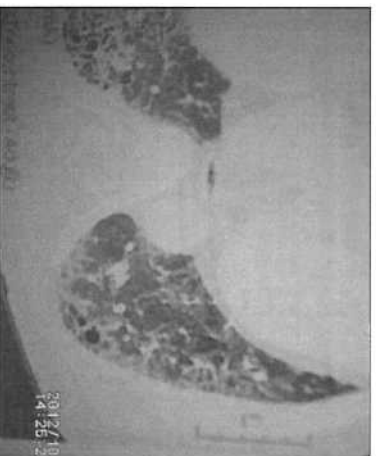
18.



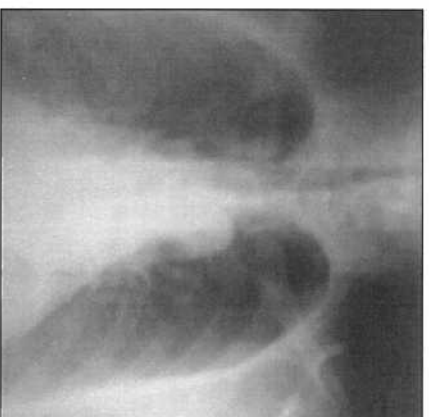
24.



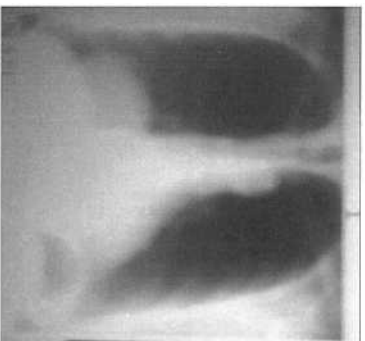
25.



31.



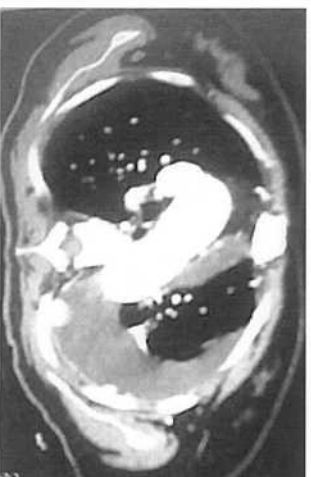
29.



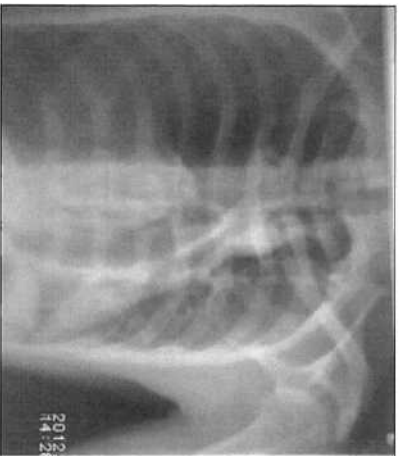
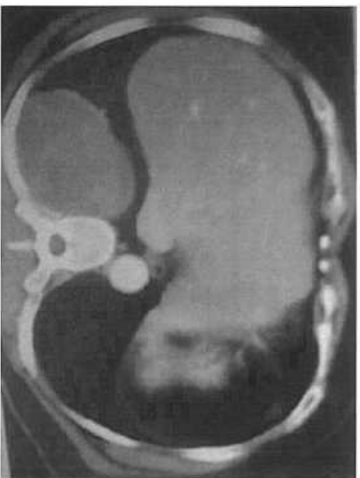
38.



39.



30.

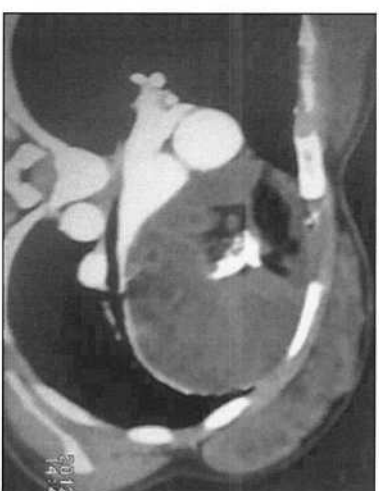




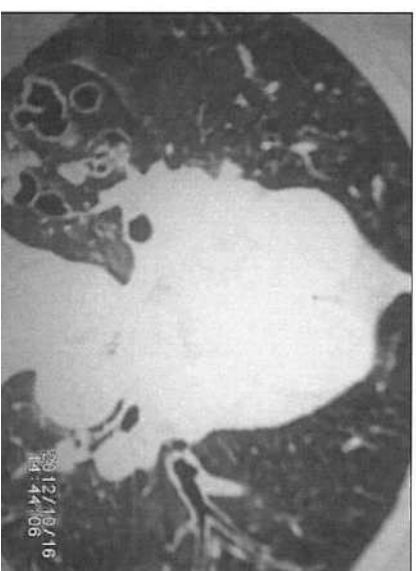
41.

Parameter	Value	Unit	Reference	Value	Unit	Reference
Temperature	36.5	°C	36.0-37.5	36.5	°C	36.0-37.5
HR	72	beats/min	60-100	72	beats/min	60-100
RR	18	breaths/min	12-20	18	breaths/min	12-20
SpO ₂	98	%	95-100	98	%	95-100
ETCO ₂	40	mmHg	35-45	40	mmHg	35-45
MAP	85	mmHg	70-90	85	mmHg	70-90
CI	2.5	L/min/m ²	2.0-3.0	2.5	L/min/m ²	2.0-3.0
SV	50	ml/m ²	40-60	50	ml/m ²	40-60
SVI	100	ml/m ²	80-120	100	ml/m ²	80-120
Stroke Volume	150	ml	100-200	150	ml	100-200
Cardiac Output	3.8	L/min	3.0-5.0	3.8	L/min	3.0-5.0
Systemic Vascular Resistance	1200	dynes/cm ⁵	900-1400	1200	dynes/cm ⁵	900-1400
Pulmonary Vascular Resistance	100	dynes/cm ⁵	70-120	100	dynes/cm ⁵	70-120
Pulmonary Pressure	25	mmHg	15-30	25	mmHg	15-30
Right Atrial Pressure	10	mmHg	0-15	10	mmHg	0-15
Right Ventricular Pressure	20	mmHg	10-30	20	mmHg	10-30
Left Atrial Pressure	12	mmHg	8-16	12	mmHg	8-16
Left Ventricular Pressure	120	mmHg	90-140	120	mmHg	90-140
Mean Arterial Pressure	85	mmHg	70-90	85	mmHg	70-90
Central Venous Pressure	10	mmHg	0-15	10	mmHg	0-15
Arterial Pressure	120/80/60	mmHg	90/60/40	120/80/60	mmHg	90/60/40
Respiratory Rate	18	breaths/min	12-20	18	breaths/min	12-20
Tidal Volume	500	ml	400-600	500	ml	400-600
Minute Volume	9	L/min	6-10	9	L/min	6-10
Dead Space Volume	150	ml	100-200	150	ml	100-200
Alveolar Ventilation	7.5	L/min	5-8	7.5	L/min	5-8
PaO ₂	100	mmHg	80-100	100	mmHg	80-100
PaCO ₂	40	mmHg	35-45	40	mmHg	35-45
pH	7.4		7.35-7.45	7.4		7.35-7.45
HCO ₃ ⁻	24	mmol/L	22-28	24	mmol/L	22-28
Base Excess	0	mmol/L	-2 to +2	0	mmol/L	-2 to +2
Lactate	1.0	mmol/L	<2.0	1.0	mmol/L	<2.0
Glucose	100	mg/dL	70-100	100	mg/dL	70-100
Urea Nitrogen	10	mg/dL	8-20	10	mg/dL	8-20
Creatinine	1.0	mg/dL	0.8-1.2	1.0	mg/dL	0.8-1.2
BUN/Cr	10	mg/dL	8-20	10	mg/dL	8-20
Electrolytes						
Na ⁺	140	mmol/L	135-145	140	mmol/L	135-145
K ⁺	4.0	mmol/L	3.5-5.0	4.0	mmol/L	3.5-5.0
Ca ²⁺	1.0	mmol/L	0.9-1.1	1.0	mmol/L	0.9-1.1
Mg ²⁺	0.8	mmol/L	0.7-1.0	0.8	mmol/L	0.7-1.0
Phosphate	3.0	mmol/L	2.5-4.0	3.0	mmol/L	2.5-4.0
Bilirubin	1.0	mg/dL	0.2-1.2	1.0	mg/dL	0.2-1.2
Aspartate Aminotransferase	10	U/L	0-40	10	U/L	0-40
Alanine Aminotransferase	10	U/L	0-40	10	U/L	0-40
Gamma-Glutamyl Transaminase	10	U/L	0-40	10	U/L	0-40
Alkaline Phosphatase	100	U/L	40-120	100	U/L	40-120
Lipase	100	U/L	0-160	100	U/L	0-160
Amylase	100	U/L	0-120	100	U/L	0-120
Prothrombin Time	12	sec	11-14	12	sec	11-14
Partial Thromboplastin Time	30	sec	25-35	30	sec	25-35
Fibrinogen	300	mg/dL	200-400	300	mg/dL	200-400
D-Dimer	0.5	µg/mL	<0.5	0.5	µg/mL	<0.5
Hemoglobin	15	g/dL	12-16	15	g/dL	12-16
Hematocrit	45	%	37-47	45	%	37-47
Red Blood Cell Count	4.5	million/mm ³	4.0-5.5	4.5	million/mm ³	4.0-5.5
White Blood Cell Count	10,000	/mm ³	4,000-11,000	10,000	/mm ³	4,000-11,000
Neutrophils	75	%	50-70	75	%	50-70
Lymphocytes	20	%	20-40	20	%	20-40
Monocytes	5	%	2-10	5	%	2-10
Eosinophils	0	%	0-5	0	%	0-5
Basophils	0	%	0-2	0	%	0-2

46.



48.

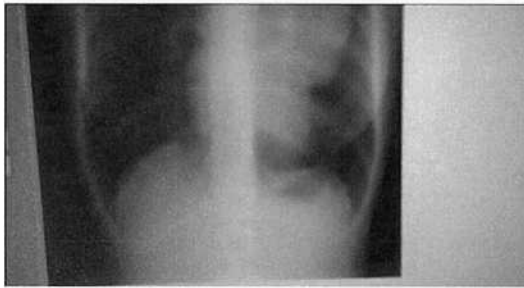
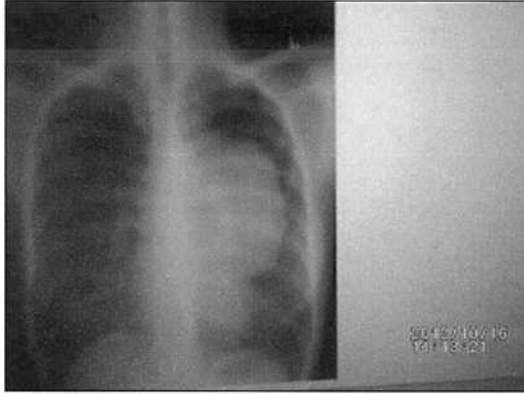


44.

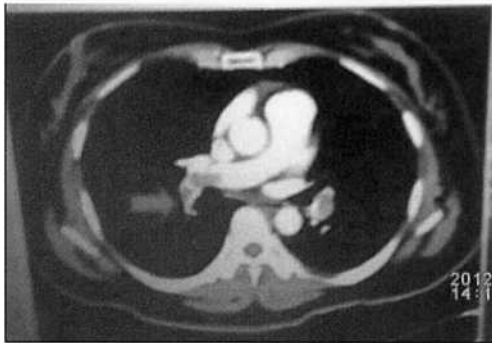


2012년 호흡기학 2차 사진

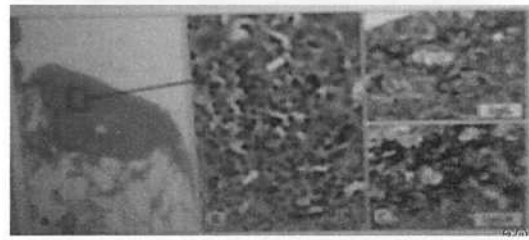
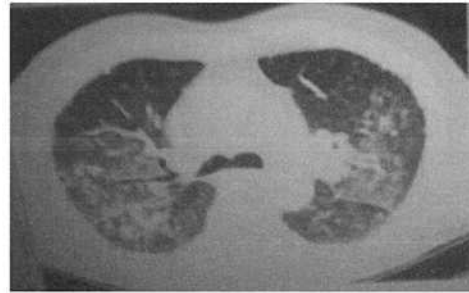
6.



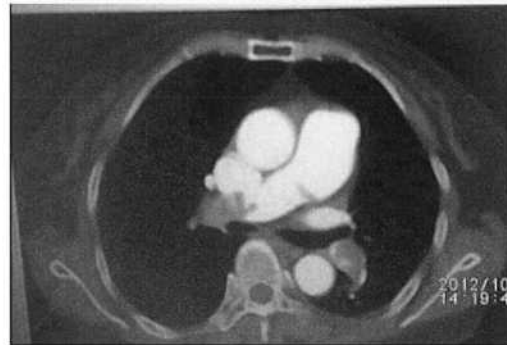
7.



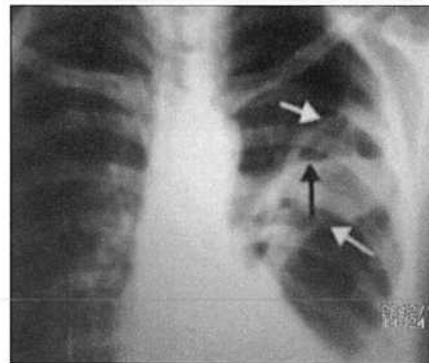
10.



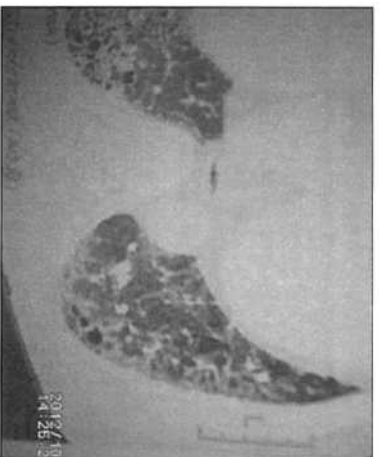
18.



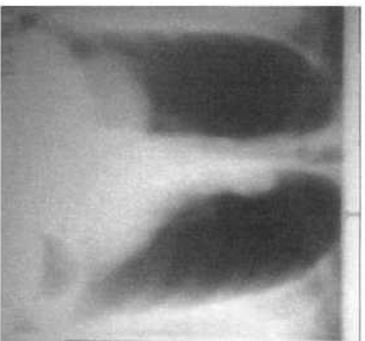
24.



25.



29.



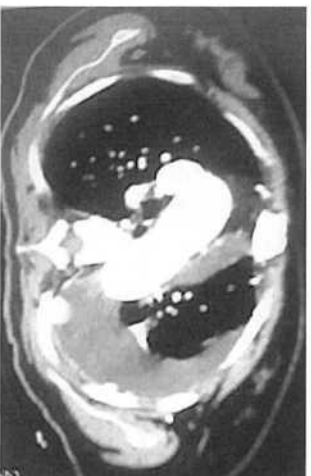
31.



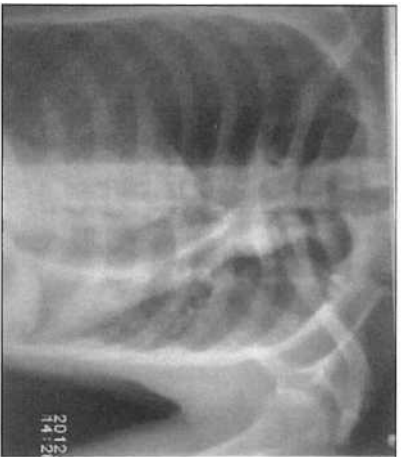
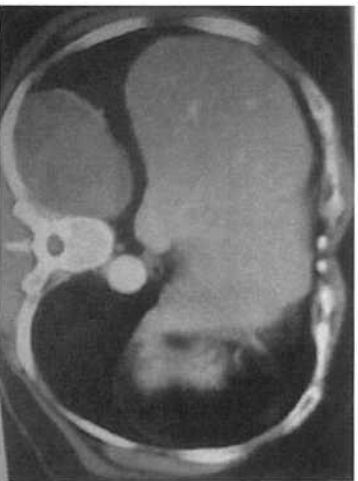
38.



39.



30.



41.

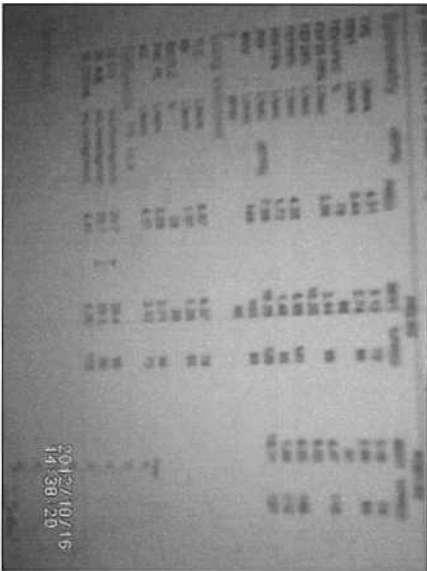
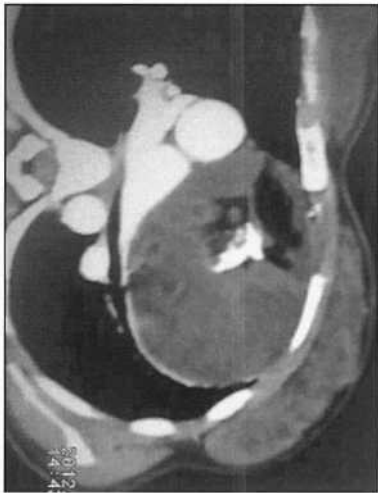


Table with 4 columns: Laboratory, units, and two columns for results. The table contains various lab tests including CBC, BMP, and TPO. The date 2012/02/16 and time 14:38:20 are visible at the bottom right.

Laboratory	units	Result	Ref
WBC	1000/mm ³	4.1	4.0-11.0
RBC	1000/mm ³	3.8	3.8-5.0
Hgb	g/dL	12.0	12.0-15.0
Hct	%	36	36-48
MCV	fL	107	100-120
MCH	pg	31	27-32
MCHC	g/dL	29	27-32
RDW	%	14.5	11.6-14.8
Platelets	1000/mm ³	207	150-400
BUN	mg/dL	1.0	0.7-2.0
Cr	mg/dL	0.8	0.6-1.2
BUN/Cr	mg/dL	1.25	0.7-1.3
Ca	mg/dL	9.2	8.8-10.0
Alb	g/dL	3.8	3.5-5.0
TPO	U/mL	1.0	0.1-1.0

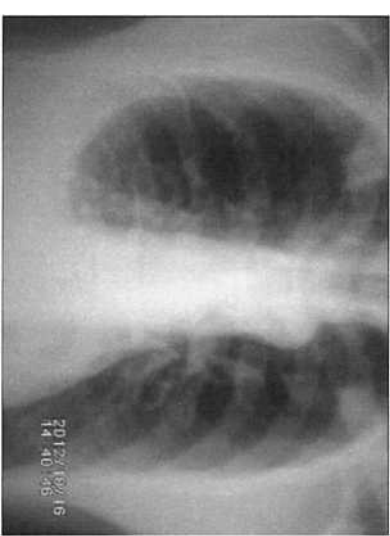
46.



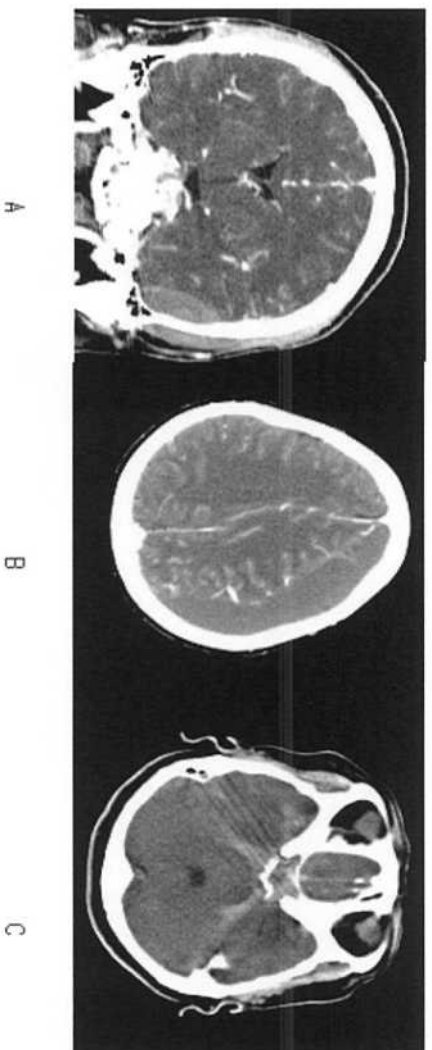
48.



44.



75.



76.

